

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Khoa Toán Kinh tế



Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM: PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM VÀ DỰ BÁO

Giảng viên: ThS. Lương Văn Long

Họ và tên nhóm sinh viên:

Lê Quốc Trần Anh – 11233197

Nguyễn Thanh Bình – 11233203

Trần Công Đức An – 11233195

Phạm Tiến Dũng – 11233206

Phạm Thanh Huyền – 11233219

Lớp: Toán Kinh tế 65

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	8
2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....	11
2.1. Bối cảnh	12
2.2. Khung lý thuyết.....	13
2.3. Chính sách tiền tệ, lạm phát và tăng trưởng.....	16
2.4. Các yếu tố bổ sung vào mô hình	17
2.5. Phương pháp thực nghiệm, nhận diện và gây cấu trúc	19
2.5.1. Dòng thời gian phương pháp và các mốc gây cấu trúc liên quan.....	20
2.5.2. Một số nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu	20
2.6. Dự báo, nowcasting và biến tâm lý	24
2.7. Khoảng trống nghiên cứu và kết luận	26
2.7.1. Khoảng trống nghiên cứu	26
2.7.2. Kết luận	27
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	29
3.1. Thiết kế nghiên cứu và khung phân tích	29
3.2. Dữ liệu và nguồn dữ liệu.....	30
3.2.1. Dữ liệu vĩ mô từ World Development Indicators.....	30
3.2.2. Dữ liệu biến tâm lý công chúng từ YouTube	31
3.2.3. Căn chỉnh tần suất và mẫu chồng lấp	32
3.3. Xử lý dữ liệu và xây dựng biến.....	33
3.3.1. Xử lý dữ liệu vĩ mô	33
3.3.2. Xử lý dữ liệu biến tâm lý.....	35
3.4. Phân tích khám phá và kiểm định tiên đề	36
3.4.1. Kiểm toán dữ liệu và tương thích độ phủ	36
3.4.2. Kiểm định tính dừng và lựa chọn differencing cho mô hình chuỗi thời gian ..	37

3.4.3. Ảnh tự tương quan và gợi ý bậc trễ.....	37
3.4.4. Kiểm tra gãy cấu trúc và ổn định tham số.....	37
3.5. Mô hình hóa và ước lượng.....	38
3.5.1. Mô hình A: hồi quy vĩ mô theo năm với sai số chuẩn HAC.....	38
3.5.2. Kiểm tra độ nhạy cho Mô hình A: GLSAR trên dữ liệu theo quý nội suy.....	39
3.5.3. Mô hình dự báo vĩ mô theo quý: ARIMA và SARIMAX.....	39
3.5.4. Mô hình VAR và kiểm định đồng liên kết.....	40
3.5.5. Mô hình B: kiểm tra giá trị bổ sung của biến tâm lý trong giai đoạn overlap..	40
3.5.6. Mô hình học sâu.....	41
3.6. Đánh giá mô hình, backtesting và kiểm định so sánh dự báo.....	42
3.6.1. Nguyên tắc đánh giá theo thời gian.....	42
3.6.2. Thước đo và tiêu chí so sánh.....	42
3.6.3. Backtesting và kết luận lựa chọn mô hình trong repo.....	42
3.7. Tái lập, đạo đức dữ liệu và quản trị mã nguồn.....	42
3.7.1. Tổ chức pipeline và sản phẩm trung gian.....	42
3.7.2. Đạo đức dữ liệu và tuân thủ riêng tư.....	43
3.7.3. Quản trị rủi ro phương pháp và giới hạn hợp lệ.....	43
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....	44
4.1. Định vị phân kết quả và quy trình diễn giải.....	44
4.2. Tổng quan dữ liệu, tần suất mẫu nghiên cứu.....	45
4.2.1. Dữ liệu và cấu trúc mẫu nghiên cứu.....	45
4.2.2. Kiểm toán sự rò rỉ và tính hợp lệ của biến tâm lý.....	47
4.3. Kết quả mô hình cấu trúc trên dữ liệu hàng năm chính thức.....	49
4.3.1. Kết quả ước lượng trung tâm: OLS/HAC hàng năm.....	49
4.3.2. Ý nghĩa kinh tế theo từng biến vĩ mô.....	51
4.3.3. Chẩn đoán mô hình và độ tin cậy của suy luận.....	53

4.3.4. Hàm ý học thuật từ mô hình hàng năm	54
4.4. Quan hệ dài hạn – ngắn hạn, kiểm định đồng liên kết và độ nhạy theo thước đo lãi suất	55
4.4.1. Kết quả khối long-run equation: tăng trưởng dài hạn gắn chặt với độ mở xuất khẩu hơn là với lãi suất quan sát	55
4.4.2. Độ nhạy theo thước đo lãi suất.....	56
4.4.3. Hàm ý tổng hợp của khối long-run/ECM đối với câu chuyện nghiên cứu	57
4.5. Gãy cấu trúc, thay đổi chế độ và tính bất ổn của hệ số.....	59
4.5.1. Lý do thảo luận	59
4.5.2. Baseline vs augmented break model	59
4.5.3. Kết quả kiểm định Chow theo năm.....	61
4.5.4. Rolling coefficients	61
4.5.5. Structural breaks trong mô hình biến tâm lý	62
4.5.6. Hàm ý diễn giải	62
4.6. Động học đa biến: VAR, Johansen, Granger causality.....	63
4.6.1. Kết quả Johansen	63
4.6.2. Lựa chọn bậc trễ, kiểm định ổn định và whiteness	64
4.6.3. Granger causality	64
4.6.4. VAR forecast.....	65
4.6.5. Hàm ý từ kết quả	65
4.7. Kết quả dự báo chuỗi thời gian: ARIMA, SARIMAX.....	65
4.7.1. So sánh ARIMA và SARIMAX theo mục tiêu dự báo	65
4.7.2. Kết quả lựa chọn target cuối cùng cho baseline dự báo	67
4.7.3. Phương trình SARIMAX cuối cùng và ý nghĩa kinh tế của từng hệ số.....	67
4.7.4. Chẩn đoán phần dư và đánh giá tính phù hợp của mô hình dự báo	68
4.7.5. Đánh giá backtesting đa chân trời trong branch2.....	68
4.7.6. Annual forecast block và scenario analysis	69

4.7.7. Cơ sở lựa chọn SARIMAX làm mô hình dự báo trung tâm	69
4.8. Kết quả mô hình biến tâm lý.....	70
4.8.1. Ý tưởng kinh tế của khối biến tâm lý.....	70
4.8.2. Kết quả in-sample với biến tâm lý	70
4.8.3. Giải thích đầu hệ số biến tâm lý.....	72
4.8.4. Biến tâm lý chưa đánh bại baseline macro-only một cách ổn định	73
4.8.5. Giải thích chuyên môn	73
4.8.6. Hàm ý học thuật của khối biến tâm lý	74
4.9. Mô hình học sâu, Prophet và câu hỏi “mô hình phức tạp có thực sự cần thiết hay không?”	74
4.9.1. Học sâu (LSTM) trong mẫu nhỏ	74
4.9.3. Ý nghĩa của directional accuracy thấp	75
4.9.4. Hàm ý rộng hơn	76
4.10. Trực quan hoá mô hình.....	77
4.10.1. Khám phá xu hướng và Phân rã chuỗi thời gian.....	77
4.10.2. Phân tích tương quan giữa Tăng trưởng GDP, Lạm phát và Lãi suất.....	78
4.10.3. Mối quan hệ giữa Tăng trưởng GDP và Lạm phát	79
4.10.4. Mối quan hệ giữa Tăng trưởng GDP và Lãi suất.....	79
4.10.5. Đánh giá đa cộng tuyến qua Ma trận tương quan	80
4.10.6. Kiểm định đa cộng tuyến	81
4.10.7. Phân tích Phần dư.....	82
4.10.8. Mô hình Vector Tự hồi quy và Phân tích Cú sốc động.....	84
4.10.9. Mô hình hóa và Dự báo.....	86
4.10.9.1. Mô hình cấu trúc dài hạn	86
4.10.9.2. Mô hình dự báo chuỗi thời gian	88
4.10.10. Đánh giá giá trị của Dữ liệu Tâm lý thị trường.....	89

4.11. Tổng hợp xuyên mô hình: những gì nghiên cứu đã xác lập được, những gì còn mở và vì sao cấu trúc hai mô hình là lựa chọn tối ưu	90
4.11.1. Những kết quả đã được xác lập tương đối chắc chắn	90
4.11.2. Những kết quả cần được đọc như bằng chứng thăm dò, không phải kết luận cuối cùng	90
4.11.3. Cấu trúc hai mô hình không phải là nhượng bộ, mà là thiết kế tối ưu trước dữ liệu thực.....	91
4.12. Hàm ý học thuật, hàm ý chính sách và đóng góp của nghiên cứu.....	92
4.12.1. Hàm ý học thuật	92
4.12.2. Hàm ý chính sách đối với điều hành lạm phát và tăng trưởng.....	93
4.12.3. Hàm ý chính sách đối với chiến lược tăng trưởng dựa vào hội nhập.....	93
4.12.4. Hàm ý chính sách đối với giám sát kinh tế thời gian thực	94
4.13. Kiểm định độ bền, giới hạn nghiên cứu và định hướng mở rộng	94
4.13.1. Độ bền, độ nhạy trong nghiên cứu	94
4.13.2. Những giới hạn cốt lõi cần	94
4.13.3. Mở rộng nghiên cứu tiếp theo	95
4.13.4. Hàm ý tổng hợp từ các kiểm định độ bền và giới hạn	95
4.14. Đối chiếu kết quả với văn học quốc tế và Việt Nam	96
4.14.1. Mối quan hệ lạm phát – tăng trưởng	96
4.14.2. Kênh tiền tệ và vai trò của lãi suất	97
4.14.3. Hội nhập thương mại, FDI và năng lực hấp thụ.....	97
4.14.4. Tài khóa, thất nghiệp và các biến kiểm soát	98
4.14.5. Dự báo vĩ mô.....	99
4.14.6. Alternative data và biến tâm lý	99
4.14.7. Gãy cấu trúc và bất ổn tham số	100
4.14.8. Vị trí của nghiên cứu trong văn học Việt Nam	100
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.....	101

5.1. Tóm lược phát hiện thực nghiệm	101
5.2. Hàm ý kinh tế và đóng góp học thuật	102
5.3. Khuyến nghị chính sách từ kết quả nghiên cứu	103
5.4. Khuyến nghị cho hệ thống dự báo, nowcasting và quản trị dữ liệu.....	104
5.5. Hạn chế của nghiên cứu	106
5.6. Hướng nghiên cứu tương lai	106
TÀI LIỆU THAM KHẢO	108
PHỤ LỤC	114
Bảng định hướng nội dung.....	114
Phụ lục A. Bản đồ tổng thể repository và logic thiết kế nghiên cứu.....	115
Phụ lục B. Từ điển dữ liệu vĩ mô và cấu trúc nguồn World Development Indicators.	119
Phụ lục C. Quy trình xử lý dữ liệu vĩ mô.....	122
Phụ lục D. Dữ liệu biến tâm lý công chúng từ YouTube.....	124
Phụ lục E. Ý nghĩa của từng nhóm tệp đầu ra trong repository	129
Phụ lục F. Kiểm toán chất lượng dữ liệu: coverage, leakage, tính dừng và đa cộng tuyến.....	133
Phụ lục G. Nhật ký đặc tả mô hình và phương trình ước lượng	135
Phụ lục H. Khối dự báo: ARIMA, SARIMAX, forecast theo năm, scenario analysis và deep learning	138
Phụ lục I. Kết quả rerun trong “branch2_outputs” và ý nghĩa xác nhận/điều chỉnh....	141
Phụ lục J. Hướng dẫn tái lập kỹ thuật và checklist chạy lại nghiên cứu	143
Phụ lục K. Vai trò của thư mục “Journal_articles_Q1_Q2” trong nền tảng học thuật của đề tài.....	146

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tăng trưởng kinh tế luôn là một trong những mục tiêu trung tâm của chính sách vĩ mô, đặc biệt đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, nơi tăng trưởng không chỉ phản ánh sự gia tăng về quy mô sản lượng mà còn gắn trực tiếp với cải thiện thu nhập, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố ổn định xã hội. Sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về tăng trưởng, hội nhập thương mại và thu hút đầu tư quốc tế; tuy nhiên, quá trình phát triển này cũng đồng thời làm nền kinh tế trở nên nhạy cảm hơn trước các cú sốc lạm phát, biến động lãi suất, thay đổi điều kiện tài chính toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng và các cú sốc chính sách trong nước lẫn quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu một cách hệ thống tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị thực tiễn rõ rệt đối với hoạch định chính sách điều hành trong trung và dài hạn.

Về mặt lý thuyết, nền tảng quan trọng nhất của hướng nghiên cứu này bắt đầu từ mô hình tăng trưởng tân cổ điển của Solow, theo đó tăng trưởng dài hạn phụ thuộc vào tích lũy vốn, tăng trưởng lao động và tiến bộ công nghệ ngoại sinh. Trên cơ sở đó, Mankiw, Romer và Weil mở rộng mô hình bằng cách đưa vốn nhân lực vào phân tích, qua đó cho thấy khác biệt về tiết kiệm, tăng dân số và tích lũy vốn nhân lực có thể giải thích tốt hơn chênh lệch tăng trưởng và mức sống giữa các quốc gia. Đối với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp vì nó cho phép đặt tăng trưởng trong mối liên hệ đa chiều giữa vốn đầu tư, chất lượng lao động, mở cửa kinh tế và môi trường ổn định vĩ mô. Nói cách khác, tăng trưởng không thể chỉ được hiểu như kết quả của mở rộng đầu vào sản xuất, mà còn là sản phẩm của chất lượng phân bổ nguồn lực và hiệu quả điều hành chính sách.

Trong số các biến số vĩ mô, lạm phát và điều kiện tiền tệ là hai nhóm yếu tố có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến tăng trưởng. Các nghiên cứu kinh điển cho thấy lạm phát cao và kéo dài có thể làm méo mó tín hiệu giá, gia tăng bất định, giảm đầu tư và từ đó kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Bruno và Easterly chỉ ra rằng tác động tiêu cực của lạm phát đặc biệt rõ rệt trong các giai đoạn “khủng hoảng lạm phát”, tức khi lạm phát tăng lên mức rất cao thì tăng trưởng giảm mạnh, và chỉ phục hồi khi lạm phát được kiểm soát trở lại. Ở góc độ truyền dẫn chính sách, Anwar và Nguyen cho thấy tại Việt Nam, các cú sốc tiền tệ có

ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng với độ trễ nhất định, đồng thời nền kinh tế Việt Nam tương đối nhạy cảm trước các cú sốc bên ngoài. Điều này hàm ý rằng mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tăng trưởng không phải lúc nào cũng tuyến tính, ổn định hay đồng nhất theo thời gian; trái lại, nó có thể thay đổi theo từng giai đoạn chính sách và điều kiện kinh tế cụ thể.

Bên cạnh ổn định tiền tệ, tăng trưởng của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ độ mở thương mại, dòng vốn FDI và chất lượng chỉ tiêu công. Frankel và Romer cho thấy thương mại có tác động tích cực đáng kể đến thu nhập, qua đó củng cố luận điểm rằng hội nhập quốc tế có thể là một động lực tăng trưởng quan trọng. Tương tự, Borensztein, De Gregorio và Lee nhấn mạnh rằng FDI không chỉ là nguồn vốn bổ sung mà còn là kênh chuyển giao công nghệ, song hiệu quả của FDI phụ thuộc nhiều vào năng lực hấp thụ của nước tiếp nhận, đặc biệt là vốn nhân lực. Ở bình diện Việt Nam, Su, Hart và Nguyen cho thấy chỉ tiêu công không tự động thúc đẩy tăng trưởng nếu thiếu hiệu quả quản trị; ngược lại, chất lượng điều hành và cấu trúc chỉ tiêu mới là yếu tố quyết định việc chỉ tiêu công hỗ trợ hay cản trở khu vực tư nhân và tăng trưởng dài hạn. Những kết quả này gợi ý rằng khi nghiên cứu tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cần đồng thời xem xét cả các biến phản ánh ổn định vĩ mô lẫn các biến phản ánh mức độ hội nhập và chất lượng thể chế thực thi chính sách.

Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm về tăng trưởng kinh tế luôn đối mặt với một thách thức lớn: quan hệ giữa các biến vĩ mô thường mang tính nội sinh và động. Tăng trưởng có thể chịu tác động của lạm phát, lãi suất hay đầu tư, nhưng đồng thời chính tăng trưởng cũng ảnh hưởng ngược trở lại đến các quyết định chính sách, kỳ vọng thị trường và dòng vốn. Vì vậy, các phương pháp thực nghiệm hiện đại như VAR/SVAR, cointegration hay error-correction trở nên cần thiết để mô tả chính xác hơn mối liên hệ động giữa các biến số. Sims đã đặt nền móng cho việc sử dụng VAR trong phân tích vĩ mô hiện đại, trong khi Engle và Granger cung cấp khung đồng liên kết giúp nhận diện quan hệ cân bằng dài hạn giữa các chuỗi không dừng. Với Việt Nam, khó khăn này còn lớn hơn do nền kinh tế đã trải qua nhiều cú sốc và điểm gãy cấu trúc, như khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008–2009, đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020–2021, hay sự điều chỉnh chính sách mạnh hơn từ sau năm 2022. Nếu bỏ qua các thay đổi chế độ này, các ước lượng “trung bình toàn mẫu” rất dễ che lấp bản chất thật của mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô và tăng trưởng.

Xuất phát từ những vấn đề đó, nghiên cứu này lựa chọn cách tiếp cận kết hợp giữa phân tích cấu trúc và dự báo. Theo thiết kế hiện tại của nhóm, mô hình cấu trúc sử dụng dữ liệu annual chính thức để ước lượng tác động của các biến như lạm phát, lãi suất, FDI, đầu tư, xuất khẩu, thất nghiệp và chỉ tiêu công lên tăng trưởng GDP; song song với đó, mô hình dự báo khai thác dữ liệu quarterly để đánh giá khả năng dự báo ngắn hạn của tăng trưởng trong điều kiện có thêm biến ngoại sinh. Đáng chú ý, nghiên cứu còn thử nghiệm đưa dữ liệu biến tâm lý từ bình luận YouTube vào bài toán dự báo như một dạng dữ liệu thay thế phản ánh kỳ vọng và nhận thức kinh tế theo thời gian thực. Hướng đi này phù hợp với văn học nowcasting hiện đại, trong đó Stock và Watson nhấn mạnh giá trị của việc khai thác nhiều chỉ báo để tóm tắt thông tin dự báo, còn Giannone, Reichlin và Small cho thấy dữ liệu công bố lệch nhịp hoàn toàn có thể được sử dụng để cập nhật dự báo GDP trong thời gian thực. Trong repo hiện tại, nhóm cũng đã xử lý khá chặt chẽ vấn đề độ phủ dữ liệu, audit leakage và giới hạn mẫu biến tâm lý vào đúng giai đoạn overlap thực 2019Q3–2025Q1, qua đó tăng độ tin cậy cho phần đánh giá mô hình dự báo.

Trên cơ sở đó, đề tài “Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Phân tích thực nghiệm và dự báo” hướng tới ba mục tiêu chính. Thứ nhất, xác định và lượng hóa tác động của các biến kinh tế vĩ mô cốt lõi đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Thứ hai, đánh giá mức độ ổn định của các mối quan hệ này trong bối cảnh có thể tồn tại gãy cấu trúc và thay đổi chế độ điều hành. Thứ ba, xây dựng mô hình dự báo tăng trưởng theo hướng thực dụng, đồng thời kiểm định xem dữ liệu thay thế như biến tâm lý công chúng có thực sự bổ sung thông tin dự báo hay không. Như vậy, đóng góp kỳ vọng của nghiên cứu không chỉ nằm ở việc bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho trường hợp Việt Nam, mà còn ở việc kết nối hai mạch nghiên cứu thường tách rời nhau: giải thích cơ chế kinh tế và dự báo tăng trưởng trong điều kiện dữ liệu thực tế.

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Bài nghiên cứu về tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng trước hai thách thức kinh điển:

- (i) *quan hệ nhân-quả khó nhận diện* vì nội sinh, phản ứng chính sách và cú sốc đồng thời;
- (ii) *bất ổn tham số theo thời gian* do gãy cấu trúc (khủng hoảng, thay đổi chế độ điều hành, đại dịch), khiến các ước lượng “trung bình toàn mẫu” dễ bị thiên lệch và các mô hình dự báo dễ suy giảm ngoài mẫu.

Các đóng góp trong văn học quốc tế đã hình thành một bộ khung vững chắc để xử lý hai vấn đề này: mô hình tăng trưởng tân cổ điển và mở rộng (Solow/MRW), mô hình tăng trưởng nội sinh (Romer/Lucas), mô hình lạm phát–tăng trưởng phi tuyến (Bruno–Easterly; Khan–Senhadji), khối phương pháp nhận diện động học (VAR/SVAR; đồng liên kết/VECM; GMM cho dữ liệu bảng), cùng bộ công cụ gãy cấu trúc (Bai–Perron; Markov-switching).

Trên mặt cơ chế, lạm phát cao và biến động lạm phát thường làm suy giảm tăng trưởng thông qua méo mó giá tương đối, bất định, chi phí giao dịch và suy giảm hiệu quả phân bổ; đồng thời, quan hệ này thường phi tuyến với “ngưỡng” khác nhau giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển. Ở chiều chính sách tiền tệ, lịch sử nghiên cứu cho thấy kênh lãi suất – kỳ vọng chi hoạt động mạnh khi truyền dẫn trơn tru qua hệ thống tài chính, thị trường vốn và cơ chế kỳ vọng; trong các nền kinh tế chuyển đổi/đang phát triển, kênh tín dụng và tỷ giá có thể quan trọng tương đối hơn, và độ trễ truyền dẫn thường dài, không ổn định.

Ở nhóm yếu tố “mở cửa”, bằng chứng kinh điển cho thấy thương mại và FDI có thể thúc đẩy mức sống/tăng trưởng nhưng yêu cầu thiết kế nhận diện chặt (ví dụ IV cho thương mại) và điều kiện hấp thụ (human capital, chất lượng thể chế) đối với FDI. Sự trỗi dậy của nowcasting và dữ liệu thay thế (news/text/social) mở ra hướng nâng chất lượng dự báo ngắn hạn, đặc biệt khi số liệu chính thức công bố trễ; các kết quả nền tảng về mô hình nhân tố/diffusion index và “news” trong nowcasting cung cấp khuôn khổ chuẩn.

Trong kho dữ liệu/mô hình của tác giả, thiết kế gồm:

- (i) mô hình cấu trúc dài hạn OLS với sai số chuẩn HAC theo năm;
- (ii) mô hình dự báo chuỗi thời gian SARIMAX theo quý với biến ngoại sinh (lạm phát, lãi suất);
- (iii) mô hình nowcast “overlap thực” thêm biến biến tâm lý (net/avg biến tâm lý) từ bình luận YouTube và có kiểm toán rò rỉ dữ liệu (leakage) trước 2019Q3. Các ghi chú kỹ thuật trong repo cũng chỉ ra break mạnh quanh 2021–2022 và đề xuất mô hình hóa break bằng dummy/regime và rolling stability. Đây là điểm tựa quan trọng để nâng “độ phản biện được” của diễn giải hệ số và độ bền dự báo ngoài mẫu.

2.1. Bối cảnh

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn hậu đổi mới thường được mô tả như kết quả tổng hợp của tích lũy vốn và mở rộng sản xuất, cải thiện năng suất và tái phân bổ nguồn lực, hội nhập thương mại và FDI, cùng ổn định vĩ mô và điều hành chính sách (tiền tệ–tài khóa–tỷ giá). Chính vì các kênh này tương tác và phản hồi lẫn nhau (đặc biệt qua phản ứng chính sách), nghiên cứu thực nghiệm thường phải đồng thời trả lời: tác động cấu trúc (độ nhạy tăng trưởng với biến vĩ mô) và khả năng dự báo (tính hữu ích ngoài mẫu).

Thiết kế dữ liệu trong các bài nghiên cứu cùng lĩnh vực phản ánh đúng “hai mục tiêu” này. Báo cáo mô hình hóa của tác giả mô tả Model A (OLS/HAC hàng năm) giải thích GDP_Growth bằng bộ biến vĩ mô “chính thức”: Inflation, Interest_Rate, FDI_pct_GDP, Investment_pct_GDP, Export_pct_GDP, Unemployment_Rate, Gov_Spending_pct_GDP; mẫu usable 1995–2023 (28 quan sát). Đồng thời repo tổ chức bộ dữ liệu quý dài hơn (1995Q2–2025Q1 cho macro) và bộ biến tâm lý theo quý (2019Q3–2026Q1), với “actual overlap” macro và biến tâm lý 2019Q3–2025Q1 (23 quan sát).

Dữ liệu thực chiến cũng ghi nhận một rủi ro quan trọng: tập *model_ready_quarterly_with_scaled.csv* có biến tâm lý trước 2019Q3 bị “backfill” cùng một giá trị (nunique = 1), gây leakage nếu dùng để mô hình hóa lịch sử dài. Vì vậy, tác giả kết luận chỉ nên đánh giá “giá trị bổ sung” của biến tâm lý trên overlap thực (2019Q3–2025Q1). Quy tắc này tương thích với nguyên tắc của dự báo thực chứng: dữ liệu thay thế chỉ được coi là hữu ích khi dòng thời gian của nó phản ánh thông tin có thể quan sát tại thời điểm phát sinh.

Một điểm bối cảnh khác là gãy cấu trúc. Notebook *structural_breaks_dummies* nêu rõ “break mạnh quanh 2021–2022”, và bổ sung cơ chế: tạo dummy cho 2008–2009 (khủng hoảng tài chính toàn cầu), 2020–2021 (COVID), và “tightening_2022plus” (hàm ý thắt chặt sau 2022), đồng thời kiểm định Chow tại các mốc. Kết quả minh họa trong notebook cho thấy mô hình augmented có dummies cải thiện mạnh các tiêu chí phù hợp (AIC/BIC/Adj-R²) và gợi ý độ nhạy của tăng trưởng với lãi suất có thể đổi dấu/cường độ sau 2022 thông qua biến tương tác *interest_x_tightening*.

2.2. Khung lý thuyết

Khung lý thuyết phù hợp cho chủ đề này thường bắt đầu từ mô hình tăng trưởng tân cổ điển của Robert M. Solow (1956), trong đó tăng trưởng dài hạn được quyết định bởi tiến bộ công nghệ ngoại sinh, còn mức thu nhập và quỹ đạo chuyển tiếp phụ thuộc vào tiết kiệm/đầu tư và tăng dân số. Mở rộng của mô hình này—thường gắn với bài kiểm định thực nghiệm của N. Gregory Mankiw, David Romer và David N. Weil (1992)—đưa vốn nhân lực vào hàm sản xuất, qua đó cải thiện khả năng giải thích khác biệt mức sống và tốc độ hội tụ có điều kiện giữa các nền kinh tế.

Đối với các nền kinh tế đang phát triển/chuyển đổi, khung “tân cổ điển mở rộng” thường được bổ sung bằng tăng trưởng nội sinh, trong đó tri thức, R&D, học-by-làm và vốn nhân lực có thể tạo ra suất sinh lợi tăng dần và tăng trưởng bền vững từ các quyết định vi mô. Các đóng góp nền tảng của Paul M. Romer (1986) và Robert E. Lucas Jr. (1988) đặt trọng tâm vào vai trò của tri thức/vốn nhân lực và cơ chế ngoại tác tích lũy, qua đó cung cấp nền tảng lý thuyết để kỳ vọng rằng ổn định vĩ mô, chất lượng phân bổ tín dụng, năng lực hấp thụ công nghệ, và cấu trúc ưu đãi có thể tác động lên TFP (không chỉ tích lũy vốn).

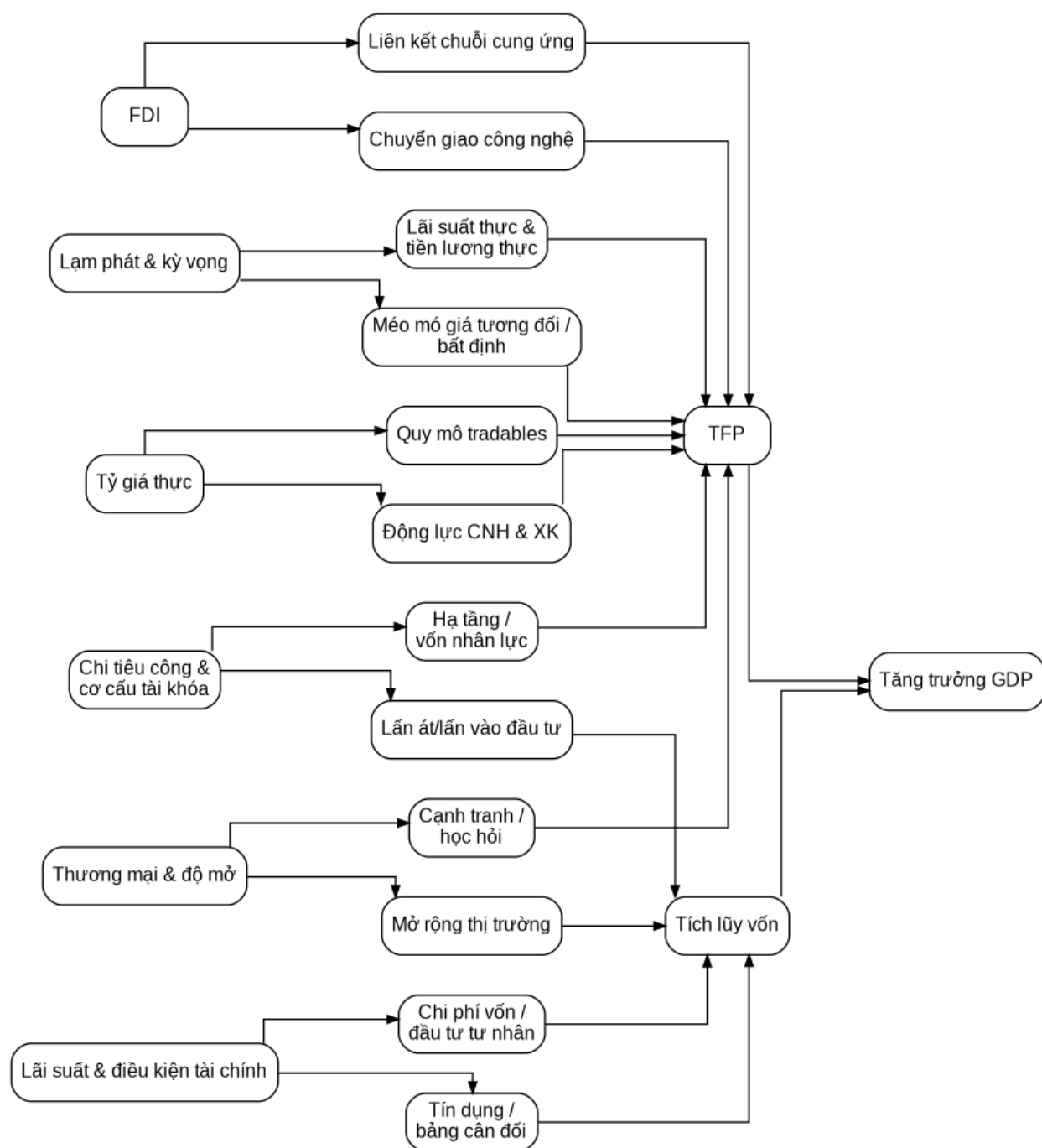
Trong khung này, các biến vĩ mô thường đi vào tăng trưởng qua những “kênh” sau:

- Ổn định giá cả (lạm phát): ảnh hưởng đến thông tin giá tương đối, bất định, chi phí nắm giữ tiền, và hiệu quả hợp đồng dài hạn; do đó ảnh hưởng đầu tư và năng suất.
- Chi phí vốn/chính sách tiền tệ (lãi suất, cung tiền, tín dụng): tác động tích lũy vốn và chu kỳ thông qua lãi suất thực, hạn mức tín dụng, điều kiện tài chính, và kỳ vọng.
- Hội nhập và chuyển giao công nghệ (FDI, thương mại): tác động năng suất thông qua chuyển giao công nghệ, cạnh tranh, liên kết chuỗi cung ứng, và mở rộng thị trường.

- Tài khóa (quy mô & cơ cấu chi tiêu công): tác động tăng trưởng qua cung cấp hàng hóa công, hạ tầng—giáo dục—y tế, và hiệu ứng lần át/lấn vào đầu tư tư nhân.
- Tỷ giá & cấu trúc kinh tế: ảnh hưởng đến khu vực tradables và động lực chuyển dịch cơ cấu.
- Phát triển tài chính: ảnh hưởng đến huy động tiết kiệm, phân bổ vốn, giám sát, và quản trị rủi ro.

Những kênh này giúp “đặt kỳ vọng” về dầu và độ trễ, nhưng thực nghiệm cần mô hình hóa động học và nhận diện để phân biệt phản ứng chính sách với cú sốc ngoại sinh.

Hình khái niệm dưới đây tổng hợp mối liên kết (mang tính khung, không áp đặt dấu cố định—vì dầu có thể phụ thuộc chế độ và ngưỡng):



Hình 2.1: Tổng hợp mối liên kết

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Khung này tương thích với cách repo của tác giả lựa chọn biến giải thích cho tăng trưởng (lạm phát, lãi suất, FDI/GDP, đầu tư/GDP, xuất khẩu/GDP, thất nghiệp, chi tiêu

công/GDP) và mở rộng thêm “biến tâm lý” như một đo lường kỳ vọng/nhận thức kinh tế theo thời gian thực.

2.3. Chính sách tiền tệ, lạm phát và tăng trưởng

Văn học thực nghiệm về lạm phát–tăng trưởng chỉ ra rằng quan hệ này khó mô tả bằng một hệ số tuyến tính duy nhất trên toàn miền dữ liệu. Một dòng nghiên cứu có ảnh hưởng mạnh đề xuất cách tiếp cận “khủng hoảng lạm phát”: khi lạm phát vượt một ngưỡng cao, tăng trưởng sụt mạnh; khi lạm phát giảm, tăng trưởng phục hồi nhanh—hàm ý chi phí tăng trưởng của lạm phát cao là lớn, nhưng lợi ích tăng trưởng của hạ lạm phát cao có thể rõ rệt. Dòng nghiên cứu “ngưỡng” (threshold) trong dữ liệu bảng mở rộng kết luận phi tuyến: ngưỡng lạm phát ước lượng khác nhau giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển; trên ngưỡng, lạm phát làm chậm tăng trưởng có ý nghĩa thống kê, còn dưới ngưỡng, tác động có thể nhỏ/không rõ ràng.

Hàm ý phương pháp luận là: nếu Việt Nam trải qua các giai đoạn lạm phát/ổn định khác nhau, mô hình tuyến tính OLS trên toàn giai đoạn có thể “trung bình hóa” các chế độ và làm sai lệch diễn giải. Điều này đặc biệt quan trọng khi (i) chính sách tiền tệ phản ứng theo lạm phát (Taylor-type reaction) và (ii) lạm phát cũng phản ánh cú sốc cung/cầu và điều chỉnh giá administered. Khuyến nghị chuẩn là sử dụng mô hình cho phép phi tuyến hoặc thay đổi tham số, hoặc tối thiểu là kiểm soát gãy cấu trúc bằng dummy/break tests.

Với chính sách tiền tệ, “tổng quan chuẩn” trong kinh tế học vĩ mô hiện đại nhấn mạnh vai trò của quy tắc chính sách, kỳ vọng, và độ tin cậy cam kết trong việc neo kỳ vọng lạm phát và giảm biến động sản lượng. Từ góc nhìn nhận diện thực nghiệm, khung VAR/SVAR trở thành tiêu chuẩn để mô tả phản ứng động của sản lượng và giá trước cú sốc lãi suất, tiền tệ, tỷ giá và cú sốc ngoại sinh. Bài viết nền tảng của Christopher A. Sims (1980) đặt nền cho VAR như một cách tiếp cận thay thế các mô hình cấu trúc áp đặt quá nhiều tiên nghiệm, và sau đó SVAR phát triển theo hướng gắn ràng buộc nhận diện (dài hạn/ngắn hạn/ký hiệu) để diễn giải cú sốc chính sách.

Trong bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu chuyên biệt thường nhấn mạnh rằng truyền dẫn tiền tệ có thể khác với các nền kinh tế thị trường phát triển do:

- (i) cấu trúc hệ thống tài chính–ngân hàng,
- (ii) mức độ đô-la hóa/định giá ngoại tệ,

(iii) cơ chế điều hành lãi suất–tỷ giá.

Nghiên cứu về kiểm soát lạm phát trong nền kinh tế đô-la hóa một phần cho thấy phối hợp tiền tệ–tỷ giá có vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi và có thể tạo ra ràng buộc/đánh đổi đặc thù. Từ góc độ truyền dẫn, nghiên cứu về động học lạm phát và kênh chính sách tiền tệ tại Việt Nam và châu Á mới nổi cho thấy: cần chú ý cấu trúc kỳ vọng, vai trò cung tiền/tín dụng và các yếu tố khu vực; đồng thời lý giải vì sao lạm phát Việt Nam có thể cao hơn tương đối trong một số giai đoạn.

Một đóng góp thực nghiệm đáng chú ý là nghiên cứu kênh truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam bằng dữ liệu quý 1995–2010, trong đó tác giả xem xét phản ứng của nền kinh tế trước cú sốc lãi suất, tỷ giá và cú sốc ngoại sinh; kết quả nhấn mạnh sự tồn tại của nhiều kênh truyền dẫn và độ trễ, đồng thời gợi ý rằng cú sốc giá/lạm phát có thể tác động khác nhau theo ngắn hạn–trung hạn.

Liên hệ với repository quy chuẩn trong lĩnh vực nghiên cứu này, mô hình OLS/HAC theo năm cho thấy hệ số lạm phát âm và có ý nghĩa ($p < 0.05$) trong mẫu 1995–2023, còn lãi suất không có ý nghĩa thống kê trong đặc tả đa biến. Dù kết luận này phù hợp trực giác “lạm phát gây hại tăng trưởng” trong nhiều nghiên cứu, văn học quốc tế cảnh báo rằng tuyến tính theo thời gian và nội sinh có thể làm hệ số lãi suất “bị triệt tiêu” khi lãi suất vừa là công cụ phản ứng chính sách, vừa phản ánh điều kiện chu kỳ, và quan hệ có thể thay đổi theo chế độ (ví dụ thắt chặt sau 2022).

2.4. Các yếu tố bổ sung vào mô hình

Văn học về FDI và tăng trưởng có một kết luận đã trở thành “điểm tựa”: FDI không chỉ là vốn; nó là kênh chuyển giao công nghệ, nhưng hiệu ứng lên tăng trưởng phụ thuộc năng lực hấp thụ của nước nhận (đặc biệt vốn nhân lực). Bằng chứng kinh điển trên mẫu nhiều nước cho thấy FDI đóng góp mạnh hơn đầu tư nội địa vào tăng trưởng khi nước nhận đạt một ngưỡng vốn nhân lực nhất định. Với Việt Nam, bằng chứng cấp tỉnh/địa phương cho thấy mối liên hệ đáng kể giữa FDI và tăng trưởng, và phương pháp đồng thời (simultaneous equations) được dùng để xử lý nội sinh hai chiều giữa FDI và tăng trưởng. Ở cấp vi mô, nghiên cứu về spillover không gian của FDI tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò khoảng cách địa lý và tương tác giữa doanh nghiệp nội địa trong việc khuếch đại/giảm suy lan năng suất—đây là cơ chế vi mô củng cố lập luận rằng FDI tác động tăng trưởng dài hạn qua TFP và liên kết.

Đối với thương mại, bài toán lớn là nhận diện “thương mại gây tăng trưởng” hay tăng trưởng dẫn đến thương mại. Một đóng góp kinh điển giải quyết bằng IV dựa trên “thương mại dự đoán bởi địa lý” để tách phần biến thiên thương mại được coi là ngoại sinh; kết quả cho thấy thương mại có thể làm tăng thu nhập (income per person). Hàm ý với Việt Nam—một nền kinh tế có độ mở cao—là cần phân biệt tác động của độ mở (openness) như một chiến lược cấu trúc dài hạn với các biến động thương mại theo chu kỳ/giá cả quốc tế. Trong repo, biến `Export_pct_GDP` được đưa vào mô hình cấu trúc dài hạn (Model A); điều này tương thích với kênh “mở rộng thị trường/hiệu quả phân bổ” của thương mại trong lý thuyết tăng trưởng.

Tỷ giá thực đi vào tăng trưởng theo một lập luận cấu trúc: đồng tiền bị định giá thấp (real undervaluation; real exchange rate cao) có thể thúc đẩy tăng trưởng ở các nước đang phát triển bằng cách mở rộng khu vực tradables (đặc biệt công nghiệp), giảm thất bại thị trường trong chuyển dịch cơ cấu. Bảng chứng panel cho kết luận này được xem là có ảnh hưởng rộng. Với Việt Nam—nơi tỷ giá và cơ chế điều hành thường gắn với mục tiêu ổn định—hàm ý là tác động tỷ giá lên tăng trưởng có thể đi qua kênh cơ cấu nhiều hơn là “co giãn ngắn hạn” của xuất khẩu.

Về tài khóa, văn học nhấn mạnh rằng không chỉ “mức” chi tiêu công mà cả “cơ cấu” chi tiêu mới quyết định tác động tăng trưởng; một số cấu phần có thể phản tác dụng nếu phân bổ không hiệu quả, và hiệu ứng phụ thuộc tỷ trọng ban đầu. Ở cấp địa phương tại Việt Nam, nghiên cứu dữ liệu bảng tỉnh (62 tỉnh, 2006–2015) cho thấy: lợi ích cận biên của tăng chi tiêu công lên tăng trưởng có thể bị hạn chế bởi kém hiệu quả ở một số cấu phần (giáo dục, dịch vụ kinh tế, hành chính), và chi tiêu công có thể là “thay thế” (substitute) đối với đầu tư tư nhân; đồng thời chất lượng quản trị địa phương có vai trò điều kiện hóa tác động của chi tiêu công. Các kết quả này hàm ý rằng biến `Gov_Spending_pct_GDP` trong Model A của repo có thể cần được tái đặc tả theo “cơ cấu” hoặc tương tác với chỉ số thể chế/quản trị nếu mục tiêu là diễn giải cơ chế và tăng sức thuyết phục trước phản biện.

Cuối cùng, phát triển tài chính được xem là “hạ tầng phân bổ vốn”: hệ thống tài chính phát triển có thể thúc đẩy tăng trưởng qua huy động tiết kiệm, sàng lọc dự án, quản trị rủi ro, giám sát và giảm chi phí giao dịch. Bảng chứng kinh điển chỉ ra mối liên hệ mạnh giữa phát triển tài chính và tăng trưởng/đầu tư/hiệu quả sử dụng vốn trên mẫu nhiều nước. Với Việt Nam, bằng chứng dữ liệu bảng tỉnh cho thấy phát triển tài chính có đóng góp đối

với tăng trưởng (theo các đo lường tín dụng), dù mức độ và kênh tác động phụ thuộc đo lường và giai đoạn.

2.5. Phương pháp thực nghiệm, nhận diện và gãy cấu trúc

Bài toán nhận diện trong nghiên cứu “yếu tố vĩ mô $\rightarrow$ tăng trưởng” thường gặp bốn nguồn nội sinh: (i) đồng thời (chính sách phản ứng với tăng trưởng/lạm phát), (ii) biến bị bỏ sót (cú sốc cung toàn cầu, điều kiện tài chính quốc tế), (iii) kỳ vọng (forward-looking), và (iv) đo lường (số liệu điều chỉnh/vấn đề tần suất). Do vậy, văn học phát triển theo hai hướng song hành: (a) mô hình động học để mô tả phản ứng theo thời gian; (b) công cụ/thiết kế để tách cú sốc ngoại sinh.

Trong chuỗi thời gian, VAR (và SVAR) là nền tảng để ước lượng phản ứng xung lực và phân rã phương sai. Bài viết của Sims (1980) đặt nền, và sau đó các kỹ thuật nhận diện SVAR (ràng buộc ký hiệu/ngắn hạn/dài hạn) trở thành chuẩn khi nghiên cứu cú sốc chính sách tiền tệ, cú sốc cung–cầu, và truyền dẫn tỷ giá. Khi các chuỗi không dừng và có quan hệ cân bằng dài hạn, lý thuyết đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM/VECM) là công cụ chuẩn, với định lý biểu diễn và phương pháp ước lượng/kiểm định kinh điển của Robert F. Engle và Clive W. J. Granger (1987), và phương pháp ML cho cointegration rank của Søren Johansen (1991). Trong thực hành với dữ liệu vĩ mô hạn chế và bậc tích hợp không chắc chắn, ARDL bounds testing (Pesaran–Shin–Smith) cung cấp một khuôn khổ phổ biến để kiểm định quan hệ mức mà không cần xác định chắc $I(0)/I(1)$ cho tất cả biến.

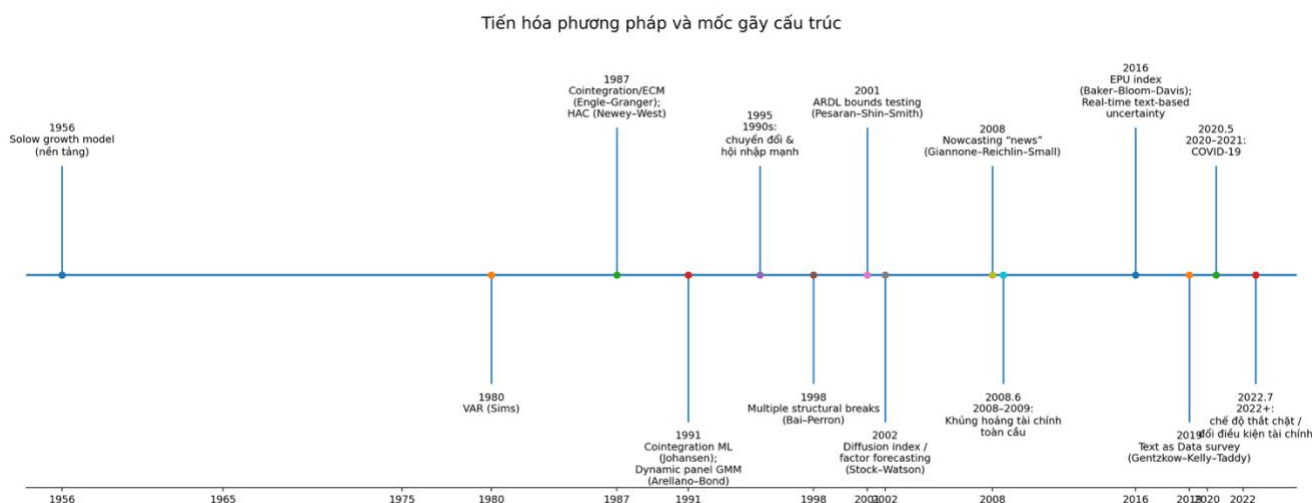
Trong dữ liệu bảng (quốc gia/tỉnh), GMM cho mô hình động được sử dụng rộng rãi nhằm xử lý nội sinh của biến trễ và tác động cố định không quan sát. Bài viết kinh điển của Manuel Arellano và Stephen Bond (1991) là nền tảng cho thực hành này. Trong repo, tác giả không trực tiếp triển khai GMM (vì trọng tâm là chuỗi thời gian/annual OLS và dự báo), nhưng bài toán gãy cấu trúc và nội sinh được xử lý bằng (i) HAC cho sai số chuẩn và (ii) kiểm tra break/dummies trong notebook bổ sung—đây là một hướng tối thiểu hợp lý khi mẫu annual rất nhỏ.

Về suy luận trong hồi quy chuỗi thời gian có tự tương quan/không đồng nhất phương sai, sai số chuẩn HAC của Whitney K. Newey và Kenneth D. West (1987) là chuẩn. Repo sử dụng OLS với “Covariance Type: HAC” cho mô hình theo năm, phù hợp với chuẩn này.

Gãy cấu trúc là trực quan trọng vì Việt Nam trải qua nhiều cú sốc/chuyển chế độ. Phương pháp kinh điển của Jushan Bai và Pierre Perron cho phép ước lượng/kiểm định nhiều điểm gãy trong hồi quy tuyến tính khi thời điểm gãy không biết trước. Một hướng khác là mô hình chuyển chế độ Markov, với nền tảng của Hamilton (1989), phù hợp khi nền kinh tế luân phiên giữa trạng thái tăng trưởng cao/thấp hoặc ổn định/khủng hoảng. Repo của tác giả triển khai một cách tiếp cận “thực dụng”: tạo dummy theo giai đoạn và kiểm định Chow tại mốc quan trọng (2008, 2020, 2022), đồng thời khuyến nghị rolling coefficients để kiểm tra ổn định tham số—đây là một câu hỏi tự nhiên từ gãy cấu trúc “định danh theo sự kiện” sang gãy cấu trúc “ước lượng theo dữ liệu” (Bai–Perron).

2.5.1. Dòng thời gian phương pháp và các mốc gãy cấu trúc liên quan

Biểu đồ dưới đây đặt cạnh nhau các “mốc phương pháp” trong văn học và các “mốc sự kiện” thường được giả định là điểm gãy. Lưu ý: mốc “1990s” được ghi theo hướng giả định khái quát (chuyển đổi/đổi mới và hội nhập tăng tốc), vì repo hiện chưa nêu một ngày gãy cấu trúc cụ thể trong thập niên này; các mốc 2008–2009, 2020–2021 và 2022+ xuất hiện trực tiếp trong notebook dummies của repo.



Hình 2.2: Tiến hoá phương pháp và mốc gãy cấu trúc

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

2.5.2. Một số nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu

Bảng dưới tổng hợp các nghiên cứu nền tảng (quốc tế) và một số nghiên cứu gần Việt Nam, tập trung vào chủ đề lạm phát–tiền tệ–hội nhập–tài khóa–dự báo. “Citation

count” là chỉ báo được trích từ trang nhà xuất bản/AEA/OUP/ScienceDirect/RePEc hiển thị tại thời điểm truy xuất (có thể khác nhau theo cơ sở dữ liệu).

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu quốc tế và trong nước

Tác giả (năm)	Tạp chí	Mẫu	Phương pháp	Kết quả/chốt ý chính
Solow (1956)	QJE	Lý thuyết	Mô hình tăng trưởng tân cổ điển	Công nghệ ngoại sinh quyết định tăng trưởng dài hạn
Mankiw, Romer & Weil (1992)	QJE	Cross-country	Hồi quy mô hình Solow mở rộng	Vốn nhân lực cải thiện giải thích mức sống; hội tụ có điều kiện
Bruno & Easterly (1998)	J. Monetary Economics	Nhiều nước	Tiếp cận “inflation crises”	Lạm phát cao gây sụt tăng trưởng; hạ lạm phát cao đi kèm phục hồi
Khan & Senhadji (2001)	IMF Staff Papers	Nhiều nước	Threshold panel	Ngưỡng lạm phát khác nhau theo nhóm nước; trên ngưỡng lạm phát hại tăng trưởng
Frankel & Romer (1999)	AER	Cross-country	IV (thương mại do địa lý)	Thương mại gây tăng thu nhập
Borensztein, De Gregorio & Lee (1998)	J. International Economics	69 nước đang phát triển	Cross-country regression	FDI thúc tăng trưởng khi đủ vốn nhân lực
King & Levine (1993)	QJE	80 nước	Cross-country	Phát triển tài chính gắn với

Tác giả (năm)	Tạp chí	Mẫu	Phương pháp	Kết quả/chốt ý chính
				tăng trưởng và tích lũy vốn
Devarajan, Swaroop & Zou (1996)	J. Monetary Economics	Cross-country	Lý thuyết + thực nghiệm	Cơ cấu chi tiêu công quyết định tác động tăng trưởng
Rodrik (2008)	Brookings PEA	Panel nhiều nước	Panel/robustness	Tỷ giá thực bị định giá thấp hỗ trợ tăng trưởng ở nước đang phát triển
Sims (1980)	Econometrica	Phương pháp	VAR	VAR như khung chuẩn cho động học vĩ mô
Engle & Granger (1987)	Econometrica	Phương pháp	Cointegration/ECM	Nền tảng ECM và kiểm định đồng liên kết
Arellano & Bond (1991)	Rev. Economic Studies	Phương pháp	Dynamic panel GMM	Công cụ chuẩn xử lý nội sinh trong panel động
Bai & Perron (1998)	Econometrica	Phương pháp	Multiple breaks	Ước lượng/kiểm định nhiều điểm gãy
Stock & Watson (2002)	JASA/JBES	Mỹ	Factor/diffusion index	Dự báo vĩ mô bằng nhân tố từ nhiều biến
Giannone, Reichlin & Small (2008)	J. Monetary Economics	Mỹ	Nowcasting “news” + factor	Nowcast GDP theo thời gian

Tác giả (năm)	Tạp chí	Mẫu	Phương pháp	Kết quả/chốt ý chính
				thực từ dữ liệu công bố lịch nhíp
Baker, Bloom & Davis (2016)	QJE	Mỹ + quốc tế	Text-based index	EPU đo bằng tần suất báo chí; hữu ích phân tích bất định
Gentzkow, Kelly & Taddy (2019)	JEL	Survey	Text as data	Tổng quan phương pháp text-as-data cho KT/TC
Tetlock (2007)	Journal of Finance	Mỹ	Media biến tâm lý → giá	Nội dung truyền thông dự báo biến động giá/ngắn hạn
Anwar & Nguyen (2010)	Asia Pacific Business Review	Việt Nam	Simultaneous equations	FDI liên hệ tăng trưởng; xử lý nội sinh hai chiều
Anwar & Nguyen (2018)	Journal of Policy Modeling	Việt Nam	SVAR	Kênh truyền dẫn tiền tệ: lãi suất/tỷ giá/cú sốc ngoại
Goujon (2006)	Journal of Comparative Economics	Việt Nam	Phân tích tiền tệ–tỷ giá	Điều hành trong nền đô-la hóa một phần và kiểm soát lạm phát
Bhattacharya (2014)	Journal of Asian Economics	Việt Nam & châu Á	Mô hình hóa lạm phát	Động lực lạm phát và truyền dẫn chính sách ở Việt Nam

Tác giả (năm)	Tạp chí	Mẫu	Phương pháp	Kết quả/chốt ý chính
Su Dinh Thanh et al. (2020)	Economic Systems	Việt Nam	Panel + sequential estimation	Quản trị điều kiện hóa tác động chi tiêu công lên tăng trưởng

2.6. Dự báo, nowcasting và biến tâm lý

Dự báo tăng trưởng (đặc biệt theo quý) đối mặt với hai ràng buộc: (i) độ trễ công bố và (ii) tập biến giải thích có tần suất cao hơn GDP. Văn học nowcasting giải quyết bằng cách khai thác kho dữ liệu nhiều chuỗi (monthly/weekly) và nén thông tin thành một số ít nhân tố, sau đó “bridge” sang GDP quý. Khung diffusion index/dynamic factor của James H. Stock và Mark W. Watson cho thấy dự báo có thể cải thiện khi dùng một lượng lớn biến dự báo được tóm tắt bằng PCA/nhân tố. Mô hình nowcasting “news” của Giannone–Reichlin–Small formalize quá trình cập nhật dự báo khi từng mẫu dữ liệu mới được công bố, và tách phần đóng góp do “tính kịp thời” và “nội dung kinh tế” của từng release.

Trong dự báo thực dụng, ARIMA/SARIMAX vẫn là “baseline” cạnh tranh khi dữ liệu hạn chế và mục tiêu là dự báo ngắn hạn. Tuy nhiên, văn học dự báo hiện đại nhấn mạnh đánh giá ngoài mẫu, so sánh benchmark, và tránh “ảo tưởng ML” trong dữ liệu nhỏ. Kết quả từ các cuộc thi dự báo quy mô lớn (M4) cho thấy kết hợp mô hình đơn giản/baseline rất mạnh, và nhiều phương pháp ML thuần túy có thể thua benchmark khi không được thiết kế phù hợp.

Dữ liệu thay thế (alternative data) và text-as-data là một trụ cột mới cho nowcasting, khi chúng có khả năng phản ánh kỳ vọng/nhận thức gần thời gian thực. Ví dụ: Google Trends đã được chứng minh hữu ích để “predict the present” cho một số chỉ báo. Chỉ số bất định chính sách kinh tế (EPU) dựa trên tần suất tin báo chí trở thành một chuẩn đo lường bất định và được dùng rộng rãi trong nghiên cứu vĩ mô. Khung phương pháp “Text as Data” trong kinh tế học hệ thống hóa cách mã hóa văn bản thành biến định lượng và các bẫy thực nghiệm (bias/validation). Ở giao điểm giữa truyền thông và thị trường/kỳ vọng, nghiên cứu về nội dung truyền thông cho thấy “media pessimism” có thể dự báo áp lực giá trong ngắn hạn—đây là nền tảng khái niệm cho việc đưa biến tâm lý vào mô hình dự báo. Góc nhìn “narrative economics” bổ sung trực giác rằng câu chuyện lan truyền có thể tác

động biến động kinh tế vĩ mô, củng cố tính hợp lý của biến biến tâm lý/định tính trong mô hình dự báo.

Trong những năm gần đây, việc đưa các yếu tố tâm lý của người tiêu dùng và nhà đầu tư vào mô hình kinh tế vĩ mô đã được nhiều nghiên cứu chú ý. Cụ thể, “biến tâm lý analysis” (phân tích cảm xúc/tâm lý từ dữ liệu văn bản) cung cấp một nguồn thông tin bổ sung cho các chỉ tiêu vĩ mô truyền thống. Các công trình như Heydarian và cộng sự (2025) cho thấy biến tâm lý analysis đã phát triển mạnh qua 4 thập niên, từ các phương pháp đếm từ đơn giản (lexicon-based) đến ứng dụng machine learning (ML) và deep learning (DL) hiện đại, khai thác tín hiệu từ nhiều nguồn như tin tức kinh tế, mạng xã hội và giá tài sản. Các phương pháp này cho phép chuyển dữ liệu định tính (văn bản, ý kiến) thành chỉ số tâm lý định lượng, giúp nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý của thị trường và người tiêu dùng.

Trên bình diện lý thuyết, các chỉ số tâm lý (như niềm tin người tiêu dùng, tâm lý doanh nghiệp) được coi là đóng vai trò quan trọng trong chu kỳ kinh tế (animal spirits). Ví dụ, Sarkia (2025) chỉ ra rằng có nhiều trường phái giải thích khác nhau về chỉ số tâm lý tiêu dùng – từ quan điểm “deflationism” (tâm lý phụ thuộc vào yếu tố kinh tế cơ bản) đến “affective realism” (tâm lý cảm xúc lái hành vi tiêu dùng). Dù quan niệm khác nhau, tất cả đều nhấn mạnh tâm lý (niềm tin, kỳ vọng) có thể tác động trực tiếp lên quyết định chi tiêu và đầu tư, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Như vậy, biến tâm lý có thể được xem là một thành phần bổ sung quan trọng bên cạnh các biến vĩ mô truyền thống.

Các nghiên cứu định lượng gần đây đã bắt đầu kiểm nghiệm vai trò của biến tâm lý trong dự báo kinh tế. Yin và Guo (2026) sử dụng mô hình Fin-BERT (một dạng large language model chuyên xử lý văn bản tài chính) để phân tích khoảng 280.000 tin tức và bài phát biểu công cộng của Trung Quốc giai đoạn 2010–2024. Kết quả cho thấy khi kết hợp điểm biến tâm lý từ văn bản với các biến kinh tế vĩ mô truyền thống vào mô hình LSTM, độ chính xác dự báo GDP theo quý được cải thiện đáng kể so với mô hình thông thường. Tương tự, Zheng và cộng sự (2024) thu thập 866.234 bài báo từ báo chí kinh tế Trung Quốc trong 20 năm và sử dụng mô hình LDA để khai thác “thời gian chú ý” của truyền thông. Họ phát hiện dữ liệu chú ý tin tức có khả năng cung cấp độ chính xác tương đương (về nowcast) cho tăng trưởng GDP và chính xác hơn khi dự báo kỳ vọng lạm phát so với các chỉ tiêu vĩ mô truyền thống. Đáng chú ý, các tác giả chỉ ra rằng dữ liệu văn bản truyền thông không chịu độ trễ công bố như số liệu kinh tế truyền thống, do đó nó có tính thời gian nhanh hơn. Kết quả phân tích cũng cho thấy dữ liệu chú ý tin tức chứa đựng thông

tin bổ sung ngoài các biến kinh tế, nghĩa là chúng bổ sung (complementary) cho mô hình truyền thống chứ không thay thế được hoàn toàn. Điều này khẳng định việc đưa tín hiệu cảm xúc vào mô hình dự báo có thể gia tăng độ đa dạng thông tin và cải thiện hiệu quả dự báo.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu ở quy mô vĩ mô toàn cầu cho thấy tâm lý thị trường có ảnh hưởng khác nhau tùy cơ cấu kinh tế. Constantinides và cộng sự (2025) phân tích chéo 61 quốc gia phát hiện rằng cú sốc về tâm lý trong các nền kinh tế tiên tiến lớn chỉ kích thích hoạt động kinh tế trong ngắn hạn và không cải thiện năng suất, trong khi ở các nền kinh tế nhỏ hoặc kém phát triển hơn, cú sốc tâm lý lại dự báo cho tăng trưởng kinh tế kéo dài và nâng cao năng suất. Kết quả này ủng hộ quan điểm rằng tâm lý thị trường có thể tạo ra “con sóng kinh tế” ở những nơi mà việc tách biệt giữa kỳ vọng (biến tâm lý) và cơ bản là khó khăn. Ở cấp độ khu vực và quốc gia đang phát triển, các nghiên cứu khác cũng gợi ý biến tâm lý là chỉ tiêu hữu ích: ví dụ, một số công trình sử dụng chỉ số cảm xúc từ bài báo hoặc dữ liệu mạng xã hội để dự báo lạm phát hoặc tăng trưởng cho thấy biến tâm lý đóng góp ý nghĩa vào biến động kinh tế. Mặc dù kết quả phụ thuộc vào dữ liệu và phương pháp cụ thể, hầu hết đều nhấn mạnh xu hướng chung là đưa biến tâm lý vào mô hình giúp nắm bắt tốt hơn các yếu tố tâm lý, từ đó cải thiện dự báo so với chỉ dùng biến kinh tế truyền thống.

Tóm lại, trong mô hình 2 của đề tài, các biến tâm lý và phân tích biến tâm lý đóng vai trò là nguồn thông tin mới mẻ, bổ sung cho mô hình truyền thống. Nghiên cứu quốc tế cho thấy khai thác biến tâm lý từ văn bản (tin tức, mạng xã hội) có thể dự báo tốt hơn hoặc cung cấp thông tin gia tăng cho các chỉ tiêu kinh tế như GDP và lạm phát, đặc biệt trong những giai đoạn biến động mạnh hoặc ở các nền kinh tế nơi tâm lý đóng vai trò lớn. Việc áp dụng các phương pháp phân tích biến tâm lý hiện đại (như Fin-BERT, LDA kết hợp học máy) đã được chứng minh khả năng cải thiện dự báo, khẳng định biến tâm lý và cảm xúc có tầm quan trọng không thể bỏ qua trong mô hình kinh tế vĩ mô.

2.7. Khoảng trống nghiên cứu và kết luận

2.7.1. Khoảng trống nghiên cứu

Thứ nhất, khoảng trống lớn nhất thường không nằm ở “thiếu biến” mà ở thiếu nhận diện và ổn định tham số. Văn học lạm phát–tăng trưởng nhấn mạnh phi tuyến/threshold; văn học truyền dẫn tiền tệ nhấn mạnh độ trễ và thay đổi theo chế độ; văn học gãy cấu trúc

cung cấp công cụ chuẩn để kiểm định và mô hình hóa. Do đó, một đóng góp mạnh mẽ cho đề tài Việt Nam là tích hợp thống nhất: (i) kiểm định/ước lượng gãy cấu trúc (Bai–Perron hoặc regime switching), (ii) đặc tả phi tuyến (threshold/interaction) cho lạm phát và điều kiện tài chính, và (iii) đánh giá ngoài mẫu có xét “real-time availability” của biến ngoại sinh.

Thứ hai, với dữ liệu biến tâm lý, khoảng trống nằm ở đo lường và tính tái lập (replicability): text-as-data yêu cầu validation (so sánh với coding người, robustness across lexicons/models) và quản trị rủi ro leakage/selection bias. Repo đã có bước đầu quan trọng (audit leakage trước 2019Q3; có giai đoạn thiếu dữ liệu; break dates), nhưng để đạt chuẩn bài báo top-tier, thường cần thêm: (i) kiểm định độ bền theo chủ đề (inflation/interest/growth) thay vì chỉ “topic=all”; (ii) kiểm định thay lexicon (VADER vs transformer) và/hoặc kiểm chứng mẫu nhỏ bằng hand-labeled; (iii) thiết kế “pseudo real-time” cho xuất hiện dữ liệu: biến tâm lý trong quý có thể quan sát tức thì, nhưng macro exog có thể bị revise/trễ công bố.

Thứ ba, ở nhóm biến bổ sung, văn học chỉ ra mạnh mẽ vai trò của điều kiện hấp thụ (human capital, thể chế/quản trị) cho FDI và hiệu quả chi tiêu công; do đó mô hình quốc gia theo năm có thể bỏ sót tương tác thể chế—điều mà các nghiên cứu cấp tỉnh tại Việt Nam đã nhấn mạnh (quản trị điều kiện hóa tác động chi tiêu công; FDI spillovers phụ thuộc tương tác/địa lý). Mở rộng theo hướng “tương tác + dị biệt vùng” (nếu dữ liệu cho phép) thường làm tăng sức thuyết phục cơ chế.

2.7.2. Kết luận

Văn học quốc tế và nghiên cứu gần Việt Nam hội tụ ở một kết luận mang tính định hướng: tăng trưởng chịu tác động đa kênh của ổn định giá cả, điều kiện tài chính–tiền tệ, hội nhập (FDI/thương mại), cấu trúc tài khóa và chế độ tỷ giá, trong đó (i) quan hệ thường phi tuyến và (ii) tham số có thể thay đổi theo gãy cấu trúc. Các công cụ kinh tế lượng hiện đại (VAR/SVAR, cointegration/VECM, ARDL bounds, panel GMM, Bai–Perron, Markov switching) cung cấp bộ khung chuẩn để nhận diện và kiểm tra độ bền.

Thiết kế trong repo của tác giả phù hợp với “lộ trình chuẩn”: tách mô hình cấu trúc dài hạn (OLS/HAC hàng năm) và mô hình dự báo/nowcast (SARIMAX, dynamic regression với biến tâm lý), đồng thời đã nhận diện đúng hai rủi ro lớn của nghiên cứu dự báo hiện đại—leakage và break 2021–2022—và bổ sung mô-đun xử lý bằng dummy/break dates/rolling. Khi được neo vào văn học ngưỡng–gãy cấu trúc và nowcasting bằng dữ liệu

thay thế, hướng triển khai này có tiềm năng tạo đóng góp thực nghiệm vừa “diễn giải được” (structural) vừa “dự báo được” (predictive), đúng tinh thần của các nghiên cứu vĩ mô thực nghiệm đương đại.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế nghiên cứu và khung phân tích

Nghiên cứu này triển khai một thiết kế thực nghiệm theo hướng “kết hợp cấu trúc–dự báo” (structural–forecasting), trong đó cùng một tập dữ liệu vĩ mô được khai thác song song cho hai mục tiêu (i) giải thích cơ chế tác động của các biến kinh tế vĩ mô lên tăng trưởng kinh tế và (ii) xây dựng mô hình dự báo/nowcast tăng trưởng dựa trên động học chuỗi thời gian, đồng thời kiểm tra liệu dữ liệu thay thế (alternative data) – cụ thể là chỉ số cảm xúc công chúng (public biến tâm lý) – có bổ sung thông tin dự báo trong giai đoạn chòng lắp thực tế hay không. Khung mô hình hóa, phạm vi mẫu và logic tách mô hình được thiết kế đúng theo cấu trúc triển khai trong kho mã và báo cáo mô hình hóa của dự án.

Theo hiện trạng dữ liệu và kiểm định “rò rỉ thông tin” (leakage) đã được thực hiện trong repo, nghiên cứu không gộp toàn bộ dữ liệu (vĩ mô dài hạn và biến tâm lý ngắn hạn) vào một mô hình duy nhất để suy luận/huấn luyện lịch sử dài hạn. Thay vào đó, nghiên cứu tách thành hai mô hình chính trong cùng một chủ đề nhằm bảo đảm tính hợp lệ của suy luận (inference validity) và tính trung thực của đánh giá dự báo (forecast evaluation):

Mô hình A (cấu trúc, kinh tế lượng): ước lượng trên dữ liệu vĩ mô theo năm (annual) với biến phụ thuộc là tăng trưởng GDP, sử dụng hồi quy đa biến (OLS) và sai số chuẩn vững theo phương sai thay đổi và tự tương quan (HAC/Newey–West) để suy luận. Phương trình cấu trúc được triển khai nhất quán trong báo cáo mô hình hóa và xuất kết quả hệ số, kiểm định, VIF theo đúng chuẩn suy luận chuỗi thời gian.

Mô hình B (dự báo/nowcast): triển khai trên dữ liệu theo quý (quarterly) với hai lớp: (i) mô hình dự báo chuỗi thời gian vĩ mô theo kiểu ARIMA/SARIMAX (baseline) với biến ngoại sinh là lạm phát và lãi suất; (ii) mô hình động (dynamic regression) trên giai đoạn chòng lắp thực tế giữa vĩ mô và biến tâm lý để kiểm tra “giá trị bổ sung” của biến tâm lý cho giải thích trong mẫu và cho dự báo ngoài mẫu. Mô hình B được đánh giá bằng backtesting theo thời gian và kiểm định so sánh dự báo.

Việc tách Mô hình A và Mô hình B không chỉ là lựa chọn trình bày, mà là ràng buộc phương pháp luận do (i) khác biệt tần suất và độ tin cậy của dữ liệu (annual chính thức vs quarterly “giả lập” từ nội suy), (ii) độ phủ biến tâm lý chỉ xuất hiện dày đặc từ giai đoạn muộn và có rủi ro backfill trước 2019Q3, và (iii) kết quả backtesting cho thấy biến tâm lý

cải thiện độ khớp trong mẫu nhưng không cải thiện RMSE ngoài mẫu trong các thiết lập rolling one-step forecast của repo.

3.2. Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu gồm hai khối: (A) dữ liệu vĩ mô chính thức lấy từ nguồn chuẩn hóa quốc tế (World Development Indicators) và (B) dữ liệu biến tâm lý công chúng thu thập từ bình luận công khai trên nền tảng YouTube qua API chính thức. Các tập dữ liệu cuối cùng đã được đóng gói thành các file trung gian/đầu ra trong repo để bảo đảm tái lập: bộ vĩ mô theo quý đã xử lý (macro_quarterly_prepared.csv), bộ biến tâm lý theo quý theo chủ đề (biến tâm lý_quarterly_cleaned_by_topic.csv), bộ dữ liệu “sẵn sàng mô hình” có chuẩn hóa (model_ready_quarterly_with_scaled.csv), cùng các file tham số chuẩn hóa (scaler_parameters.csv) và tóm tắt quy trình (final_summary.json).

3.2.1. Dữ liệu vĩ mô từ World Development Indicators

Nguồn dữ liệu vĩ mô được thu thập tự động bằng script, gọi trực tiếp endpoint API của World Bank theo mã quốc gia “VNM” và danh sách mã chỉ tiêu. Script cấu hình phạm vi thời gian từ 1995 đến 2025 và xuất đồng thời dữ liệu annual và dữ liệu “quarterly-like” (dữ liệu quý được nội suy/ngoại suy từ annual).

Danh mục biến vĩ mô được triển khai đúng theo mapping mã chỉ báo trong script thu thập, bao gồm (tên biến theo repo):

- GDP_Raw: GDP (current US\$) được chuyển đổi đơn vị sang “tỷ USD” (billions) sau khi tải về.
- GDP_Growth: tốc độ tăng trưởng GDP (%) theo chỉ báo tăng trưởng được tải trực tiếp.
- Inflation: lạm phát CPI (annual %) theo chỉ báo.
- Interest_Rate: lãi suất cho vay (lending interest rate, %) được tải theo mã FR.INR.LEND.
- FDI_pct_GDP; Investment_pct_GDP; Export_pct_GDP; Unemployment_Rate; Gov_Spending_pct_GDP: các biến tỷ lệ so với GDP (hoặc % lực lượng lao động) theo mã chỉ báo trong mapping của script.

Các chỉ tiêu (World Development Indicators) được ánh xạ sang biến nghiên cứu như sau (ký hiệu trong ngoặc là mã chỉ tiêu):

- GDP_Raw: GDP theo giá hiện hành, USD (NY.GDP.MKTP.CD).
- Inflation: lạm phát CPI, % năm (FP.CPI.TOTL.ZG).
- Interest_Rate: lãi suất cho vay (FR.INR.LEND).
- FDI_pct_GDP: FDI ròng, % GDP (BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS).
- Investment_pct_GDP: tổng tích lũy vốn, % GDP (NE.GDI.TOTL.ZS).
- Export_pct_GDP: xuất khẩu hàng hóa & dịch vụ, % GDP (NE.EXP.GNFS.ZS).
- Unemployment_Rate: thất nghiệp, % lực lượng lao động (SL.UEM.TOTL.ZS).
- Gov_Spending_pct_GDP: chi tiêu chính phủ, % GDP (NE.CON.GOV.T.ZS).
- GDP_Growth: tăng trưởng GDP thực, % năm.

Bộ annual (secondary_data_annual.csv/xlsx) dùng trực tiếp cho Mô hình A theo năm; đồng thời bộ quarterly-like (secondary_data_cleaned.csv/xlsx) và các biến dẫn xuất theo quý phục vụ Mô hình B và các phân tích chuỗi thời gian.

Về kích thước mẫu và khoảng thời gian sử dụng theo mô hình, repo đã xác định rõ: dữ liệu annual vĩ mô “usable for Model A” có 28 quan sát trong giai đoạn 1995–2023 (sau khi loại bỏ năm thiếu/không dùng theo logic mô hình hóa), còn dữ liệu vĩ mô theo quý có 120 quan sát từ 1995Q2 (1995-06-30) đến 2025Q1 (2025-03-31) – lưu ý đây là chuỗi được nội suy/ngoại suy từ annual nên được xem là “phục vụ dự báo/robustness” hơn là suy luận cấu trúc chuẩn.

3.2.2. Dữ liệu biến tâm lý công chúng từ YouTube

Dữ liệu biến tâm lý được thu thập bằng script chuyên biệt sử dụng YouTube Data API, theo cách tiếp cận “tìm video theo truy vấn – lấy chỉ số video – thu comment threads và replies – làm sạch – chấm điểm biến tâm lý – tổng hợp theo tháng”. Script thiết kế để chạy theo cửa sổ thời gian (year/quarter/month) nhằm phân bổ truy vấn theo giai đoạn, và có cơ chế dừng theo số lượng comment mục tiêu (target_comments).

Tập truy vấn mặc định phản ánh đúng chủ đề vĩ mô (tăng trưởng, lạm phát, lãi suất) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, sau đó ánh xạ vào “topic” bằng luật suy diễn (infer_topic).

Dữ liệu comment thô (raw) được chuẩn hóa, ẩn danh, loại rác và loại trùng theo quy trình:

Chuẩn hóa thời gian `published_at` về datetime có timezone, loại các dòng thiếu `published_at/comment_id/text_anon`, loại comment quá ngắn (`len < 5`), loại trùng theo khóa (`platform, comment_id`), và sắp xếp theo thời gian.

Ẩn danh văn bản bằng regex thay thế URL/Email/User mention/Phone và chuẩn hóa khoảng trắng; đồng thời mã hóa định danh tác giả bằng SHA-256 với “salt” để giảm rủi ro nhận diện cá nhân trong dữ liệu công khai.

Chấm điểm biến tâm lý bằng hai lựa chọn engine: (i) VADER (mặc định) hoặc (ii) TextBlob; nhãn biến tâm lý dùng ngưỡng compound ± 0.05 (positive/negative/neutral).

Sau thu thập và làm sạch, script xuất: (i) `youtube_video_index.csv`, (ii) `youtube_comments_biến tâm lý_raw.csv` và (tùy môi trường) `parquet`, (iii) `youtube_biến tâm lý_monthly.csv`, và (iv) `collection_summary.json` ghi meta (khoảng thời gian, query list, số video, số comment, phân phối nhãn/topic).

Meta thực nghiệm trong `collection_summary` cho thấy dữ liệu biến tâm lý được thu từ 2016-03-19 đến 2026-03-19 (UTC), tổng số video duy nhất 3335 và số comment 12066; engine biến tâm lý là “vader”, không dịch trước khi chấm điểm.

Ngoài dữ liệu thô tháng, repo còn xây dựng bộ dữ liệu biến tâm lý đã làm sạch theo tháng và theo quý trong thư mục `biến tâm lý_data_processed`, gồm: `biến tâm lý_raw_cleaned.csv`, `biến tâm lý_monthly_cleaned.csv` và `biến tâm lý_quarterly_cleaned_by_topic.csv`, đóng vai trò “nguồn sự thật” cho khối biến tâm lý sau xử lý.

3.2.3. Căn chỉnh tần suất và mẫu chồng lấp

Do dữ liệu vĩ mô dài hạn (1995–2025) và biến tâm lý chỉ có độ phủ thực theo quý từ 2019Q3 về sau, repo xác định rõ “actual overlap macro kết hợp với biến tâm lý” chỉ có 23 quan sát theo quý từ 2019Q3 (2019-09-30) đến 2025Q1 (2025-03-31). Đây là mẫu duy nhất được phép dùng để ước lượng/đánh giá mô hình có biến tâm lý nhằm tránh backfill/leakage.

3.3. Xử lý dữ liệu và xây dựng biến

Quy trình xử lý dữ liệu được triển khai theo nguyên tắc “tái lập và truy vết” (traceable pipeline): mỗi bước xử lý chính đều tạo ra một file dữ liệu trung gian/đầu ra, đồng thời lưu tham số chuẩn hóa và tóm tắt quy trình dưới dạng JSON để bảo đảm kết quả mô hình có thể tái tạo đúng theo cấu hình.

3.3.1. Xử lý dữ liệu vĩ mô

3.3.1.1. Thu thập và chuẩn hóa mức đo

Script thu thập dữ liệu vĩ mô gọi API theo từng indicator, ghép bảng theo “Year”, và chuyển đổi GDP_Raw từ US\$ sang “tỷ USD” bằng phép chia $1e9$.

Dữ liệu annual được lưu nguyên trạng để phục vụ Mô hình A; riêng pipeline dự báo theo quý cần một index thời gian quý. Script tạo “quarterly_index” theo tần suất QS (quarter start) và bắt đầu từ 1995Q2 (lọc $\text{Year} \geq 1995-04-01$), tương ứng với việc chuỗi quý chạy từ 1995Q2 đến 2025Q1.

3.3.1.2. Nội suy và ngoại suy tuyến tính để tạo chuỗi theo quý

Vì World Development Indicators chuẩn hóa theo năm cho nhiều chỉ tiêu, repo tạo chuỗi “quarterly-like” bằng cách:

(1) gán giá trị annual vào các mốc thời gian năm,

(2) reindex sang lưới quý,

(3) nội suy theo thời gian (time interpolation) và ngoại suy tuyến tính ở biên để phủ kín quý. Quy trình này được đóng gói trong hàm `linear_extrapolate_by_time`.

Một rủi ro kỹ thuật của nội suy/ngoại suy là xuất hiện đoạn “phẳng” giả tạo ở cuối chuỗi (trailing flats) do cơ chế điền/ngoại suy; vì vậy script triển khai hàm `repair_artificial_trailing_flats` để phát hiện đoạn cuối lặp lại và thay bằng ngoại suy tuyến tính dựa trên các mốc trước đó (ưu tiên dùng mức thay đổi quý gần nhất; fallback về mức thay đổi annual) nhằm tránh làm méo động học chuỗi cho mô hình dự báo.

3.3.1.3. Xử lý thiếu và tái lập tần suất

Ở bước xử lý tiếp theo, notebook xử lý vĩ mô reindex chuỗi về full quarterly range, kiểm tra thiếu và điền theo nguyên tắc “GDP ưu tiên forward-fill, biến tỷ lệ nội suy tuyến tính”, nhằm giữ tính liên tục và hạn chế tạo cú sốc giả.

Ngoài ra, notebook có thiết kế hàm chuyển đổi lại về annual (to_annual) phục vụ đối chiếu hoặc mô hình theo năm; đây là bước kỹ thuật nhằm bảo đảm pipeline linh hoạt theo tần suất trong từng cấu phần mô hình.

3.3.1.4. Xây dựng biến dẫn xuất cho mô hình hóa

Pipeline xây dựng biến được triển khai theo hai tầng: (i) tầng biến dẫn xuất “cốt lõi” (log, tăng trưởng, lags, differences) và (ii) tầng chuẩn hóa/biến đổi bổ sung để phục vụ mô hình dự báo/ML.

Tầng (i) – biến dẫn xuất cốt lõi:

- log_gdp: log tự nhiên của GDP (quarterly).
- Tăng trưởng theo quý và theo năm tự tái tính từ GDP level để dùng cho mô hình dự báo ngắn hạn: gdp_qoq_pct_recalc và gdp_yoy_pct_recalc (được tạo nhằm có chuỗi tăng trưởng theo quý, phù hợp các mô hình ARIMA/SARIMAX).
- Biến trễ của lạm phát và lãi suất: inflation_lag1, inflation_lag2; interest_rate_lag1, interest_rate_lag2 (và trong bộ tham số chuẩn hóa còn có lag4 cho nhiều biến), phản ánh độ trễ truyền dẫn chính sách/giá cả.
- Sai phân log: log_gdp_diff1 (sai phân bậc 1) và log_gdp_diff4 (sai phân theo quý cùng kỳ năm trước), phục vụ kiểm định dừng và lựa chọn bậc tích phân/differencing cho ARIMA.

Tầng (ii) – chuẩn hóa và biến đổi bổ sung:

- Chuẩn hóa z-score bằng StandardScaler được triển khai để tạo các biến *_scaled, tăng tính ổn định số và tính so sánh khi đưa vào mô hình dự báo/ML. Repo lưu riêng tham số mean và scale của từng feature trong scaler_parameters.csv để bảo đảm tái lập đúng phép chuẩn hóa.
- Ngoài các biến scaled trực tiếp từ mức đo (inflation_scaled, interest_rate_scaled, ...), repo còn tạo các biến log cho các tỷ lệ (%GDP): log_fdi_pct_gdp;

log_investment_pct_gdp; log_export_pct_gdp; log_gov_spending_pct_gdp; và log_gdp_growth, log_log_gdp nhằm xử lý phân phối lệch và cho phép mô hình nắm bắt quan hệ cơ bản.

- Thước đo lãi suất thực trong macro_quarterly_prepared được xây dựng theo công thức chênh lệch đơn giản: $\text{real_interest_rate} = \text{interest_rate} - \text{inflation}$, thể hiện mức lãi suất thực ex-post theo logic kế toán vĩ mô. Việc tính toán này phù hợp khi repo dùng lãi suất danh nghĩa (lending rate) và lạm phát CPI để suy ra lãi suất thực cho phân tích/robustness.

3.3.2. Xử lý dữ liệu biến tâm lý

3.3.2.1. Thu thập, ẩn danh và làm sạch dữ liệu thô

Dữ liệu comment được thu theo quy trình: tìm video theo query trong từng window, lấy danh sách video (kèm thống kê view/comment), sau đó tải comment threads và replies, lọc theo khoảng thời gian và loại trùng theo comment_id để tạo một tập comment duy nhất.

Trong quá trình ghi dữ liệu, mỗi dòng bình luận lưu các trường: platform, topic, query, video_id, comment_id, parent_id, is_reply, published_at, like_count, author_hash, text_raw (chuẩn hóa khoảng trắng), text_anon (đã ẩn danh). Đây là thiết kế nhằm vừa giữ khả năng tổng hợp theo chủ đề/thời gian, vừa kiểm soát rủi ro nhạy cảm thông tin.

3.3.2.2. Chấm điểm biến tâm lý và nhân hóa

Repo chấm điểm biến tâm lý theo hai engine, trong đó mặc định dùng VADER với SentimentIntensityAnalyzer và giá trị compound làm biến tâm lý_score; tùy chọn TextBlob tạo polarity và subjectivity. Trong trường hợp dữ liệu đa ngôn ngữ, script hỗ trợ dịch sang tiếng Anh trước khi chấm điểm (translate_before_biến tâm lý), nhưng trong lần thu mẫu ghi nhận trong collection_summary, tùy chọn này để false.

Nhãn biến tâm lý_label được gán theo ngưỡng chuẩn của VADER: compound ≥ 0.05 là “positive”, ≤ -0.05 là “negative”, còn lại “neutral”.

3.3.2.3. Tổng hợp biến tâm lý theo tháng và theo quý

Tổng hợp theo tháng (youtube_biến tâm lý_monthly.csv) được thực hiện bằng groupby theo (month, topic), tạo các thống kê: số lượng comment (n_comments), biến tâm

lý trung bình (avg_biến tâm lý), tỷ lệ dương/âm/trung tính (positive_ratio/negative_ratio/neutral_ratio), cùng thống kê phân vị (median, p10, p90).

Repo tiếp tục làm sạch và tổng hợp lên quý trong biến tâm lý `quarterly_cleaned_by_topic.csv`. Tập theo quý chứa không chỉ `n_comments` mà còn `n_unique_authors`, tổng/mean like (`like_sum`, `like_mean`), độ lệch chuẩn biến tâm lý (`std_biến tâm lý`), net_biến tâm lý (chênh lệch `positive_ratio` và `negative_ratio`), `weighted_biến tâm lý_like`, các phân vị `p10/p90`, và cờ `was_missing_period` để đánh dấu quý thiếu dữ liệu thực (điền/ước lượng).

Việc bổ sung các trường “khối lượng tương tác” (comment count, author count, likes) nhằm cho phép mô hình phân biệt giữa “cảm xúc” và “cường độ quan tâm” – yếu tố có thể phản ánh mức độ chú ý xã hội đến chủ đề kinh tế, đặc biệt hữu ích trong bài toán nowcasting ngắn hạn.

3.3.2.4. Hợp nhất vĩ mô và biến tâm lý tạo bộ dữ liệu sẵn sàng mô hình

Bộ `model_ready_quarterly_with_scaled.csv` được xây dựng bằng cách ghép `macro_quarterly_prepared` với biến tâm lý `quarterly_cleaned_by_topic` (thường chọn `topic='all'`), sau đó áp dụng chuẩn hóa và đóng gói thành dữ liệu huấn luyện dự báo. Tuy nhiên, repo thực hiện một kiểm toán quan trọng: các biến biến tâm lý trước 2019Q3 có `nunique = 1` và cùng một giá trị đầu tiên, cho thấy đã bị backfill toàn bộ – đây là dấu hiệu rò rỉ thông tin nếu dùng để huấn luyện dài hạn. Vì vậy, repo kết luận không dùng `model_ready_quarterly_with_scaled` cho mô hình hóa lịch sử dài hạn; các mô hình biến tâm lý chỉ được ước lượng/đánh giá trên sample chồng lấp thực 2019Q3–2025Q1.

3.4. Phân tích khám phá và kiểm định tiền đề

3.4.1. Kiểm toán dữ liệu và tương thích độ phủ

Trước mô hình hóa, repo thực hiện audit độ phủ và tương thích: annual macro có 28 quan sát dùng được cho Mô hình A; quarterly macro có 120 quan sát; quarterly biến tâm lý có 27 quan sát (2019Q3–2026Q1) và overlap macro+biến tâm lý có 23 quan sát (2019Q3–2025Q1). Việc công bố rõ “rows range” theo từng dữ liệu là bước kiểm soát then chốt để tránh kết luận sai do so sánh mô hình trên các mẫu khác nhau.

Kiểm toán leakage được triển khai bằng cách đo `nunique_pre_2019Q3` và `first_value` cho các biến biến tâm lý chính (`n_comments`, `avg_biến tâm lý`, `net_biến tâm lý`,

positive_ratio, negative_ratio), kết luận rằng trước 2019Q3 các biến này là hằng số (nunique=1), nên không phản ánh thông tin “có thể quan sát tại thời điểm phát sinh” và không được phép dùng cho huấn luyện lịch sử.

3.4.2. Kiểm định tính dừng và lựa chọn differencing cho mô hình chuỗi thời gian

Để hỗ trợ lựa chọn bậc sai phân d trong ARIMA/SARIMAX và để đánh giá điều kiện áp dụng VAR, repo tiến hành kiểm định dừng bằng ADF (Augmented Dickey–Fuller) và KPSS cho các chuỗi đại diện: log_gdp, log_gdp_diff1, gdp_growth, gdp_qoq_pct_recalc, inflation, interest_rate. Kết quả cho thấy gdp_growth có dấu hiệu dừng, trong khi log_gdp và một số chuỗi mức cần sai phân/đồng liên kết.

Về phương pháp luận, ADF là kiểm định giả thuyết gốc “có unit root”, còn KPSS là kiểm định giả thuyết gốc “dừng quanh xu hướng hoặc mức”, vì vậy dùng kết hợp giúp hạn chế kết luận sai khi chỉ dùng một kiểm định. Cơ sở lý thuyết của ADF và KPSS dựa trên các công trình kinh điển, được dùng rộng rãi trong kinh tế lượng chuỗi thời gian.

3.4.3. Ảnh tự tương quan và gợi ý bậc trễ

Repo trích xuất PACF snapshot (4 độ trễ đầu) cho gdp_growth và gdp_qoq_pct_recalc, như một tín hiệu kỹ thuật cho lựa chọn bậc p trong AR(p) và bậc ARIMA.

Các gợi ý này không thay thế cho quy trình xác định mô hình đầy đủ theo Box–Jenkins (nhận diện–ước lượng–chẩn đoán–dự báo), nhưng đóng vai trò “điểm khởi tạo” cho việc so sánh ARIMA và SARIMAX dựa trên AIC/BIC cũng như sai số dự báo ngoài mẫu.

3.4.4. Kiểm tra gãy cấu trúc và ổn định tham số

Repo nhấn mạnh yếu tố gãy cấu trúc, với kết luận rằng Chow tests cho thấy gãy mạnh quanh 2021–2022 và do đó quan hệ có biến tâm lý không ổn định trên toàn bộ giai đoạn overlap. Điều này được dùng như bằng chứng phương pháp luận để tách Mô hình A và B, và để hạ vai trò biến tâm lý xuống dạng mô hình phụ trợ thay vì mô hình thống nhất.

Về mặt kinh tế lượng, khi tồn tại gãy cấu trúc, ước lượng OLS/VAR có thể bị lệch hoặc kém ổn định; do đó thực hành chuẩn là (i) kiểm định gãy, (ii) đưa dummy/interaction

cho các chế độ, hoặc (iii) tách mẫu theo giai đoạn. Repo triển khai hướng tách mẫu và chèn biến chính sách/sự kiện trong các extension gợi ý cho deep learning (event dummy).

3.5. Mô hình hóa và ước lượng

3.5.1. Mô hình A: hồi quy vĩ mô theo năm với sai số chuẩn HAC

3.5.1.1. Đặc tả mô hình

Mô hình A được đặc tả dưới dạng hồi quy đa biến:

$$\begin{aligned} GDP_Growth_t = & \beta_0 + \beta_1 Inflation_t + \beta_2 InterestRate_t + \beta_3 FDI_pctGDP_t + \\ & \beta_4 Investment_pctGDP_t + \beta_5 Export_pctGDP_t + \beta_6 Unemployment_t + \\ & + \beta_7 GovSpending_pctGDP_t + \varepsilon_t. \end{aligned}$$

Đây là đặc tả lỗi được ghi rõ trong báo cáo mô hình hóa của repo, và là “phương trình cấu trúc” phục vụ giải thích cơ chế.

3.5.1.2. Phương pháp ước lượng và suy luận

Ước lượng trung tâm dùng OLS với sai số chuẩn HAC (Newey–West) để hiệu chỉnh đồng thời phương sai thay đổi và tự tương quan trong phần dư chuỗi thời gian. Việc dùng HAC trong bối cảnh dữ liệu vĩ mô theo năm là chuẩn thực hành khi nghi ngờ vi phạm giả định Gauss–Markov, đặc biệt với mẫu nhỏ.

Repo ghi rõ cấu hình HAC dùng 1 lag và xuất trực tiếp bảng hệ số với z-statistic và khoảng tin cậy, kèm phương trình ước lượng.

3.5.1.3 Chẩn đoán mô hình và kiểm soát đa cộng tuyến

Repo triển khai các kiểm định chẩn đoán: Breusch–Pagan (heteroskedasticity), Breusch–Godfrey (tự tương quan), và đánh giá đa cộng tuyến bằng VIF cho từng biến giải thích. Các chỉ số này được xuất như một phần bắt buộc của suy luận trong hồi quy vĩ mô.

Kết quả ước lượng OLS/HAC hàng năm cho thấy lạm phát có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% trong mẫu annual của repo; các biến còn lại yếu hơn trong mẫu này, đồng thời condition number lớn gợi ý rủi ro đa cộng tuyến và/hoặc vấn đề chuẩn hóa thang đo.

3.5.2. Kiểm tra độ nhảy cho Mô hình A: GLSAR trên dữ liệu theo quý nội suy

Nhằm kiểm tra độ nhảy, repo chạy thêm GLSAR theo quý với cảnh báo rõ ràng rằng chuỗi quý được nội suy từ annual, nên chỉ xem như một robustness check (không dùng để kết luận cấu trúc chính thức). GLSAR cho phép ước lượng trong điều kiện phần dư có cấu trúc AR(1), thể hiện qua tham số rho ước lượng gần 0.98 trong output.

Trong kết quả GLSAR theo quý, một số biến như `Export_pct_GDP` và `Unemployment_Rate` có ý nghĩa thống kê mạnh, khác với mô hình annual; repo xem đây là sự khác biệt có thể đến từ nội suy tần suất và do đó không thay thế kết luận chính của Mô hình A.

3.5.3. Mô hình dự báo vĩ mô theo quý: ARIMA và SARIMAX

3.5.3.1. Thiết kế train/test theo thời gian

Repo triển khai so sánh ARIMA và SARIMAX theo thiết kế train/test đúng chuẩn chuỗi thời gian: train kết thúc ở 2022Q4 và test là cửa sổ 2023Q1–2024Q4. Biến ngoại sinh dùng trong SARIMAX là `inflation` và `interest_rate`. Tổng số quan sát dùng cho `log_gdp` và `gdp_qoq_pct_recalc` là khoảng 119–120 quan sát theo quý.

3.5.3.2. So sánh mô hình và lựa chọn mô hình cuối

Repo báo cáo RMSE/MAE/MAPE cho từng target khi so ARIMA vs SARIMAX. Kết quả cho thấy SARIMAX cải thiện dự báo so với ARIMA đối với `gdp_growth` và `gdp_qoq_pct_recalc`, trong khi `log_gdp` phù hợp hơn với ARIMA trong cấu hình so sánh này.

Mô hình dự báo cuối được chọn cho baseline ngắn hạn là SARIMAX(0,0,3) trên `gdp_qoq_pct_recalc` với `inflation` và `interest_rate` làm regressors ngoại sinh. Repo xuất đầy đủ bảng hệ số, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy và phương trình ước lượng.

3.5.3.3. Kiểm định phần dư và chất lượng mô hình

Repo báo cáo các kiểm định phần dư tiêu chuẩn: Ljung–Box cho tự tương quan phần dư theo các độ trễ, Jarque–Bera cho chuẩn tính (normality) và kiểm tra heteroskedasticity. Các bước này phù hợp với quy trình Box–Jenkins, trong đó “diagnostic checking” quyết định chấp nhận mô hình dự báo.

3.5.4. Mô hình VAR và kiểm định đồng liên kết

Repo triển khai hệ VAR cho vector $Y_t = [gdp_growth_t, inflation_t, interest_rate_t]'$, với mục tiêu kiểm tra động lực liên kết và quan hệ nhân quả Granger trong hệ đa biến.

Trước ước lượng VAR, repo thực hiện kiểm định đồng liên kết Johansen (Johansen trace test) để đánh giá hạng đồng liên kết trong hệ VAR và hỗ trợ quyết định đặc tả (VAR trong sai phân hay VECM). Kết quả trace statistic và critical values được báo cáo theo r , và đây là thủ tục chuẩn trong kinh tế lượng chuỗi thời gian đa biến.

Bậc trễ VAR được chọn theo tiêu chí thông tin (AIC/BIC/FPE/HQIC), trong đó repo chọn lag = 2 theo AIC; đồng thời kiểm tra ổn định (is_stable) và whiteness của phần dư.

Kiểm định Granger causality trong repo cho thấy p-value cho các giả thuyết inflation $\rightarrow$ gdp_growth, interest_rate $\rightarrow$ gdp_growth và joint đều không đủ nhỏ để bác bỏ ở mức ý nghĩa chuẩn trong hệ đã đặc tả. Điều này được diễn giải như bằng chứng rằng trong đặc tả VAR hiện tại, kênh truyền dẫn ngắn hạn có thể yếu hoặc bị che bởi gây cấu trúc/chênh lệch tần suất.

3.5.5. Mô hình B: kiểm tra giá trị bổ sung của biến tâm lý trong giai đoạn overlap

3.5.5.1. Hồi quy động trong mẫu

Trên mẫu overlap thực 2019Q3–2025Q1, repo xây dựng hai hồi quy động:

Baseline macro-only:

$$GDP_Growth_t = \alpha_0 + \alpha_1 GDP_Growth_{t-1} + \alpha_2 inflation_t + \alpha_3 interest_rate_t + u_t.$$

Augmented macro và biến tâm lý:

$$GDP_Growth_t = \alpha_0 + \alpha_1 GDP_Growth_{t-1} + \alpha_2 inflation_t + \alpha_3 interest_rate_t + \alpha_4 net_sentiment_t + \alpha_5 avg_sentiment_t + u_t.$$

Đây là cấu hình được ghi rõ cùng Adj-R² và AICc để so sánh in-sample fit.

Kết quả in-sample cho thấy mô hình thêm biến tâm lý có Adjusted-R² cao hơn và AICc tốt hơn; đồng thời α_4 (net_biến tâm lý) dương và có ý nghĩa mạnh, α_5 (avg_biến tâm

lý) âm và có ý nghĩa, gợi ý rằng cấu trúc biến tâm lý–tăng trưởng có thể phi tuyến/đa chiều: “tỷ lệ bình luận tích cực ròng” và “độ tích cực trung bình” không đồng nhất về hàm ý kinh tế khi đã kiểm soát độ trễ GDP_growth.

Repo kiểm định đóng góp của biến tâm lý bằng nested F-test (so sánh mô hình lồng nhau) và HAC Wald test (ý nghĩa chung của khối biến tâm lý), cho thấy biến tâm lý bổ sung sức giải thích trong mẫu overlap.

3.5.5.2. Đánh giá dự báo ngoài mẫu: rolling one-step forecast và DM test

Để tránh “ảo giác trong mẫu”, repo triển khai rolling one-step forecast so sánh macro-only với macro và biến tâm lý cho các target (gdp_growth và gdp_qoq_pct_recalc), báo cáo RMSE/MAE/MAPE và p-value của Diebold–Mariano test (DM) nhằm đánh giá khác biệt độ chính xác dự báo giữa hai mô hình.

Kết quả rolling forecast trong repo cho thấy macro-only có RMSE tốt hơn (thấp hơn) so với macro kết hợp với biến tâm lý cho cả hai target trong thiết lập này; DM p-value không ủng hộ sự vượt trội thống kê của mô hình có biến tâm lý. Điều này dẫn tới kết luận phương pháp luận: biến tâm lý có ích cho fit trong mẫu overlap nhưng chưa chứng minh được lợi thế dự báo ngoài mẫu trong cấu hình rolling hiện tại.

3.5.6. Mô hình học sâu

Repo triển khai khối học sâu như một lớp thử nghiệm bổ sung (additional forecasting layer), không thay thế lõi kinh tế lượng: xây dựng cửa sổ dữ liệu (lookback = 4 quý), chia train/test theo thời gian với train kết thúc 2022Q4, giới hạn epoch và batch size; thử LSTM, GRU và LSTM stacked cho macro-only và macro+biến tâm lý (trên sample overlap ngắn).

Repo đánh giá mô hình học sâu bằng RMSE/MAE/MAPE, kèm directional accuracy và so sánh với naive last-observation benchmark để tránh phóng đại hiệu năng khi mẫu nhỏ. Kết quả cho thấy mô hình tốt nhất theo RMSE là LSTM_small_macro, song các cấu hình khác và mô hình macro kết hợp với biến tâm lý LSTM không vượt được benchmark trong thử nghiệm đã ghi.

3.6. Đánh giá mô hình, backtesting và kiểm định so sánh dự báo

3.6.1. Nguyên tắc đánh giá theo thời gian

Toàn bộ đánh giá dự báo được thiết kế theo nguyên tắc giữ thứ tự thời gian (time-order preserving): không shuffle, không k-fold ngẫu nhiên, mà dùng rolling/expanding window để mô phỏng bối cảnh dự báo thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi một phần dữ liệu (biến tâm lý) có độ phủ muộn và có nguy cơ backfill; do đó, repo ưu tiên cấu hình “actual overlap” và báo cáo rõ số quý đánh giá.

3.6.2. Thước đo và tiêu chí so sánh

Repo sử dụng các metric chính: RMSE, MAE, MAPE cho dự báo; Adj-R² và AIC/AICc cho mô hình hồi quy; và DM test để so sánh độ chính xác dự báo giữa hai mô hình cạnh tranh trên cùng một tập kiểm tra.

Cơ sở của DM test là kiểm định giả thuyết không khác biệt kỳ vọng của hàm mất mát dự báo (loss differential) giữa hai mô hình, được sử dụng rộng rãi trong kinh tế lượng dự báo.

3.6.3. Backtesting và kết luận lựa chọn mô hình trong repo

Repo tổng hợp bằng chứng lựa chọn mô hình (coverage mismatch, leakage, out-of-sample performance, structural stability, interpretability) để đưa ra khuyến nghị cuối: giữ Mô hình A (OLS/HAC annual) làm trục giải thích cấu trúc, giữ baseline dự báo ngắn hạn là SARIMAX trên gdp_qoq_pct_recalc, và dùng mô hình biến tâm lý như bằng chứng phụ trợ trên overlap thực thay vì mô hình thống nhất.

3.7. Tái lập, đạo đức dữ liệu và quản trị mã nguồn

3.7.1. Tổ chức pipeline và sản phẩm trung gian

Dự án được tổ chức theo hướng “mã nguồn–dữ liệu–kết quả” tách bạch:

Mã thu thập và xử lý vĩ mô: script thu thập (collect_secondary_data.py) và notebook xử lý/feature engineering (process_secondary_data.ipynb), tạo các file secondary_data_annual., secondary_data_cleaned., secondary_data_processed.* làm đầu vào cho mô hình hóa.

Mã thu thập biến tâm lý: `collect_biến tâm lý_data_youtube.py` và thư mục `raw_public_biến tâm lý_data` lưu dữ liệu thô, dữ liệu tháng và meta thu thập.

Bộ dữ liệu đã xử lý và sẵn sàng mô hình: thư mục `biến tâm lý_data_processed` lưu các file chuẩn hóa/ghép và tham số chuẩn hóa, kèm `final_summary.json` để truy vết đầu ra.

Báo cáo mô hình hóa: `data_modeling_report.txt` và `ordered_modeling_report.txt` ghi lại toàn bộ cấu hình mô hình, kiểm định, lựa chọn mô hình, backtesting theo đúng thứ tự lập mô hình. Đây là “sổ cái thực nghiệm” (experimental logbook) của dự án.

Ngoài ra, repo còn có các thư mục lưu output và hình ảnh kiểm định/đồ thị (`statistical_testing_images`, `additional_analysis_outputs`, `branch2_outputs`), phản ánh nguyên tắc lưu artefacts phục vụ báo cáo khoa học (hình, bảng, thống kê) và hỗ trợ kiểm tra chéo kết quả.

3.7.2. Đạo đức dữ liệu và tuân thủ riêng tư

Dữ liệu biến tâm lý được thu từ bình luận công khai và được xử lý theo nguyên tắc giảm thiểu rủi ro nhận diện: ẩn danh văn bản bằng thay thế các mẫu PII phổ biến (URL/email/user/phone) và băm định danh tác giả với salt. Cơ chế này làm giảm khả năng truy vết ngược tới tài khoản cá nhân trong dữ liệu đã xuất.

Về mặt phương pháp luận, việc tổng hợp biến tâm lý ở mức tháng/quý (thay vì phân tích từng cá nhân) cũng giúp chuyển dữ liệu sang dạng thống kê vĩ mô (aggregate statistics), phù hợp mục tiêu nghiên cứu kinh tế vĩ mô và hạn chế rủi ro đạo đức.

3.7.3. Quản trị rủi ro phương pháp và giới hạn hợp lệ

Repo đưa ra một thực hành quan trọng về “quản trị rủi ro phương pháp”: kiểm toán leakage và từ chối dùng dữ liệu `model_ready` cho huấn luyện lịch sử dài hạn khi phát hiện backfill trước 2019Q3. Điều này trực tiếp nâng độ tin cậy của kết luận dự báo và ngăn việc thổi phồng hiệu năng mô hình biến tâm lý do dùng thông tin tương lai.

Repo đồng thời cảnh báo rằng chuỗi quarterly vĩ mô được nội suy từ annual, vì vậy các kết quả suy luận theo quý (đặc biệt GLSAR hay hồi quy cấu trúc theo quý) chỉ nên xem như robustness check và không thay thế kết luận cấu trúc từ dữ liệu annual.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Định vị phần kết quả và quy trình diễn giải

Phần này trình bày kết quả theo đúng quy trình thực nghiệm mà dự án đã triển khai: trước hết là kiểm toán dữ liệu và chất lượng đo lường; tiếp theo là kết quả mô hình cấu trúc trên dữ liệu vĩ mô chính thức theo năm; sau đó là các mở rộng về quan hệ dài hạn – ngắn hạn, gây cấu trúc, động học đa biến, dự báo chuỗi thời gian, mô hình biến tâm lý và các thử nghiệm học sâu; cuối cùng là phần tổng hợp hàm ý học thuật và chính sách. Cách trình bày này phản ánh chính xác thực tế rằng nghiên cứu không theo đuổi một mô hình duy nhất cho mọi mục tiêu, mà tách bạch rõ giữa mục tiêu suy luận cấu trúc và mục tiêu dự báo ngoài mẫu. Quyết định tách mô hình không chỉ là lựa chọn trình bày, mà là kết luận phương pháp luận rút ra sau khi kiểm toán độ phủ dữ liệu, tần suất, nguy cơ rò rỉ thông tin của biến biến tâm lý và bất ổn tham số quanh giai đoạn 2021–2022.

Có bốn phát hiện xuyên suốt cần được nhấn mạnh ngay từ đầu. Thứ nhất, trên dữ liệu hàng năm chính thức giai đoạn 1995–2023, lạm phát là biến duy nhất giữ được dấu âm và ý nghĩa thống kê trong mô hình OLS/HAC đa biến; kết quả này phù hợp với dòng văn học cho rằng lạm phát cao hoặc lạm phát không ổn định làm xói mòn tăng trưởng thông qua bất định giá tương đối, phân bổ nguồn lực kém hiệu quả và chi phí điều chỉnh danh nghĩa (Bruno & Easterly, 1998; Khan & Senhadji, 2001). Thứ hai, các mô hình theo quý dùng cho forecast/VAR/deep learning tuy hữu ích về mặt kiểm định động học và dự báo, nhưng phải được diễn giải thận trọng vì GDP quý trong dự án được nội suy/ngoại suy từ dữ liệu hàng năm; do đó một phần “tín hiệu dự báo” thực chất là tín hiệu của quy tắc nội suy chứ không hoàn toàn là tín hiệu kinh tế mới. Thứ ba, biến tâm lý từ bình luận YouTube có giá trị bổ sung rõ trong khớp mẫu chéo thực, nhưng chưa tạo được ưu thế ngoài mẫu một cách ổn định; điều này nhất quán với cảnh báo của văn học rằng biến văn bản thường cải thiện mạnh độ phù hợp mẫu nhưng lợi thế dự báo bền vững chỉ xuất hiện khi dòng dữ liệu có độ dài đủ lớn, chuẩn hóa đo lường tốt và có sẵn thời gian thực đúng nghĩa (Gentzkow, Kelly, & Taddy, 2019; Baker, Bloom, & Davis, 2016). Thứ tư, bất ổn tham số là đặc trưng bản chất của bộ dữ liệu này: cả notebook structural breaks lẫn kiểm định Chow trên overlap biến tâm lý đều chỉ ra thay đổi chế độ quanh 2021–2022; vì vậy, bất kỳ diễn giải nào dựa trên hệ số trung bình toàn mẫu đều phải được neo trong bối cảnh gây cấu trúc và thay đổi cơ chế chính sách.

Xét trên bình diện học thuật, bộ kết quả của dự án tạo ra một thông điệp quan trọng: khi nghiên cứu tác động của các yếu tố vĩ mô lên tăng trưởng Việt Nam, không nên kỳ vọng một mô hình duy nhất vừa có thể diễn giải cấu trúc dài hạn tốt, vừa dự báo ngắn hạn tốt, vừa đồng thời hấp thụ dữ liệu thay thế như biến tâm lý mà không phát sinh vấn đề nhận diện. Nói cách khác, chính bộ kết quả thực nghiệm của dự án xác nhận lập luận trong văn học rằng đánh đổi giữa khả năng diễn giải và hiệu suất dự đoán là có thật, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu vĩ mô hạn chế, tần suất hỗn hợp và gãy cấu trúc hiện hữu (Sims, 1980; Giannone, Reichlin, & Small, 2008; Makridakis, Spiliotis, & Assimakopoulos, 2018). Trên cơ sở đó, phần thảo luận dưới đây sẽ không chỉ mô tả kết quả, mà còn lý giải vì sao một số kết quả đẹp về thống kê không nên được xem là kết luận cấu trúc, và vì sao một số kết quả không có ý nghĩa thống kê vẫn rất có giá trị về mặt nghiên cứu.

4.2. Tổng quan dữ liệu, tần suất mẫu nghiên cứu

4.2.1. Dữ liệu và cấu trúc mẫu nghiên cứu

Bảng 4.1. Tóm tắt độ phủ dữ liệu, vai trò mô hình và ghi chú phương pháp

Khối dữ liệu	Tần suất	Khoảng thời gian	Số quan sát	Vai trò trong nghiên cứu	Ghi chú phương pháp
Dữ liệu vĩ mô hàng năm	Năm	1995-2023	28 dùng được	Mô hình A: suy luận cấu trúc	Nguồn chính thức; là cơ sở trung tâm để diễn giải hệ số
Dữ liệu vĩ mô theo quý	Quý	1995Q2-2025Q1	120	Forecast, VAR, robustness	Được nội suy/ngoại suy từ dữ liệu hàng năm; không dùng làm bằng chứng cấu trúc chính
Dữ liệu biến tâm lý theo quý	Quý	2019Q3-2026Q1	27	Khối biến tâm lý	Thu từ YouTube comments; tổng hợp theo quý

Khối dữ liệu	Tần suất	Khoảng thời gian	Số quan sát	Vai trò trong nghiên cứu	Ghi chú phương pháp
Dữ liệu chồng chéo biến vĩ mô và biến tâm lý	Quý	2019Q3-2025Q1	23	Dynamic regression / rolling forecast	Mẫu hợp lệ duy nhất cho mô hình có biến tâm lý sau audit leakage

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Kiểm toán tần suất cho thấy bộ dữ liệu của dự án gồm ba lớp có bản chất rất khác nhau. Lớp thứ nhất là dữ liệu hàng năm chính thức từ World Bank API, gồm 31 dòng cho giai đoạn 1995–2025, tần suất median step 365 ngày và tổng số giá trị thiếu là 11. Lớp thứ hai là bộ `secondary_data_cleaned` theo quý với 120 dòng từ 1995-04-01 đến 2025-01-01, không còn giá trị thiếu, được tạo bằng quy trình nội suy/ngoại suy từ annual sang quarterly-like. Lớp thứ ba là `secondary_data_processed` với 120 dòng cùng tần suất quý nhưng phát sinh 16 missing values do tạo lag, sai phân và các biến dẫn xuất. Riêng trong báo cáo mô hình tích hợp, bộ annual thực sự có thể dùng cho Model A chỉ còn 28 quan sát từ 1995 đến 2023; bộ dữ liệu vĩ mô theo quý có 120 quan sát từ 1995Q2 đến 2025Q1; bộ biến tâm lý theo quý có 27 quan sát từ 2019Q3 đến 2026Q1; và bộ chồng chéo thực giữa biến vĩ mô với biến tâm lý chỉ có 23 quan sát từ 2019Q3 đến 2025Q1. Việc công bố rõ các mẫu hữu dụng này là một đóng góp quan trọng của dự án, vì nó ngăn ngừa sai lầm thường gặp trong nghiên cứu ứng dụng: so sánh thành tích mô hình giữa các bộ mẫu khác nhau mà không ý thức đầy đủ về phạm vi dữ liệu.

Nói cách khác, ngay ở cấp độ dữ liệu, nghiên cứu đã đối mặt với ba đường biên nhận diện. Thứ nhất là biên giữa dữ liệu chính thức hàng năm và dữ liệu quý được dựng từ nội suy. Thứ hai là biên giữa biến vĩ mô dài hạn và biến tâm lý ngắn hạn. Thứ ba là biên giữa dữ liệu có thể quan sát theo thời gian thực và dữ liệu chỉ tồn tại trong quá khứ do được thêm sau này. Ba đường biên này quyết định trực tiếp việc lựa chọn mô hình. OLS/HAC hàng năm được dùng cho suy luận cấu trúc vì đây là lớp dữ liệu gần nhất với số liệu chính thức. SARIMAX quý được dùng cho dự báo ngắn hạn vì mục tiêu dự báo chấp nhận nhiều hơn việc sử dụng proxy tần suất cao, miễn là đánh giá ngoài mẫu được tiến hành nghiêm túc. Còn biến tâm lý chỉ được cho phép tham gia trên dữ liệu chồng chéo thực sau 2019Q3,

vì trước mốc đó nó không phản ánh thông tin sẵn có tại thời điểm dự báo. Cách xử lý này phù hợp với nguyên tắc nowcasting hiện đại: một biến dự báo chỉ có giá trị phương pháp luận nếu mốc thời gian của nó tôn trọng cấu trúc thông tin thực tế mà nhà nghiên cứu có thể quan sát tại từng thời điểm (Giannone et al., 2008; Choi & Varian, 2012).

Một điểm đặc biệt đáng chú ý là kiểm toán độ tuyến tính trong năm của GDP quý. Kết quả cho thấy 100% số năm có bước tăng GDP quý gần tuyến tính trong nội bộ năm; chỉ số `linearity_score_std_over_meanabs` của từng năm chủ yếu xoay quanh 0.5%–1.1%. Đây là kết quả hoàn toàn nhất quán với thực tế rằng GDP quý đã được dựng từ dữ liệu hàng năm bằng nội suy thời gian. Về mặt kỹ thuật, điều này xác nhận pipeline xử lý dữ liệu hoạt động nhất quán; nhưng về mặt diễn giải, nó cũng phát ra một tín hiệu cảnh báo mạnh: mọi mô hình theo quý dự báo GDP hoặc tăng trưởng quý trong dự án sẽ hoạt động trên một chuỗi vốn đã rất trơn theo cơ chế kỹ thuật. Vì vậy, thành tích forecast tốt ở dữ liệu này không thể được hiểu giống như thành tích trên dữ liệu GDP quý chính thức thật sự từ GSO. Dự án đã rất thẳng thắn khi ghi nhận điều này trong khuyến nghị phương pháp và xem các kết quả theo quý là forecast/robustness/innovation layer chứ không thay thế được suy luận cấu trúc trên dữ liệu hàng năm. Về chuẩn mực học thuật, đây là cách tiếp cận đúng; bởi lẽ trong dữ liệu nội suy, độ chính xác dự báo cao hơn chưa chắc phản ánh khả năng nắm bắt tốt hơn động học kinh tế, mà có thể phản ánh khả năng học lại quy tắc nội suy tốt hơn (Makridakis et al., 2018; Hyndman & Khandakar, 2008).

4.2.2. Kiểm toán sự rò rỉ và tính hợp lệ của biến tâm lý

Kết quả quan trọng bậc nhất ở lớp dữ liệu thay thế là kiểm toán sự rò rỉ trước 2019Q3. Trong `model_ready_quarterly_with_scaled`, các biến `n_comments`, `avg_bien_tam_ly`, `net_bien_tam_ly`, `positive_ratio` và `negative_ratio` đều có `nunique` bằng 1 ở giai đoạn trước 2019Q3; nói cách khác, chúng bị lấp lại bởi cùng một giá trị. Bảng kiểm toán còn cho thấy trước cutoff này, mỗi biến nói trên đều có 97 quan sát non-null nhưng chỉ mang một giá trị duy nhất. Nếu bỏ qua hiện tượng đó và huấn luyện mô hình biến tâm lý trên toàn giai đoạn 1995Q2–2025Q1, nhà nghiên cứu thực chất đã đưa một hằng số tương lai vào quá khứ, làm méo hoàn toàn đánh giá hiệu suất dự đoán. Dự án vì thế kết luận dứt khoát: không dùng `model_ready_quarterly_with_scaled` cho lịch sử dài; mô hình biến tâm lý chỉ được ước lượng và backtest trên actual overlap 2019Q3–2025Q1. Đây là một quyết định đúng về phương pháp, và cũng là một điểm mạnh hiếm thấy trong nhiều nghiên cứu ứng dụng

dùng dữ liệu thay thế, nơi sự rò rỉ thường xuất hiện âm thầm qua quá trình ghép dữ liệu hoặc chuẩn hóa ex-post (Gentzkow et al., 2019; Baker et al., 2016).

Từ góc nhìn nội dung dữ liệu, bộ sưu tập YouTube biến tâm lý của dự án không hề nhỏ đối với một nghiên cứu ở cấp độ án, thậm chí đủ lớn để tạo ra một khối tín hiệu xã hội đáng kể. Kho dữ liệu công khai được thu từ 2016-03-19 đến 2026-03-19, gồm 3.335 video duy nhất và 12.066 bình luận sau thu thập. Engine biến tâm lý cuối cùng được dùng là VADER; `translated_before` biến tâm lý = false, tức là không dịch trước khi chấm điểm. Truy vấn tìm kiếm bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, từ “tăng trưởng kinh tế”, “lạm phát”, “lãi suất” đến “Vietnam economic growth”, “Vietnam inflation”, “Vietnam interest rate”, “GDP Việt Nam”, “CPI Việt Nam” và “ngân hàng nhà nước lãi suất”. Phân bố nhãn cảm xúc cho thấy dữ liệu thiên về trung tính: neutral chiếm 68,57%, positive 19,21% và negative 12,22%. Điều đó hàm ý hai tầng thông tin: một mặt, phần lớn bình luận công khai không cực đoan về cảm xúc; mặt khác, phần tín hiệu hữu ích nhất cho nowcasting có thể nằm ở biên động biên giữa tích cực và tiêu cực hơn là ở mức trung bình thuần túy. Chính kết luận này sau đó được phản ánh trong kết quả hồi quy động, khi `net` biến tâm lý và `avg` biến tâm lý không mang cùng một hàm ý dấu.

Một điểm thú vị khác là mặc dù hàm `infer_topic` của pipeline có ba nhánh `inflation` – `interest_rate` – `economic_growth`, phân bố topic cuối cùng trong `collection_summary` chỉ ghi nhận `economic_growth` chiếm 59,88% và `inflation` chiếm 40,12%; `interest_rate` không tạo thành một khối riêng trong output cuối cùng. Điều này có thể xuất phát từ hai khả năng không loại trừ nhau: hoặc lượng comment theo chủ đề lãi suất thấp hơn đáng kể sau khi làm sạch và loại trùng, hoặc chúng được hấp thụ gián tiếp vào các video có framing thiên về tăng trưởng và lạm phát. Dù nguyên nhân nào đúng hơn, hàm ý đều tương tự: tín hiệu “lãi suất” trong kho biến tâm lý không mạnh như các truy vấn ban đầu gợi ý. Đây cũng là lý do khiến việc giải thích hệ số `interest_rate` trong mô hình biến tâm lý-augmented cần hết sức thận trọng; vì về mặt nội dung văn bản, dữ liệu thay thế của dự án có vẻ đang đo “nhận thức xã hội về triển vọng kinh tế và giá cả” rõ hơn là “nhận thức xã hội về lãi suất” theo nghĩa hẹp. Về lý thuyết, điều này không bất ngờ, vì dữ liệu bình luận công khai thường phản ánh narrative và attention hơn là thông số chính sách tiền tệ theo cách chuyên môn hóa như trong dữ liệu khảo sát doanh nghiệp hay thị trường tài chính (Tetlock, 2007; Shiller, 2017; Baker et al., 2016).

4.3. Kết quả mô hình cấu trúc trên dữ liệu hàng năm chính thức

4.3.1. Kết quả ước lượng trung tâm: OLS/HAC hàng năm

Bảng 4.2. Kết quả chính của mô hình OLS/HAC hàng năm (Model A)

Biến	Hệ số	p-value	Diễn giải ngắn
Inflation	-0,1266	0,0294	Lạm phát cao hơn gắn với tăng trưởng thấp hơn; là phát hiện cấu trúc mạnh nhất của Model A
Interest_Rate	0,0294	0,8601	Không có bằng chứng hiệu ứng toàn mẫu ổn định
FDI_pct_GDP	0,2332	0,2460	Dấu dương nhưng chưa đủ mạnh thống kê
Investment_pct_GDP	-0,0060	0,9637	Không cho tín hiệu độc lập rõ trong đặc tả đa biến
Export_pct_GDP	-0,0253	0,3854	Không giải thích được dao động annual của tăng trưởng dù có vai trò dài hạn ở đặc tả khác
Unemployment_Rate	-1,6131	0,1946	Dấu âm hợp lý về kinh tế nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê
Gov_Spending_pct_GDP	-0,2615	0,3314	Tác động tổng chi tiêu công không rõ khi chưa tách cơ cấu chi
Thống kê mô hình	$R^2 = 0,234$; $\text{Adj. } R^2 = -0,035$	$\text{Prob}(F) = 0,280$	Mức phù hợp tổng thể thấp nhưng có giá trị nhận diện dấu của lạm phát

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Mô hình cấu trúc trung tâm của nghiên cứu được ước lượng trên 28 quan sát hàng năm giai đoạn 1995–2023, với GDP_Growth là biến phụ thuộc và 7 biến giải thích vĩ mô gồm Inflation, Interest_Rate, FDI_pct_GDP, Investment_pct_GDP, Export_pct_GDP, Unemployment_Rate và Gov_Spending_pct_GDP. Sai số chuẩn được hiệu chỉnh theo

HAC/Newey–West để giảm thiên lệch trong suy luận khi tồn tại tự tương quan và phương sai thay đổi (Newey & West, 1987). Kết quả cho thấy mô hình có R-squared bằng 0,234 và Adjusted R-squared bằng -0,035; F-statistic = 1,349 với p-value = 0,280. Về mặt giải thích tổng thể, đây không phải là một mô hình có mức phù hợp cao. Nhưng điều quan trọng hơn là: trong một cấu trúc đa biến với mẫu annual nhỏ và nhiều biến có thể nội sinh, mục tiêu cốt lõi của mô hình không phải là tối đa hóa R-squared, mà là xác định xem có biến nào giữ được dấu và ý nghĩa đủ ổn định để có thể rút ra thông điệp cấu trúc. Trên phương diện đó, lạm phát là biến nổi bật nhất.

Hệ số của Inflation bằng -0,1266, có p-value = 0,0294 và khoảng tin cậy 95% từ -0,2406 đến -0,0127. Nói cách khác, khi giữ nguyên các biến còn lại, tăng thêm 1 điểm phần trăm lạm phát đi kèm với giảm khoảng 0,127 điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong mẫu hàng năm này. Đây là phát hiện mạnh nhất và nhất quán nhất của toàn bộ khối mô hình cấu trúc. Về mặt nội dung, dấu âm này phù hợp với luận điểm kinh điển rằng lạm phát, đặc biệt khi vượt ra ngoài vùng ổn định, làm suy giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực, làm mờ tín hiệu giá và gia tăng bất định cho quyết định đầu tư – tích lũy vốn (Bruno & Easterly, 1998; Khan & Senhadji, 2001). Trong bối cảnh Việt Nam, kết quả này cũng tương thích với nhận định của Goujon (2006) và Bhattacharya (2014) rằng kiểm soát lạm phát không chỉ là mục tiêu danh nghĩa, mà còn là điều kiện nền cho tăng trưởng bền vững trong một nền kinh tế từng trải qua những pha điều chỉnh tỷ giá, đô-la hóa cục bộ và truyền dẫn chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn thông suốt.

Điểm đáng chú ý là dấu âm của lạm phát xuất hiện trong mô hình cấu trúc hàng năm, nhưng lại chuyển sang dấu dương và có ý nghĩa trong mô hình SARIMAX quý dùng cho dự báo `gdp_qoq_pct_recalc`. Hai kết quả này thoát nhìn có vẻ mâu thuẫn, song thực chất phản ánh hai câu hỏi kinh tế lượng khác nhau. OLS/HAC hàng năm đo quan hệ cấu trúc trung bình dài hơn giữa lạm phát và tăng trưởng hàng năm sau khi kiểm soát các biến vĩ mô khác. Ngược lại, SARIMAX quý đo giá trị dự báo ngắn hạn của inflation đối với biến tăng trưởng quý đã được nội suy và có động học MA mạnh. Trong khung dự báo, một biến có thể mang dấu dương nếu nó đồng chuyển động với pha phục hồi của chu kỳ hoặc phản ánh timing công bố dữ liệu, chứ không nhất thiết mang hàm ý cấu trúc “lạm phát tốt cho tăng trưởng”. Đây là khác biệt căn bản giữa hệ số hồi quy cấu trúc và hệ số hồi quy dự đoán – một khác biệt thường bị bỏ qua trong nghiên cứu ứng dụng.

Các biến còn lại trong OLS/HAC hàng năm không đạt ý nghĩa thống kê thông thường. Interest_Rate có hệ số 0,0294 với p-value = 0,8601; FDI_pct_GDP có hệ số 0,2332 với p-value = 0,2460; Investment_pct_GDP có hệ số -0,0060 với p-value = 0,9637; Export_pct_GDP có hệ số -0,0253 với p-value = 0,3854; Unemployment_Rate có hệ số -1,6131 với p-value = 0,1946; Gov_Spending_pct_GDP có hệ số -0,2615 với p-value = 0,3314. Dẫu vậy, việc “không có ý nghĩa thống kê” ở đây không nên bị diễn giải đơn giản là “không có tác động kinh tế”. Có ít nhất ba lý do. Thứ nhất, mẫu hàng năm chỉ có 28 quan sát, nên lực kiểm định thấp. Thứ hai, nhiều biến giải thích vừa chịu phản ứng chính sách, vừa đồng thời phản ứng với chính tăng trưởng, tạo ra nội sinh hai chiều. Thứ ba, như phần structural break cho thấy, hệ số có thể thay đổi theo chế độ; khi gộp toàn bộ mẫu, một tác động thực tế có thể bị triệt tiêu về mặt trung bình. Chính vì vậy, kết quả OLS/HAC hàng năm cần được xem là lớp bằng chứng cấu trúc nền, chứ không phải bản án cuối cùng cho từng kênh truyền dẫn.

4.3.2. Ý nghĩa kinh tế theo từng biến vĩ mô

Với Interest_Rate, hệ số dương nhưng cực kỳ không ý nghĩa trong OLS/HAC hàng năm là một phát hiện giàu hàm ý phương pháp. Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô tiêu chuẩn, lãi suất cao hơn thường làm suy giảm đầu tư và tiêu dùng hàng hóa lâu bền, nên kỳ vọng đầu âm là hợp lý. Tuy nhiên, trong dữ liệu thực tế của Việt Nam, lãi suất không chỉ là nguyên nhân mà còn là phản ứng của chính sách trước lạm phát, tỷ giá, kỳ vọng và trạng thái chu kỳ. Khi ngân hàng trung ương phản ứng với nền kinh tế đang quá nóng, lãi suất có thể cao đúng vào những năm tăng trưởng thực còn khá tốt; nếu chỉ nhìn hệ số reduced-form, dấu âm lý thuyết có thể bị mờ, thậm chí tạm thời đảo chiều. Kết quả không ý nghĩa của biến lãi suất trong OLS/HAC hàng năm vì vậy không phủ nhận vai trò của chính sách tiền tệ; ngược lại, nó nhắc rằng kênh lãi suất ở Việt Nam khó được nhận diện bằng một hồi quy tĩnh annual đơn giản. Cách đọc này phù hợp với văn học về truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam, vốn nhiều lần nhấn mạnh sự hiện diện của độ trễ, kênh tỷ giá, kênh tín dụng và phản ứng chính sách không đồng nhất theo thời kỳ (Goujon, 2006; Bhattacharya, 2014; Anwar & Nguyen, 2018).

Với FDI_pct_GDP, hệ số dương 0,2332 gợi ý rằng FDI có thể đồng hành cùng tăng trưởng, nhưng p-value = 0,246 cho thấy dự án chưa thể khẳng định điều đó ở mô hình cấu trúc annual đa biến hiện tại. Phát hiện này không mâu thuẫn với văn học FDI-growth; trái lại, nó khá nhất quán với lập luận của Borensztein, De Gregorio và Lee (1998) rằng tác

động của FDI lên tăng trưởng phụ thuộc mạnh vào năng lực hấp thụ, nhất là vốn nhân lực và chất lượng thể chế. Nếu một nền kinh tế có khả năng hấp thụ không đồng đều theo thời gian hoặc theo vùng, thì trong hồi quy quốc gia tổng hợp, hệ số FDI dễ trở nên không ổn định. Kết quả của dự án vì thế có thể được diễn giải như sau: FDI nhiều khả năng là điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng Việt Nam, nhưng tác động của nó không thể được nén lại thành một hệ số annual ổn định nếu chưa mô hình hóa rõ hơn các điều kiện hấp thụ, cấu trúc ngành và gây chế độ hội nhập.

Với $Investment_pct_GDP$, việc hệ số gần bằng 0 trong OLS/HAC hàng năm là một kết quả đáng suy nghĩ. Trong khuôn khổ Solow mở rộng hay MRW, tỷ lệ đầu tư thường là biến cốt lõi cho tăng trưởng chuyển tiếp. Nhưng ở Việt Nam, tổng đầu tư/GDP có thể phản ánh cả đầu tư hiệu quả lẫn đầu tư hiệu quả thấp; nếu thành phần đầu tư công, đầu tư bất động sản hoặc đầu tư dàn trải chiếm tỷ trọng lớn trong một số giai đoạn, thì mối quan hệ giữa mức đầu tư và tăng trưởng không còn tuyến tính đơn giản. Khi đó, điều quan trọng hơn không phải chỉ là tỷ lệ đầu tư, mà là chất lượng đầu tư và khả năng chuyển đầu tư thành năng suất.

$Export_pct_GDP$ là biến đặc biệt vì dấu của nó âm trong OLS/HAC hàng năm nhưng dương và có ý nghĩa rất mạnh trong mở rộng ECM/long-run relation và trong robustness GLSAR quý. Điều đó cho thấy kênh xuất khẩu đang được đọc rất khác nhau tùy cấu trúc mô hình. Ở OLS/HAC hàng năm đa biến với nhiều biến đồng thời, xuất khẩu không còn là biến giải thích riêng rẽ đủ mạnh. Nhưng khi đi vào khối long-run relation hay robustness theo quý, xuất khẩu lại nổi lên như kênh tích cực nhất. Điều này rất hợp logic với đặc trưng của Việt Nam như một nền kinh tế có độ mở cao: đóng góp của xuất khẩu lên tăng trưởng có thể xuất hiện mạnh hơn ở quan hệ xu hướng dài hơn, hoặc trong các mô hình ít bị can thiệp bởi các biến đồng chuyển động khác. Nói cách khác, kết quả của dự án không bác bỏ vai trò của thương mại; nó chỉ cho thấy vai trò này nhạy mạnh với cách đặc tả. Đây là điểm rất gần với lập luận của Frankel và Romer (1999): thương mại có thể thúc đẩy thu nhập, nhưng nhận diện tác động đó đòi hỏi thiết kế cẩn trọng vì thương mại vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của tăng trưởng.

Hệ số âm khá lớn của $Unemployment_Rate$ (-1,6131) tuy chưa có ý nghĩa ở OLS/HAC hàng năm, nhưng trở nên âm mạnh và rất ý nghĩa trong GLSAR quý (-2,4116; $p < 0,001$). Điều này cho thấy thất nghiệp, hoặc rộng hơn là slack trên thị trường lao động, có thể là chỉ báo chu kỳ hữu ích hơn là biến cấu trúc dài hạn. Trong annual data, tỷ lệ thất nghiệp ở

Việt Nam thường ít biến động và có thể chưa phản ánh đầy đủ underemployment hay sự chuyển dịch lao động phi chính thức; do đó biến này khó tạo tín hiệu mạnh. Khi đi vào data quý, dù phải thận trọng vì nội suy, thất nghiệp lại hiện ra như một proxy nhạy hơn với chu kỳ tăng trưởng. Về mặt kinh tế, điều này hợp lý: tăng trưởng chậm làm cầu lao động yếu đi và ngược lại. Nhưng do mối quan hệ hai chiều rất mạnh, dự án đã đúng khi không dùng kết quả này để rút ra kết luận nhân quả đơn tuyến.

Cuối cùng, Gov_Spending_pct_GDP mang hệ số âm trong OLS/HAC hàng năm và dương trong GLSAR quý, cả hai đều không ý nghĩa. Đây là kết quả phù hợp với một dòng văn học đã chỉ ra rằng tác động tăng trưởng của chi tiêu công phụ thuộc trước hết vào cơ cấu và chất lượng quản trị, hơn là chỉ tiêu “quy mô” thuần túy (Devarajan, Swaroop, & Zou, 1996; Su Dinh Thanh, Hart, & Nguyen Phuc Canh, 2020). Trong hồi quy quốc gia tổng hợp không tách cấu phần, hệ số tổng chi tiêu công/GDP rất dễ không ổn định hoặc đổi dấu. Vì vậy, phát hiện của dự án không phải rằng chi tiêu công “không quan trọng”, mà là biến tổng hợp Gov_Spending_pct_GDP chưa đủ độ tinh để nhận diện kênh tài khóa trong khuôn khổ hiện tại.

4.3.3. Chẩn đoán mô hình và độ tin cậy của suy luận

Một ưu điểm của mô hình OLS/HAC hàng năm là phần chẩn đoán được thực hiện tương đối đầy đủ. Kiểm định Breusch–Pagan cho $p\text{-value} = 0,4113$, không cho thấy bằng chứng mạnh của phương sai thay đổi. Kiểm định Breusch–Godfrey bậc 1 cho $p\text{-value} = 0,4389$, không cho thấy tự tương quan phần dư bậc thấp đủ mạnh. Thống kê Durbin–Watson = 1,677 cũng không gợi ý tự tương quan cực đoan. Như vậy, về mặt “vi phạm cổ điển”, mô hình không rơi vào trạng thái quá xấu. Tuy nhiên, condition number lên đến $2,49 \times 10^3$ cho thấy vấn đề số học và/hoặc đa cộng tuyến không thể xem nhẹ. VIF của Interest_Rate bằng 7,218 – cao nhất trong nhóm biến giải thích; lạm phát là 3,907; các biến khác khoảng 2–3. Đây chưa phải mức đa cộng tuyến nghiêm trọng theo chuẩn “ $VIF > 10$ ”, nhưng với mẫu chỉ 28 quan sát, nó đủ để làm rộng sai số chuẩn và khiến nhiều hệ số mất ý nghĩa thống kê.

Từ góc độ nhận diện, đây là phát hiện rất quan trọng. Khi lạm phát, lãi suất, xuất khẩu, đầu tư và FDI cùng vận động theo chu kỳ và theo chế độ chính sách, một mô hình annual đa biến khó có thể tách bạch đóng góp biên của từng biến. Do đó, việc chỉ lạm phát giữ được ý nghĩa thống kê trong OLS/HAC hàng năm mang hai hàm ý đồng thời: một, lạm

phát có lẽ là tín hiệu mạnh nhất trong mẫu; hai, đối với các biến còn lại, “không ý nghĩa” có thể phản ánh vấn đề thiết kế dữ liệu nhiều hơn là phủ nhận cơ chế kinh tế. Nhìn theo hướng này, OLS/HAC hàng năm hoàn thành tốt vai trò bộ lọc cấu trúc đầu tiên: nó loại bỏ các kết luận quá mạnh về những biến chưa đủ bằng chứng, đồng thời xác nhận vai trò trung tâm của ổn định giá cả.

So sánh với văn học, kết quả OLS/HAC hàng năm có vị trí khá thú vị. Nó không mạnh như những mô hình panel lớn có khả năng khai thác dị biệt giữa quốc gia hoặc giữa tỉnh để nâng công suất kiểm định. Nó cũng không có cơ chế nội sinh tinh vi như IV hay panel GMM. Nhưng chính vì vậy, kết quả của nó có giá trị ở chỗ tối giản và minh bạch: trên dữ liệu chính thức, sau khi đưa vào cùng lúc các biến vĩ mô chủ chốt và hiệu chỉnh sai số chuẩn HAC, điều nhất quán nhất còn lại là lạm phát gây tổn hại tăng trưởng. Điều này rất gần với trực giác chính sách: trong một nền kinh tế đang phát triển và hội nhập sâu, duy trì lạm phát thấp và ổn định không bảo đảm tăng trưởng cao, nhưng là điều kiện nền để các kênh tăng trưởng khác hoạt động. Kết quả này cũng hàm ý rằng khi tranh luận chính sách tăng trưởng ở Việt Nam, ổn định giá không nên bị coi là mục tiêu “đổi lập” với tăng trưởng; dữ liệu của dự án cho thấy nó là một phần của chính nền tảng tăng trưởng.

4.3.4. Hàm ý học thuật từ mô hình hàng năm

Trong bối cảnh dự án có nhiều mô hình, nhiều tần suất và nhiều chỉ tiêu đích, OLS/HAC hàng năm đóng vai trò chuẩn mực diễn giải để tránh trôi sang những kết luận purely predictive. Bởi không có điểm neo này, rất dễ xảy ra một nhầm lẫn phổ biến: thấy một biến giúp forecast tốt hơn rồi suy luận rằng biến đó gây ra tăng trưởng. Bộ kết quả của dự án cho thấy nên chống lại nhầm lẫn đó. Chẳng hạn, inflation giúp SARIMAX quý dự báo gdp_qoq_pct_recalc tốt hơn, nhưng OLS/HAC hàng năm lại cho thấy inflation mang tác động cấu trúc âm. Hai kết quả cùng đúng trong hai không gian câu hỏi khác nhau. Khi đặt cạnh nhau, chúng tạo ra một bức tranh phong phú hơn nhiều so với việc chọn một kết quả và loại bỏ kết quả còn lại.

Bên cạnh đó, OLS/HAC hàng năm cũng làm rõ một thông điệp quan trọng về lựa chọn biến trong nghiên cứu Việt Nam. Các biến vĩ mô đẹp về mặt lý thuyết như FDI/GDP, đầu tư/GDP, xuất khẩu/GDP, chi tiêu công/GDP không tự động cho ra hệ số rõ nét trong một mô hình tổng hợp quốc gia. Điều này không có nghĩa các kênh đó không tồn tại; nó chỉ có nghĩa các kênh đó nhiều khả năng hoạt động thông qua tương tác với thể chế, vốn nhân

lực, chất lượng quản trị, cấu trúc ngành hoặc các cú sốc chế độ. Theo nghĩa này, OLS/HAC hàng năm không chỉ trả lời một câu hỏi, mà còn đặt ra câu hỏi nghiên cứu kế tiếp: muốn thấy rõ hơn FDI, thương mại hay tài khóa trong dữ liệu Việt Nam, nhà nghiên cứu cần đi theo hướng tương tác, ngưỡng hoặc dị biệt vùng chứ không chỉ thêm biến tuyến tính vào một hồi quy toàn mẫu. Chính đó là chỗ nối logic sang các phần mở rộng ECM, breaks và biến tâm lý trong các mục tiếp theo.

4.4. Quan hệ dài hạn – ngắn hạn, kiểm định đồng liên kết và độ nhạy theo thước đo lãi suất

4.4.1. Kết quả khối long-run equation: tăng trưởng dài hạn gắn chặt với độ mở xuất khẩu hơn là với lãi suất quan sát

Ngoài mô hình OLS/HAC hàng năm đóng vai trò đặc tả trung tâm, repo còn triển khai một khối phân tích dài hạn – ngắn hạn (long-run/short-run relations) nhằm kiểm tra liệu tập biến vĩ mô có tạo ra một quan hệ cân bằng dài hạn theo kiểu đồng liên kết hay không. Ở phương trình dài hạn, biến phụ thuộc là log GDP hoặc một đại lượng mức tương đương, còn các biến giải thích gồm Real_Interest, Inflation, FDI_pct_GDP và Export_pct_GDP. Kết quả nổi bật nhất của khối này là hệ số của Export_pct_GDP dương mạnh và có ý nghĩa thống kê rất cao (xấp xỉ 0,0317; p-value cực nhỏ), trong khi Real_Interest, Inflation và FDI_pct_GDP đều không đạt ý nghĩa thống kê chuẩn. Cấu trúc kết quả này quan trọng ở hai cấp độ.

Thứ nhất, về mặt kinh tế học phát triển, nó cho thấy khi chuyển từ biến phụ thuộc “tăng trưởng” sang biến phụ thuộc phản ánh “quy mô/mức sản lượng dài hạn”, độ mở xuất khẩu là thành phần bền nhất trong hệ số dài hạn. Điều đó phù hợp với trực giác của một nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam: khu vực tradables, khả năng tiếp cận thị trường thế giới, liên kết chuỗi giá trị và học hỏi công nghệ qua hội nhập có thể là các yếu tố gắn với mức sản lượng dài hạn rõ hơn nhiều so với biến động ngắn hạn của lãi suất và lạm phát. Kết quả này cũng tương thích với lập luận của Frankel và Romer (1999) rằng thương mại có thể nâng thu nhập bình quân thông qua một kênh mang tính cấu trúc hơn là chỉ qua dao động chu kỳ, và với luận điểm của Rodrik (2008) rằng khu vực tradables thường giữ vai trò đặc biệt đối với tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển.

Thứ hai, kết quả này giúp hiệu chỉnh cách đọc mô hình OLS/HAC hàng năm. Trong mô hình annual, Export_pct_GDP không có ý nghĩa thống kê trong giải thích biến thiên

GDP_Growth qua thời gian; nhưng trong phương trình dài hạn, xuất khẩu lại mang tín hiệu rất mạnh đối với mức sản lượng. Hai kết quả này không mâu thuẫn. Chúng mô tả hai lớp hiện tượng khác nhau. Một biến có thể không giải thích được phần dao động ngắn hạn của tăng trưởng hàng năm, nhưng vẫn là lực đẩy tích lũy quan trọng của quỹ đạo mức sản lượng trong dài hạn. Đối với Việt Nam, điều này đặc biệt hợp lý: tác động của xuất khẩu thường đi qua kênh mở rộng công suất, tích lũy ngoại tệ, lan tỏa công nghệ và tái cơ cấu khu vực sản xuất; những kênh này tích lũy dần và không nhất thiết hiện ra dưới dạng hệ số ngắn hạn có ý nghĩa trong từng năm riêng lẻ.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng rất thận trọng khi diễn giải kết quả dài hạn này. Một hệ số xuất khẩu có ý nghĩa cao không đồng nghĩa với việc đã nhận diện được hoàn toàn cơ chế nhân quả. Xuất khẩu có thể đồng vận động với hàng loạt yếu tố khác như FDI định hướng xuất khẩu, chất lượng logistics, cải cách thương mại và chu kỳ cầu bên ngoài. Do đó, phát hiện này nên được hiểu như bằng chứng cho thấy độ mở thương mại là một trục cấu trúc mạnh trong dữ liệu của nghiên cứu, chứ không phải là bằng chứng cuối cùng cho một hệ số nhân quả bất biến.

4.4.2. Độ nhạy theo thước đo lãi suất

Một trong những điểm mạnh của repo là không dừng ở một đại diện duy nhất cho điều kiện tiền tệ, mà còn kiểm tra độ nhạy theo thước đo lãi suất. Kết quả robustness cho thấy ba đại diện được so sánh gồm Deposit_Rate, Real_Interest và Lending_Rate. Trong ba đại diện này, Deposit_Rate cho ra điều chỉnh mô hình tốt nhất theo AIC và hệ số lãi suất dương, có ý nghĩa rất mạnh thống kê; trong khi Real_Interest và Lending_Rate không có ý nghĩa.

Nếu chỉ nhìn tiêu chí phù hợp thống kê, Deposit_Rate có thể được xem là lựa chọn tốt nhất cho notebook dài hạn. Nhưng một phần thảo luận ở chuẩn học thuật cao cần đi chậm hơn một bước và đặt câu hỏi: tại sao một đại diện lãi suất lại thay đổi mạnh kết luận đến vậy? Có ít nhất bốn khả năng. Thứ nhất là sự khác nhau về bản chất kinh tế của từng lãi suất. Deposit rate phản ánh điều kiện huy động của hệ thống ngân hàng và có thể gắn nhiều hơn với hành vi tiết kiệm, kỳ vọng lạm phát và trạng thái thanh khoản nội địa, chứ không đơn thuần là chi phí vốn đối với doanh nghiệp. Lending rate gần hơn với chi phí tín dụng, còn real interest lại là lãi suất danh nghĩa sau khi trừ lạm phát. Mỗi biến nắm bắt một khía cạnh khác nhau của cùng một “khối điều kiện tài chính”. Thứ hai, trong bối cảnh Việt Nam, cơ chế điều hành lãi suất không hoàn toàn giống các nền kinh tế có thị trường tài chính sâu;

vì vậy độ truyền dẫn từ policy stance sang lãi suất thực tế doanh nghiệp đối mặt có thể không ổn định, khiến các proxy khác nhau cho ra kết quả rất khác nhau. Thứ ba, chênh lệch về độ dài mẫu giữa từng series lãi suất có thể tạo ra khác biệt không nhỏ trong ước lượng. Thứ tư, khi mô hình chưa xử lý triệt để gãy cấu trúc, thước đo nào tình cờ phù hợp hơn với một số giai đoạn nhất định có thể cho ra hệ số đẹp hơn mà chưa chắc phản ánh một quy luật sâu.

Do đó, kết luận hợp lý nhất không phải là “deposit rate thật sự thúc đẩy tăng trưởng”, mà là: kết quả nghiên cứu cho thấy suy luận về vai trò của lãi suất phụ thuộc mạnh vào thước đo lãi suất được sử dụng. Đây là một phát hiện phương pháp luận rất quan trọng. Nó nhắc rằng, trong bối cảnh Việt Nam, thay vì diễn giải lãi suất như một biến đơn trị và bất biến, nghiên cứu cần đặt nó trong một họ biến đại diện cho điều kiện tài chính. Điều này cũng phù hợp với văn học về kênh truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam, vốn nhấn mạnh vai trò của cấu trúc hệ thống ngân hàng, tỷ giá, đô-la hóa một phần và các cơ chế truyền dẫn không đồng nhất (Goujon, 2006; Anwar & Nguyen, 2018; Bhattacharya, 2014).

4.4.3. Hàm ý tổng hợp của khối long-run/ECM đối với câu chuyện nghiên cứu

Bảng 4.3. Tóm tắt khối long-run/ECM và robustness theo thước đo lãi suất

Khối kiểm định	Kết quả chính	Hàm ý
Phương trình dài hạn	Export_pct_GD P = 0,0317; p rất nhỏ	Độ mở xuất khẩu gắn chặt với mức sản lượng dài hạn
Phương trình dài hạn	Real_Interest = -0,0065; p = 0,5237	Lãi suất thực không cho bằng chứng dài hạn ổn định trong đặc tả này
Phương trình dài hạn	Inflation = 0,0018; p = 0,8619	Không có bằng chứng quan hệ mức dài hạn tuyến tính mạnh với lạm phát

Khối kiểm định	Kết quả chính	Hàm ý
ECM	$\text{ecm_lag1} = -0,0137; p = 0,1862$	Hệ số điều chỉnh sai số âm nhưng không đủ mạnh thống kê
ADF phần dư dài hạn	$p = 0,3699$	Chưa có bằng chứng đồng liên kết đủ mạnh trong đặc tả ECM hiện tại
Robustness theo lãi suất	Deposit_Rate cho AIC tốt nhất	Kết luận về lãi suất nhạy với thước đo; cần diễn giải theo họ biến điều kiện tài chính

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Khi đặt các kết quả ở trên lại với nhau, khối long-run/ECM đem lại ba thông điệp quan trọng cho phần kết quả và thảo luận. Thông điệp thứ nhất: xuất khẩu là biến có sức nặng nhất trong quan hệ dài hạn của dữ liệu, qua đó bổ sung cho câu chuyện rằng tăng trưởng Việt Nam mang dấu ấn hội nhập rất mạnh. Thông điệp thứ hai: chưa có bằng chứng đồng liên kết đủ mạnh để xây dựng một câu chuyện cân bằng dài hạn ổn định trên toàn mẫu; nghĩa là, các tham số dài hạn nếu có cũng nhiều khả năng thay đổi theo chế độ hoặc theo cấu trúc nền kinh tế. Thông điệp thứ ba: kết luận về tác động của lãi suất nhạy với thước đo được chọn, vì vậy mọi diễn giải chính sách phải cực kỳ thận trọng khi chuyển từ thống kê sang khuyến nghị.

Ở góc độ đóng góp, đây là một phần rất có giá trị của repo vì nó chứng minh rằng nhóm nghiên cứu không chỉ báo cáo kết quả đẹp nhất, mà còn kiểm tra xem kết luận có đứng vững khi thay đổi đại diện biến và khi áp dụng khung ECM hay không. Trong bối cảnh nhiều nghiên cứu thực chứng ở quy mô dữ liệu nhỏ dễ rơi vào tình trạng chọn mô hình thuận lợi nhất, việc công bố thẳng rằng ECM không cho bằng chứng đủ mạnh thực ra làm tăng độ tin cậy học thuật của toàn bộ nghiên cứu.

4.5. Gãy cấu trúc, thay đổi chế độ và tính bất ổn của hệ số

4.5.1. Lý do thảo luận

Nếu có một kết quả nào của repo đủ sức thay đổi cách diễn giải toàn bộ nghiên cứu, đó chính là bằng chứng về gãy cấu trúc và bất ổn tham số. Từ đầu đến cuối pipeline, nhiều kết quả dường như rời rạc nhưng thực ra cùng chỉ về một hướng: nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn quan sát không vận hành như một hệ thống có tham số bất biến. Annual OLS/HAC cho thấy Inflation là biến duy nhất có ý nghĩa; ECM không tìm được cơ chế hiệu chỉnh sai số rõ ràng; VAR không phát hiện Granger causality; khối overlap biến tâm lý lại ghi nhận break cực mạnh quanh cuối 2021 và đầu 2022; còn augmented model với dummies cải thiện mạnh mức phù hợp so với baseline. Khi các mảnh ghép này được nối lại, gãy cấu trúc không còn là một kiểm định phụ mà trở thành chìa khóa diễn giải chính.

Về mặt kinh tế thực, điều này hoàn toàn hợp lý. Việt Nam trong mẫu nghiên cứu đã trải qua ít nhất ba giai đoạn có khả năng làm thay đổi cơ chế tác động của các biến vĩ mô lên tăng trưởng: khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008–2009; cú sốc đại dịch 2020–2021; và chu kỳ thắt chặt/điều chỉnh sau 2022 gắn với áp lực lạm phát toàn cầu, điều kiện tài chính quốc tế và phản ứng chính sách trong nước. Trong một bối cảnh như vậy, việc áp đặt một hệ số cố định cho toàn bộ giai đoạn 1995–2023 rất dễ làm trung bình hóa những chế độ vốn khác biệt về bản chất. Chính vì thế, logic phân tích của repo gần với tinh thần của Bai và Perron (1998, 2003) về nhiều điểm gãy và của Hamilton (1989) về thay đổi chế độ hơn là với cách nhìn tham số bất biến.

4.5.2. Baseline vs augmented break model

Bảng 4.4. Bằng chứng gãy cấu trúc và thay đổi chế độ trong các khối mô hình

Bằng chứng break/regime	Giá trị	Ý nghĩa diễn giải
Baseline HAC OLS	Adj. R^2 = -0,0064; AIC = 106,38	Mô hình cố định tham số giải thích rất yếu

Bằng chứng break/regime	Giá trị	Ý nghĩa diễn giải
Augmented HAC OLS với dummies	Adj. R^2 = 0,6533; AIC = 78,92	Cho phép chế độ làm tăng mạnh sức giải thích
Interest_Rate $\times$ tightening_2022plus	-2,5842 ; $p \approx$ 0,0000	Tác động bất lợi của lãi suất mạnh lên rõ trong giai đoạn thắt chặt sau 2022
Chow test annual tại 2008	F = 1,9918; p = 0,1268	Không đủ mạnh ở mẫu annual nhỏ
Chow test overlap tại 2021Q4	F $\approx$ 93,32 đến 148,86; p rất nhỏ	Break cực mạnh quanh cuối 2021
Chow test overlap tại 2022Q1	F $\approx$ 77,74 đến 109,96; p rất nhỏ	Break cực mạnh đầu 2022
Rolling coefficients	Hệ số biến động mạnh theo thời gian	Không nên diễn giải hệ số toàn mẫu như tham số bất biến

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Kết quả so sánh mô hình baseline và mô hình augmented có dummies là một trong những bằng chứng mạnh nhất trong repo. Baseline HAC OLS cho Adjusted R-squared khoảng -0,0064, AIC khoảng 106,38 và BIC khoảng 114,37. Sau khi thêm các dummies giai đoạn cùng các tương tác liên quan đến bối cảnh thắt chặt sau 2022, Adjusted R-squared tăng vọt lên 0,6533, trong khi AIC giảm xuống khoảng 78,92 và BIC xuống 92,24. Về mặt mô hình hóa, đây là một cải thiện rất lớn; về mặt nội dung, nó nói rằng phần biến thiên của tăng trưởng hàng năm chỉ được giải thích rõ hơn khi mô hình cho phép nền kinh tế đổi chế độ.

Điểm đáng chú ý nhất trong augmented model là hệ số tương tác Interest_Rate $\times$ tightening_2022plus vào khoảng -2,5842 và có p-value gần như bằng 0. Nếu diễn giải thận trọng, phát hiện này hàm ý rằng tác động biên của lãi suất lên tăng trưởng sau khi bước vào

trạng thái thắt chặt từ 2022 trở đi khác căn bản so với giai đoạn trước đó. Nói cách khác, lãi suất có thể không mang ý nghĩa rõ rệt khi ước lượng trên toàn mẫu vì ảnh hưởng của nó bị “gộp” giữa các thời kỳ điều hành khác nhau; nhưng khi cho phép tương tác chế độ, tác động làm chậm tăng trưởng của lãi suất trong giai đoạn thắt chặt trở nên nổi bật.

4.5.3. Kết quả kiểm định Chow theo năm

Repo cũng triển khai Chow tests tại một số mốc hàng năm như 2008, 2020 và 2022. Ở đầu ra hiện có, kiểm định tại 2008 cho p-value khoảng 0,1268, tức là không đủ mạnh để bác bỏ giả thuyết không có break ở mức 5%; còn 2020 và 2022 được ghi nhận là không đủ quan sát để kiểm định annual đáng tin cậy. Nếu đọc hẹp, người ta có thể cho rằng “không có bằng chứng break”. Nhưng đó sẽ là một cách đọc sai ngữ cảnh.

Chow test trong mẫu annual nhỏ có công suất thống kê hạn chế, nhất là khi mỗi phía của điểm gãy chỉ còn lại một số ít quan sát. Việc p-value của một Chow test không đủ nhỏ không hề phủ định sự tồn tại của thay đổi chế độ; nó chỉ cho thấy kiểm định cụ thể đó, tại mẫu và mốc đó, không đủ mạnh để kết luận. Trái lại, khi kết hợp với augmented model, rolling coefficients và break tests trong khối overlap theo quý, câu chuyện tổng thể về break lại trở nên rất nhất quán. Đây là một ví dụ điển hình của việc không nên lệ thuộc vào một kiểm định đơn lẻ, mà phải đánh giá toàn bộ hệ bằng chứng.

4.5.4. Rolling coefficients

Một đầu ra rất giàu thông tin khác của repo là bảng rolling coefficients cho các biến Inflation, Interest_Rate, FDI_pct_GDP, Export_pct_GDP và Unemployment_Rate trên các cửa sổ trượt từ cuối những năm 2000 đến 2023. Ở đây, mức độ biến động của các hệ số không phải là dao động nhỏ quanh một giá trị trung bình, mà là những thay đổi đủ lớn để làm đảo ngược ý nghĩa kinh tế của nhiều biến.

Hệ số của Inflation, chẳng hạn, âm đáng kể trong nhiều giai đoạn trước 2020 nhưng chuyển dần sang dương ở các cửa sổ bao trùm giai đoạn 2020–2022. Hệ số của Interest_Rate có thời điểm gần bằng 0 hoặc dương nhẹ, nhưng trở nên âm mạnh trong các cửa sổ chứa giai đoạn 2020–2022. Hệ số của FDI trở nên tích cực hơn rõ rệt sau 2021. Hệ số của Unemployment mang dấu âm sâu hơn trong giai đoạn hậu dịch. Những chuyển động này cho thấy cấu trúc nền kinh tế thay đổi không chỉ ở mức intercept mà cả ở độ nhạy biên của từng biến giải thích.

Ý nghĩa của rolling coefficients là rất lớn. Trước hết, nó giải thích tại sao OLS/HAC hàng năm toàn mẫu có Adjusted R-squared thấp: khi hệ số thực tế thay đổi theo thời gian, một hồi quy với hệ số cố định hiển nhiên khó fit tốt. Thứ hai, nó giải thích tại sao các đầu hệ số có thể khác nhau giữa Model A, ECM, augmented break model và forecast model. Các mô hình này không hẳn đang “mâu thuẫn”; nhiều khi chúng chỉ đang nhìn các chế độ khác nhau hoặc các hàm mục tiêu khác nhau. Thứ ba, rolling coefficients củng cố mạnh cho luận điểm rằng diễn giải chính sách nên mang tính chế độ: tác động của cùng một công cụ hay cùng một cú sốc có thể rất khác giữa giai đoạn tăng trưởng ổn định, giai đoạn khủng hoảng và giai đoạn tái thắt chặt.

4.5.5. Structural breaks trong mô hình biến tâm lý

Khối overlap thực 2019Q3–2025Q1 cho phép kiểm tra break với tần suất quý, nơi số quan sát dày hơn và cú sốc COVID cũng như giai đoạn thắt chặt sau 2022 hiện lên rõ hơn. Kết quả trong ordered modeling report cho thấy Chow test tại 2021-12-31 có F khoảng 93,32 với p-value khoảng $3,0e-08$; tại 2022-03-31 có F khoảng 77,74 với p-value khoảng $8,0e-08$; còn tại 2023-03-31 thì không có ý nghĩa. Rerun trong branch2 thậm chí cho các F-statistics lớn hơn nữa, khoảng 148,86 và 109,96 ở hai mốc đầu tiên, với p-values cỡ 10^{-12} đến 10^{-11} . Đây là bằng chứng cực mạnh rằng quanh giai đoạn 2021Q4–2022Q1, quan hệ giữa tăng trưởng và tập biến giải thích đã thay đổi chế độ.

Về thực chất kinh tế, mốc này hoàn toàn có ý nghĩa. 2021Q4–2022Q1 là giai đoạn nền kinh tế bước ra khỏi trạng thái gián đoạn do đại dịch, đồng thời bắt đầu hấp thụ các thay đổi lớn của môi trường bên ngoài: giá hàng hóa tăng, điều kiện tài chính toàn cầu thay đổi, áp lực lạm phát nhập khẩu lớn hơn, và kỳ vọng của hộ gia đình – doanh nghiệp điều chỉnh mạnh. Điều đó khiến cả biến vĩ mô “cứng” lẫn biến tâm lý “mềm” đều có thể đổi vai trò trong mô hình.

4.5.6. Hàm ý diễn giải

Một trong những kết luận quan trọng nhất của phần thảo luận là: sự tồn tại của break và bất ổn tham số làm cho ý tưởng xây dựng một mô hình thống nhất để vừa giải thích cấu trúc dài hạn, vừa dự báo ngắn hạn, vừa hấp thụ biến tâm lý, trở nên kém thuyết phục. Nếu hệ số thay đổi theo chế độ, một mô hình hợp nhất rất dễ đánh đổi giữa overfitting trong một giai đoạn và underfitting ở giai đoạn khác. Quyết định cuối cùng của repo – giữ OLS/HAC hàng năm cho suy luận cấu trúc trung tâm, giữ SARIMAX quarterly làm

baseline dự báo, và giữ biến tâm lý như một khối bổ sung trên overlap thực – vì thế không phải là “chia nhỏ bài toán cho dễ”, mà là câu trả lời phương pháp luận hợp lý nhất trước dữ liệu thực tế.

Từ góc nhìn chuẩn bài báo, đây chính là điểm biến phần kết quả từ mức “chạy nhiều mô hình” thành một câu chuyện khoa học nhất quán. Không phải mô hình nào cũng được dùng như nhau. Mỗi mô hình được gắn với một vai trò rõ ràng tùy theo chất lượng dữ liệu, tần suất, mục tiêu suy luận và mức độ ổn định tham số. Chính sự kỷ luật này làm tăng độ tin cậy của nghiên cứu.

4.6. Động học đa biến: VAR, Johansen, Granger causality

4.6.1. Kết quả Johansen

Khối VAR trong repo được xây dựng trên vector gồm `gdp_growth`, `inflation` và `interest_rate`. Về mặt kỹ thuật, đây là một bước mở rộng rất hợp lý sau OLS/HAC hàng năm, bởi nếu tăng trưởng, lạm phát và lãi suất có phản hồi hai chiều thì hồi quy đơn phương rất khó mô tả đầy đủ. Kết quả Johansen trace test cho thấy thống kê trace ở giả thuyết $r = 0$ vào khoảng 41,75, vượt mức tới hạn 95% khoảng 29,80; trong khi giả thuyết $r \leq 1$ không vượt mức tới hạn. Điều này thường được đọc như bằng chứng có một quan hệ đồng liên kết trong hệ ba biến theo tinh thần của Johansen (1991).

Thoạt nhìn, kết quả này có vẻ khác với khối ECM nơi phần dư phương trình dài hạn chưa cho bằng chứng đồng liên kết đủ mạnh. Nhưng hai phát hiện này có thể cùng đúng vì chúng dựa trên những tập biến, tần suất và đặc tả khác nhau. Johansen đánh giá quan hệ mức trong hệ VAR ba biến cụ thể; ECM dài hạn lại dựa trên tập biến khác và một phương trình đại diện khác. Do đó, thay vì xem đây là mâu thuẫn, cần xem nó như bằng chứng rằng kết luận về đồng liên kết khá nhạy với cách chọn biến và mô hình.

Quan trọng hơn, ngay cả khi Johansen cho một vector đồng liên kết, điều đó không tự động biến VAR hiện tại thành bằng chứng nhân quả ngắn hạn mạnh. Đồng liên kết nói về ràng buộc mức dài hạn; còn câu hỏi nghiên cứu ở đây – lãi suất và lạm phát tác động thế nào đến tăng trưởng – đòi hỏi xem xét thêm các phản ứng động, các kênh truyền dẫn và tính ổn định của hệ.

4.6.2. Lựa chọn bậc trễ, kiểm định ổn định và whiteness

Theo kết quả đã báo cáo, bậc trễ của VAR được chọn là 2 theo tiêu chí AIC, phù hợp với thông lệ lựa chọn đặc tả trong phân tích VAR từ Sims (1980) trở đi. Hệ thống được ghi nhận là ổn định (stable = True), và một số chẩn đoán phần dư cho kết quả chấp nhận được: trong ordered modeling report, whiteness p-value ở nlags = 8 khoảng 0,0398, phản ánh vẫn còn cảnh báo nhẹ về phần dư; trong supplementary VAR block ở additional_analysis_outputs, whiteness p-value khoảng 0,619, tốt hơn đáng kể. Sự khác biệt này cho thấy độ nhạy nhất định theo đặc tả và dữ liệu đầu vào, nhưng nhìn chung VAR không sụp đổ về mặt kỹ thuật. Nó có thể được xem là một công cụ thăm dò hợp lệ cho động học đa biến, dù chưa đủ mạnh để trở thành mô hình trung tâm.

Repo cũng nhấn mạnh rằng IRF và FEVD nên được dùng như công cụ thảo luận chính sách mang tính khám phá hơn là bằng chứng kết luận. Đây là một cách đặt vai trò rất đúng đắn. Trong dữ liệu vĩ mô hạn chế, nhất là khi có khả năng break, IRF thường cho trực giác hữu ích về hướng và độ trễ phản ứng nhưng không nên bị thổi phồng thành bằng chứng nhân quả dứt khoát nếu nhận diện cấu trúc chưa thật mạnh.

4.6.3. Granger causality

Trong hệ VAR hiện tại, các kiểm định Granger cho inflation -> gdp_growth, interest_rate -> gdp_growth và joint đều cho p-values cao; trong ordered report lần lượt khoảng 0,400, 0,332 và 0,648; còn trong supplementary annual block thậm chí còn cao hơn. Điều này nghĩa là nghiên cứu không có bằng chứng đủ mạnh để kết luận lạm phát hoặc lãi suất Granger-cause tăng trưởng trong đặc tả VAR đã chọn.

“Không tìm thấy Granger causality” không có nghĩa là lãi suất hay lạm phát không quan trọng về kinh tế. Có ít nhất năm lý do khiến kết quả Granger có thể yếu dù cơ chế kinh tế vẫn tồn tại. Một là mẫu dữ liệu hiệu quả còn hạn chế, đặc biệt khi dùng annual series hoặc quarterly nội suy. Hai là tác động có thể phụ thuộc chế độ, khiến quan hệ trung bình toàn mẫu bị triệt tiêu. Ba là lãi suất chính thức không nhất thiết đo chính xác điều kiện tài chính mà khu vực tư nhân thật sự đối mặt. Bốn là phản ứng chính sách nội sinh làm cho biến lãi suất vừa là nguyên nhân vừa là phản ứng, khiến quan hệ dẫn trước thống kê trở nên khó phát hiện. Năm là tăng trưởng có thể phản ứng với tổ hợp nhiều biến – lãi suất, tín dụng, tỷ giá, kỳ vọng, điều kiện bên ngoài – hơn là với một biến đơn lẻ.

Vì vậy, giá trị của kết quả Granger ở đây nằm ở chỗ nó nhắc nghiên cứu tránh một tuyên bố quá mạnh về cơ chế ngắn hạn. Nó phù hợp với thông điệp xuyên suốt của repo: dữ liệu hiện tại cho phép rút ra kết luận cấu trúc tương đối rõ về vai trò bất lợi của lạm phát trong annual model, nhưng chưa đủ để xây dựng một câu chuyện VAR nhân quả ngắn hạn mạnh và ổn định.

4.6.4. VAR forecast

Repo còn xuất một bảng forecast từ VAR cho các năm 2024–2026. Trong đó, dự báo 2024 cho GDP_Growth âm mạnh khoảng -4,79%, trong khi 2025 và 2026 quay về mức dương khoảng 4,36% và 3,01%. Ở cùng bảng, interest_rate và inflation cũng biến động mạnh. Từ góc độ dự báo chính sách, quỹ đạo này không đủ thuyết phục để dùng làm baseline trung tâm. Nó có thể phản ánh tính nhạy cao của VAR trước điểm cuối mẫu, trước cấu trúc break, hoặc trước đặc tả hệ chưa nắm bắt đầy đủ.

Việc repo không chọn VAR làm mô hình dự báo cuối cùng vì thế là một quyết định rất hợp lý. Một mô hình có thể có giá trị thăm dò quan hệ động nhưng vẫn không phải là công cụ dự báo tối ưu. Khả năng dự báo và khả năng diễn giải nhân quả không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Trong nghiên cứu này, VAR cung cấp bằng chứng rằng hệ ba biến có động học đa chiều, nhưng không tạo ra hiệu năng dự báo ổn định bằng khối ARIMA/SARIMAX.

4.6.5. Hàm ý từ kết quả

Tổng hợp lại, khối VAR đưa ra một thông điệp cân bằng. Một mặt, tăng trưởng, lạm phát và lãi suất có quan hệ động và có thể chia sẻ ràng buộc mức trong một số đặc tả; mặt khác, kiểm định Granger không đủ mạnh, forecast VAR không đủ tin cậy, và tính ổn định của hệ phụ thuộc vào đặc tả. Vì vậy, phần thảo luận nên xem VAR như bằng chứng bổ sung cho thấy bài toán có nội sinh và phản hồi động, chứ không phải như nền tảng để xác quyết rằng lãi suất hoặc lạm phát gây ra tăng trưởng theo một cơ chế ngắn hạn đơn tuyến. Cách đọc này vừa thận trọng vừa phù hợp với chuẩn mực econometric hiện đại.

4.7. Kết quả dự báo chuỗi thời gian: ARIMA, SARIMAX

4.7.1. So sánh ARIMA và SARIMAX theo mục tiêu dự báo

Bảng 4.5. So sánh ARIMA và SARIMAX theo target dự báo

Target	ARIM A tốt nhất	RMSE ARIM A	SARIM AX tốt nhất	RMSE SARIM AX	Kết luận
log_gdp	(1,1,0)	0,0080	(0,2,0)	0,0463	ARIMA tốt hơn
gdp_growth	(2,0,0)	1,8303	(2,0,0)	1,5761	SARIMAX tốt hơn
gdp_qoq_pct_re calc	(1,0,0)	0,3477	(0,0,3)	0,2232	SARIMAX vượt trội; được chọn làm baseline
Final SARIMAX	inflatio n = 0,2360	p = 0,0078	interest_ rate = - 0,0634	p = 0,7578	Lạm phát hữu ích cho dự báo; lãi suất không ổn định

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Một đóng góp thực dụng rất mạnh của repo là không mặc định rằng một mô hình tốt cho một target sẽ tốt cho mọi target, mà tiến hành so sánh ARIMA và SARIMAX trên nhiều biến phụ thuộc khác nhau. Với cửa sổ train kết thúc ở 2022Q4 và test gồm 2023Q1–2024Q4, kết quả cho thấy: đối với log_gdp, ARIMA(1,1,0) có RMSE khoảng 0,0080 và vượt SARIMAX; đối với gdp_growth, SARIMAX(2,0,0) cho RMSE khoảng 1,5761, tốt hơn ARIMA(2,0,0) khoảng 1,8303; còn đối với gdp_qoq_pct_recalc, SARIMAX(0,0,3) cho RMSE khoảng 0,2232, vượt khá xa ARIMA(1,0,0) khoảng 0,3477.

Ba kết quả này hàm ý rất rõ: lợi ích của biến ngoại sinh không đồng đều theo target. Với log_gdp – một chuỗi mức có quán tính mạnh và được nội suy rất mượt – phần tự hồi quy nội tại đã nắm bắt gần hết tín hiệu, nên thêm lạm phát và lãi suất không giúp mà còn có thể làm tăng nhiễu ước lượng. Ngược lại, với các biến tăng trưởng ngắn hạn như gdp_growth và đặc biệt là gdp_qoq_pct_recalc, biến ngoại sinh vĩ mô mang thêm thông tin dự báo hữu ích. Kết luận này có giá trị lớn vì nó nhắc rằng lựa chọn mô hình tối ưu phải gắn với định nghĩa biến phụ thuộc và mục tiêu ứng dụng cụ thể, thay vì gắn với tên mô hình một cách trừu tượng.

4.7.2. Kết quả lựa chọn target cuối cùng cho baseline dự báo

Trong toàn bộ khối forecast, repo cuối cùng chọn `gdp_qoq_pct_recalc` làm target baseline, với mô hình SARIMAX(0,0,3) và biến ngoại sinh là `inflation` và `interest_rate`. Quyết định này rất hợp lý xét trên ba phương diện.

Thứ nhất, về mặt dự báo thực hành, tăng trưởng theo quý thường là đại lượng hữu ích hơn cho monitoring ngắn hạn so với GDP level. Nó phản ánh sát hơn nhịp điệu tăng trưởng hiện hành và phù hợp với logic nowcasting. Thứ hai, theo các kiểm định trong repo, `gdp_qoq_pct_recalc` có cấu trúc PACF và đặc tính thời gian phù hợp cho một mô hình MA ngắn kết hợp biến ngoại sinh. Thứ ba, kết quả so sánh ngoài mẫu cho thấy đây chính là target mà SARIMAX tạo ra cải thiện rõ nhất so với ARIMA.

Dĩ nhiên, cần nhắc lại một hạn chế nền tảng: `gdp_qoq_pct_recalc` được tính từ chuỗi GDP quý đã nội suy từ hàng năm. Điều này có nghĩa là target này mượt hơn và có cấu trúc nhân tạo hơn so với GDP quý chính thức. Vì vậy, hiệu năng dự báo tốt của SARIMAX không nên bị diễn giải như bằng chứng rằng mô hình đã chinh phục được động học GDP quý thực của Việt Nam. Cách đọc phù hợp hơn là: với dữ liệu quý hiện có, SARIMAX là baseline tốt nhất trong số các mô hình đã thử.

4.7.3. Phương trình SARIMAX cuối cùng và ý nghĩa kinh tế của từng hệ số

Mô hình cuối cùng cho `gdp_qoq_pct_recalc` là SARIMAX(0,0,3), tức là một mô hình có ba thành phần MA và không yêu cầu sai phân thêm ở target trong đặc tả này. Kết quả ước lượng cho thấy ba hệ số MA đều dương và có ý nghĩa rất mạnh; điều đó cho thấy phần động học sai số có tính dai dẳng và việc mô hình hóa memory ngắn hạn là cần thiết. Hệ số của `inflation` khoảng 0,2360 và có ý nghĩa thống kê ở mức dưới 1%; hệ số của `interest_rate` khoảng -0,0634 nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa.

Đây là một cấu trúc rất thú vị vì nó khác OLS/HAC hàng năm. Trong annual model, lạm phát mang dấu âm, còn ở forecast SARIMAX lạm phát mang dấu dương. Sự khác biệt này, như đã nói ở trên, không phải là mâu thuẫn mà phản ánh hai câu hỏi khác nhau. Annual OLS/HAC hỏi: nếu giữ các yếu tố khác cố định, lạm phát cao hơn có gắn với tăng trưởng năm thấp hơn hay không? Còn SARIMAX hỏi: trong việc dự báo biến động tăng trưởng theo quý trên chuỗi nội suy, lạm phát hiện tại có bổ sung thông tin dự báo cho quý kế tiếp hay không? Một hệ số dự báo dương có thể phản ánh rằng lạm phát trong dữ liệu nội suy

đang đồng vận động với giai đoạn cầu mạnh hoặc giai đoạn phục hồi danh nghĩa, chứ không nhất thiết hàm ý lạm phát “tốt” cho tăng trưởng trong nghĩa cấu trúc.

Hệ số lãi suất âm nhưng không ý nghĩa cũng nhất quán với nhiều nơi khác trong repo: lãi suất khó hiện ra như một predictor đơn tuyến ổn định trong baseline forecast. Điều này có thể xuất phát từ nội sinh chính sách, độ trễ dài và thay đổi chế độ truyền dẫn. Nói cách khác, lãi suất có thể rất quan trọng trong một số giai đoạn hay dưới một số đại diện đo lường, nhưng không ổn định đủ để trở thành predictor mạnh trong mô hình SARIMAX cơ sở này.

4.7.4. Chẩn đoán phần dư và đánh giá tính phù hợp của mô hình dự báo

Theo các kiểm định đã báo cáo, Ljung–Box cho phần dư của mô hình SARIMAX cuối cùng không bác bỏ mạnh giả thuyết không có tự tương quan còn sót ở lag 4 và lag 8, với p-values khoảng 0,233 và 0,077. Điều này cho thấy mô hình đã xử lý khá tốt cấu trúc phụ thuộc tuần tự trong phần dư. Tuy nhiên, Jarque–Bera cực lớn và kiểm định heteroskedasticity cũng cho tín hiệu mạnh, đồng thời skewness và kurtosis đều rất cao. Phần dư do đó không phân phối chuẩn và có dấu hiệu phương sai thay đổi.

Điều này không làm mô hình vô dụng, nhưng buộc phần thảo luận phải trung thực: SARIMAX ở đây phù hợp để dự báo trung bình có điều kiện, song các khoảng dự báo và suy luận dựa trên giả định chuẩn tính nên được đọc thận trọng. Trong thực hành dự báo vĩ mô, hiện tượng phần dư đuôi dày và phương sai thay đổi là khá phổ biến, đặc biệt quanh các cú sốc lớn. Với dữ liệu hiện có, mô hình vẫn là baseline hợp lý; nhưng nếu nghiên cứu được mở rộng, các đặc tả với sai số robust hơn hoặc volatility modeling có thể đáng cân nhắc.

4.7.5. Đánh giá backtesting đa chân trời trong branch2

Branch2 cung cấp một vòng backtest cuối cho final macro baseline trên gdp_qoq_pct_recalc với các chân trời 1, 2 và 4 quý. Kết quả rất đẹp: RMSE lần lượt khoảng 0,2967; 0,2801; và đặc biệt chỉ khoảng 0,0923 ở horizon 4. Độ bao phủ của khoảng dự báo 80% và 95% đều đạt 100% ở cả ba chân trời. Đây là những con số ấn tượng nếu nhìn riêng lẻ.

Nhưng một thảo luận học thuật nghiêm túc phải đồng thời nêu hai mặt. Mặt tích cực là mô hình baseline thực sự cho hiệu năng dự báo ổn định trong pipeline hiện tại. Nó đủ

tốt để được dùng như chuẩn so sánh với các mô hình phức tạp hơn. Mặt thật trọng là target được xây trên chuỗi GDP quarterly nội suy, mà audit đã cho thấy 100% số năm có gia tăng theo quý gần như tuyến tính. Khi target bản thân rất mượt và gần tuyến tính trong từng năm, không ngạc nhiên nếu một baseline time-series hoạt động rất tốt, thậm chí càng tốt ở chân trời dài hơn. Vì vậy, kết quả backtest đẹp là có thật trong bối cảnh dữ liệu hiện hữu, nhưng không nên chuyển thẳng thành tuyên bố về năng lực dự báo GDP quý thực.

4.7.6. Annual forecast block và scenario analysis

Trong khối scenario_analysis, repo còn so sánh một số mô hình annual và kết luận ARIMA(1,0,0) cho RMSE tốt nhất trong tập so sánh expanding-window, khoảng 1,9604, tốt hơn các đặc tả SARIMAX annual. Điều này cho thấy ở tần suất năm, thông tin ngoại sinh được thêm vào chưa tạo ra lợi thế rõ rệt so với một autoregressive baseline đơn giản. Đây là một kết quả hoàn toàn đáng tin, vì dữ liệu annual có ít quan sát và tác động của các biến vĩ mô nhiều khi đã được hấp thụ phần nào vào chính quán tính của chuỗi tăng trưởng.

Tuy nhiên, điểm rất đáng chú ý của khối scenario forecast là ba kịch bản baseline, hawkish và dovish cuối cùng lại cho ra cùng một quỹ đạo dự báo: khoảng 6,06% cho 2024, 6,23% cho 2025 và 6,26% cho 2026. Điều này cho thấy engine scenario ở trạng thái hiện tại chưa thật sự truyền sự khác biệt giả định chính sách vào forecast cuối cùng. Nói cách khác, repo đã có một khung scenario analysis, nhưng khung này mới hoàn chỉnh về mặt “hình thức thiết kế” hơn là về mặt “cơ chế truyền tác động”. Phần thảo luận nên coi đây là một nền tảng tốt cho mở rộng sau này, chứ chưa phải bằng chứng cho phân tích kịch bản chính sách đầy đủ.

4.7.7. Cơ sở lựa chọn SARIMAX làm mô hình dự báo trung tâm

Khi đặt tất cả các khối forecast cạnh nhau, quyết định giữ SARIMAX quarterly làm baseline dự báo trung tâm là hoàn toàn có cơ sở. ARIMA annual tuy đơn giản và cạnh tranh tốt ở tần suất năm, nhưng không cung cấp độ phân giải theo quý cho monitoring ngắn hạn. VAR thì hữu ích cho thảo luận động học nhưng forecast kém ổn định. Deep learning chưa vượt baseline một cách nhất quán. Prophet không chạy được trong môi trường hiện tại. SARIMAX quarterly, ngược lại, vừa tận dụng được thông tin ngoại sinh, vừa có hiệu năng ngoài mẫu tốt nhất cho target thực dụng nhất trong repo, vừa giữ được mức độ diễn giải tương đối.

Phần thảo luận vì vậy nên khẳng định rõ: trong tập mô hình đã thử, SARIMAX không chỉ thắng ở mặt kỹ thuật dự báo mà còn là lựa chọn tốt nhất về cân bằng giữa độ chính xác, tính minh bạch và khả năng tích hợp vào giám sát tăng trưởng ngắn hạn. Đó là lý do nó được chọn làm baseline cho Model B.

4.8. Kết quả mô hình biến tâm lý

4.8.1. Ý tưởng kinh tế của khối biến tâm lý

Nếu OLS/HAC hàng năm là trục “kinh tế lượng truyền thống” và SARIMAX quarterly là trục “dự báo vĩ mô chuẩn”, thì khối biến tâm lý chính là phần sáng tạo nhất của toàn bộ dự án. Việc bổ sung dữ liệu bình luận YouTube công khai để xây dựng chỉ số cảm xúc theo tháng/quý cho phép nghiên cứu tiếp cận một lớp thông tin mà dữ liệu vĩ mô chính thức thường không nắm bắt kịp: kỳ vọng, tâm trạng, mức độ quan tâm và cường độ phản ứng của công chúng trước các chủ đề tăng trưởng, lạm phát và lãi suất. Về mặt khái niệm, điều này phù hợp với dòng nghiên cứu text-as-data và narrative/biến tâm lý economics, vốn cho rằng tín hiệu từ ngôn ngữ và truyền thông có thể mang nội dung dự báo riêng, đặc biệt trong các giai đoạn bất định cao.

Điểm mạnh của repo không chỉ nằm ở việc “có thêm biến tâm lý”, mà còn ở cách nhóm nghiên cứu xử lý phần dữ liệu này một cách tương đối nghiêm ngặt: truy vấn theo chủ đề, thu thập comment và replies qua API chính thức, ẩn danh dữ liệu, làm sạch, chấm điểm biến tâm lý bằng VADER, tổng hợp theo tháng/quý, rồi audit leakage trước khi đưa vào mô hình. Chính audit leakage này là điểm làm cho toàn bộ khối biến tâm lý có độ tin cậy cao hơn đáng kể so với nhiều bài tập thực hành thường gặp.

4.8.2. Kết quả in-sample với biến tâm lý

Bảng 4.6. So sánh mô hình macro-only và macro + biến tâm lý

So sánh mô hình biến tâm lý	Macro-only	Macro + biến tâm lý	Kết luận
Adjusted R ²	0,8426	0,8920	Sentiment cải thiện fit trong mẫu

So sánh mô hình biến tâm lý	Macro-only	Macro + biến tâm lý	Kết luận
AICc	61,6379	58,0185	Mô hình thêm biến tâm lý phù hợp hơn trong mẫu
Nested F-test	-	p = 0,0192	Khối biến tâm lý có đóng góp trong mẫu
HAC Wald test	-	p ≈ 0,000001	Ý nghĩa chung của biến tâm lý rất mạnh
Rolling RMSE - gdp_growth	0,4479	0,6263	Macro-only tốt hơn ngoài mẫu
Rolling RMSE - gdp_qoq_pct_recalc	0,6900	0,7018	Macro-only hơi tốt hơn ngoài mẫu
DM tests	p cao	p cao	Chưa có bằng chứng thống kê rằng biến tâm lý vượt baseline

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Trên sample overlap thực 2019Q3–2025Q1, repo ước lượng hai hồi quy động: mô hình macro-only với GDP_growth trễ, inflation và interest_rate; và mô hình macro+biến tâm lý thêm net_biến tâm lý và avg_biến tâm lý. Trong ordered modeling report, mô hình macro-only cho Adjusted R-squared khoảng 0,8426 và AICc khoảng 61,64; mô hình macro+biến tâm lý tăng lên Adjusted R-squared khoảng 0,8920 và giảm AICc xuống khoảng 58,02. Đây là cải thiện đáng kể đối với một mẫu chỉ hơn 20 quan sát.

Đáng chú ý hơn, hai biến biến tâm lý đều có ý nghĩa thống kê: net_biến tâm lý dương mạnh, còn avg_biến tâm lý âm và có ý nghĩa. Nested F-test cho p-value khoảng 0,0192; HAC Wald test cho khối biến tâm lý có p-value khoảng 1e-06. Rerun ở branch2 cho kết quả hơi thận trọng hơn: Adjusted R-squared tăng từ 0,8819 lên 0,9016; nested F-test p khoảng 0,0568; nhưng HAC Wald vẫn mạnh với p khoảng 0,0062, còn net_biến tâm lý và avg_biến tâm lý tiếp tục có ý nghĩa. Nói cách khác, qua các lần chạy, thông điệp cốt lõi

vẫn không đổi: biến tâm lý có giá trị bổ sung trong việc giải thích biến động tăng trưởng trên sample overlap.

Trong một nghiên cứu thực chứng, đây là phát hiện có ý nghĩa. Nó cho thấy dù dữ liệu biến tâm lý mới, ngắn và ồn, vẫn có khả năng chứa phần thông tin khác biệt so với chỉ báo vĩ mô chuẩn. Điều này phù hợp với lập luận của văn học nowcasting bằng dữ liệu văn bản: dữ liệu text không nhất thiết thay thế biến vĩ mô truyền thống, nhưng có thể bổ sung một chiều kích thông tin về kỳ vọng và mức độ chú ý mà số liệu chính thức công bố trễ thường bỏ lỡ.

4.8.3. Giải thích dấu hệ số biến tâm lý

Kết quả “net_biến tâm lý dương – avg_biến tâm lý âm” là một trong những phát hiện thú vị nhất của repo và cũng là phần cần diễn giải cẩn trọng nhất. Nếu diễn giải hơi hợt, người đọc có thể thấy hai dấu này mâu thuẫn. Nhưng thực ra chúng có thể đồng thời hợp lý nếu ta phân biệt giữa “cán cân tâm lý” và “mức độ cảm xúc trung bình”.

Net_biến tâm lý là chênh lệch giữa tỷ lệ bình luận tích cực và tiêu cực. Một hệ số dương cho biến này có thể được hiểu là: khi cán cân thảo luận công chúng nghiêng tích cực hơn, tăng trưởng quan sát cùng giai đoạn hoặc quý kế tiếp có xu hướng tốt hơn sau khi đã kiểm soát quán tính tăng trưởng và điều kiện vĩ mô. Đây là cách đọc khá tự nhiên.

Avg_biến tâm lý lại là mức điểm cảm xúc trung bình của toàn bộ bình luận. Một hệ số âm có thể xuất hiện khi điểm trung bình bị chi phối bởi các đợt bùng nổ ngôn ngữ cảm xúc trong những thời điểm nhạy cảm, nơi cường độ biểu đạt cao không đồng nghĩa với kỳ vọng kinh tế tích cực ổn định. Nói cách khác, mức “cảm xúc trung bình” cao có thể phản ánh sự quá khích, phân cực hoặc phản ứng mạnh trước tin tức xấu lẫn tốt, trong khi net_biến tâm lý phản ánh tốt hơn hướng nghiêng chung của tâm lý. Đây cũng là lý do vì sao hai biến biến tâm lý không trùng lặp hoàn toàn về nội dung thông tin.

Một cách diễn giải khác, có tính econometric hơn, là avg_biến tâm lý có thể đang hấp thụ một phần hiệu ứng mức độ hoạt động bình luận hoặc một cấu trúc không dừng yếu, trong khi net_biến tâm lý – vốn được audit là stationary hơn – phản ánh tín hiệu sạch hơn về thái độ công chúng. Branch2 hỗ trợ cách đọc này: net_biến tâm lý vượt qua ADF khá rõ, trong khi avg_biến tâm lý có ADF p-value rất cao và KPSS bác bỏ tính dừng. Do đó,

dấu âm của avg_biến tâm lý có thể là hỗn hợp giữa nội dung kinh tế thực và các đặc tính thống kê của series.

4.8.4. Biến tâm lý chưa đánh bại baseline macro-only một cách ổn định

Phần quan trọng nhất của repo là không dừng ở kết quả in-sample. Khi chuyển sang rolling one-step forecast, ordered modeling report cho thấy macro-only tốt hơn macro+biến tâm lý cho cả gdp_growth lẫn gdp_qoq_pct_recalc xét theo RMSE, MAE và MAPE; Diebold–Mariano test không cho thấy khác biệt có ý nghĩa. Branch2 mở rộng đánh giá theo các chân trời 1, 2 và 4 quý cũng đưa đến cùng một thông điệp: đôi khi biến tâm lý giúp hơn ở một chỉ tiêu hay một horizon nhất định, nhưng tổng thể không có bằng chứng thống kê đủ mạnh rằng macro+biến tâm lý vượt macro-only. Các p-values DM đều cao.

Đây là một kết quả rất quan trọng vì nó ngăn nghiên cứu rơi vào bẫy “dữ liệu mới luôn tốt hơn”. Trong nghiên cứu dự báo, không hiếm trường hợp một biến mới cải thiện fit trong mẫu nhưng không cải thiện forecast ngoài mẫu. Lý do có thể là mẫu quá ngắn, tín hiệu không ổn định, hoặc mô hình hấp thụ nhiều đặc thù của giai đoạn huấn luyện. Repo của nghiên cứu đã đối mặt trực tiếp với điều này và kết luận rất đúng: biến tâm lý có giá trị giải thích trong overlap thực, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định lợi ích dự báo ngoài mẫu trong cấu hình hiện tại.

4.8.5. Giải thích chuyên môn

Có ít nhất sáu nguyên nhân kinh tế lượng và dữ liệu có thể lý giải hiện tượng trên.

Thứ nhất, sample overlap quá ngắn: chỉ 23 quan sát quarterly là rất ít để ước lượng ổn định một mô hình động với nhiều biến, đặc biệt khi lại có break mạnh giữa mẫu. Thứ hai, chính sample này bao trùm giai đoạn rất đặc biệt 2019–2025, nơi biến tâm lý bị ảnh hưởng mạnh bởi COVID, gián đoạn chuỗi cung ứng, phục hồi, và chuyển sang thắt chặt. Mọi quan hệ ước lượng trong mẫu vì thế có thể mang tính giai đoạn hơn là quy luật lặp lại. Thứ ba, biến tâm lý từ YouTube đo “thảo luận công chúng trên nền tảng số” chứ không phải kỳ vọng vĩ mô thuần túy; nó trộn lẫn tín hiệu kinh tế với tín hiệu truyền thông, mức độ chú ý và cấu trúc thuật toán nội dung. Thứ tư, avg_biến tâm lý và net_biến tâm lý có tương quan tương đối cao với nhau và với một số biến vĩ mô; branch2 cho thấy VIF của chúng lần lượt khoảng 7,47 và 6,30, chưa tới mức cực đoan nhưng đủ để làm tăng sai số ước lượng trong mẫu nhỏ. Thứ năm, biến tâm lý có thể phản ánh thông tin cùng thời tốt hơn là thông tin

dẫn trước, nên hữu ích cho giải thích hiện trạng hơn là forecast rolling. Thứ sáu, việc dùng VADER không dịch trước cho dữ liệu song ngữ/đa ngôn ngữ có thể tạo ra nhiễu đo lường.

Nhìn theo hướng này, việc biến tâm lý chưa thắng ngoài mẫu không làm yếu đi giá trị của repo; trái lại, nó tạo ra một kết luận rất đáng tin: dữ liệu thay thế có tiềm năng, nhưng giá trị của nó phụ thuộc mạnh vào thiết kế thời gian thực, chất lượng đo lường, chiều dài mẫu và cấu trúc chế độ.

4.8.6. Hàm ý học thuật của khối biến tâm lý

Trong một bài báo tiêu chuẩn cao, thành công của khối biến tâm lý không chỉ nằm ở hệ số đẹp hay RMSE thấp. Thành công lớn nhất ở đây là nghiên cứu đã thực hiện đúng các bước kiểm toán mà văn học text-as-data xem là tối quan trọng: kiểm tra tính sẵn có theo thời gian, phát hiện backfill, từ chối dùng dữ liệu rò rỉ cho huấn luyện lịch sử, và báo cáo thành thật rằng lợi ích ngoài mẫu chưa được chứng minh. Đây là điều không phải dự án nào cũng làm.

Do đó, phần thảo luận nên nhấn mạnh rằng đóng góp của khối biến tâm lý nằm ở hai cấp độ: cấp độ nội dung – nó cho thấy tâm lý công chúng thực sự có liên hệ với tăng trưởng trên overlap thực; và cấp độ phương pháp – nó minh họa cách tích hợp dữ liệu thay thế vào dự báo vĩ mô mà không hy sinh tính hợp lệ thời gian. Đây là một đóng góp có giá trị cao đối với các nghiên cứu tương lai ở Việt Nam.

4.9. Mô hình học sâu, Prophet và câu hỏi “mô hình phức tạp có thực sự cần thiết hay không?”

4.9.1. Học sâu (LSTM) trong mẫu nhỏ

Bảng 4.7. Kết quả các mô hình học sâu trong khối thử nghiệm

Mô hình học sâu	RMSE	MAE	MAPE	Directional accuracy	Beats naive?
LSTM_small_macro	0,3449	0,2733	15,1950	12,5%	Có
GRU_small_macro	0,4247	0,3436	19,2383	12,5%	Không

Mô hình học sâu	RMSE	MAE	MAPE	Directional accuracy	Beats naive?
LSTM_stacked_macro	0,4592	0,3636	20,9214	25,0%	Không
LSTM_small_macro_biến tâm lý	0,4872	0,3977	22,1108	25,0%	Không

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Khối deep learning của repo là một thử nghiệm thú vị nhưng cũng rất trung thực. Dữ liệu được tổ chức theo cửa sổ lookback 4 quý, train kết thúc ở 2022Q4, số epoch bị khống chế, batch size nhỏ, và mô hình được đánh giá bằng RMSE, MAE, MAPE, directional accuracy, đồng thời so sánh với naive last-observation benchmark. Đây là một thiết kế nghiêm túc hơn nhiều so với việc chỉ báo cáo loss train/validation.

Kết quả cho thấy chỉ có LSTM_small_macro vượt naive baseline về RMSE, với RMSE khoảng 0,3449 so với naive khoảng 0,4078. GRU_small_macro, LSTM_stacked_macro và đặc biệt là LSTM_small_macro_biến tâm lý đều không vượt naive. Mô hình macro kết hợp với biến tâm lý còn có RMSE xấu hơn đáng kể, khoảng 0,4872. Đây là bằng chứng rất rõ ràng trong dữ liệu nhỏ và cấu trúc biến động không quá phức tạp, mô hình học sâu không tự động mang lại lợi thế, thậm chí còn dễ overfit hơn.

4.9.3. Ý nghĩa của directional accuracy thấp

Một điểm đáng chú ý là directional accuracy của mô hình tốt nhất vẫn thấp, chỉ khoảng 12,5% trong output chính. Điều đó hàm ý mô hình không chỉ gặp khó trong việc thu hẹp sai số mức dự báo mà còn khó nắm bắt đúng hướng tăng – giảm của target giữa các quý. Với các ứng dụng chính sách hay cảnh báo sớm, đây là một hạn chế nghiêm trọng. Một mô hình có RMSE tương đối ổn nhưng thường xuyên đoán sai hướng thay đổi sẽ ít hữu dụng hơn nhiều so với một baseline đơn giản nhưng bền vững.

Kết quả này củng cố thêm cho lựa chọn SARIMAX. Baseline kinh tế lượng cổ điển không hào nhoáng bằng deep learning, nhưng nó minh bạch hơn, ổn định hơn và trong trường hợp này hiệu quả hơn. Đây là kết luận rất phù hợp với văn học dự báo hiện đại: trong dữ liệu nhỏ, nhiều cấu trúc ML phức tạp không đánh bại được các benchmark mạnh và đơn giản nếu không có lợi thế thực sự về thông tin hoặc độ dài mẫu.

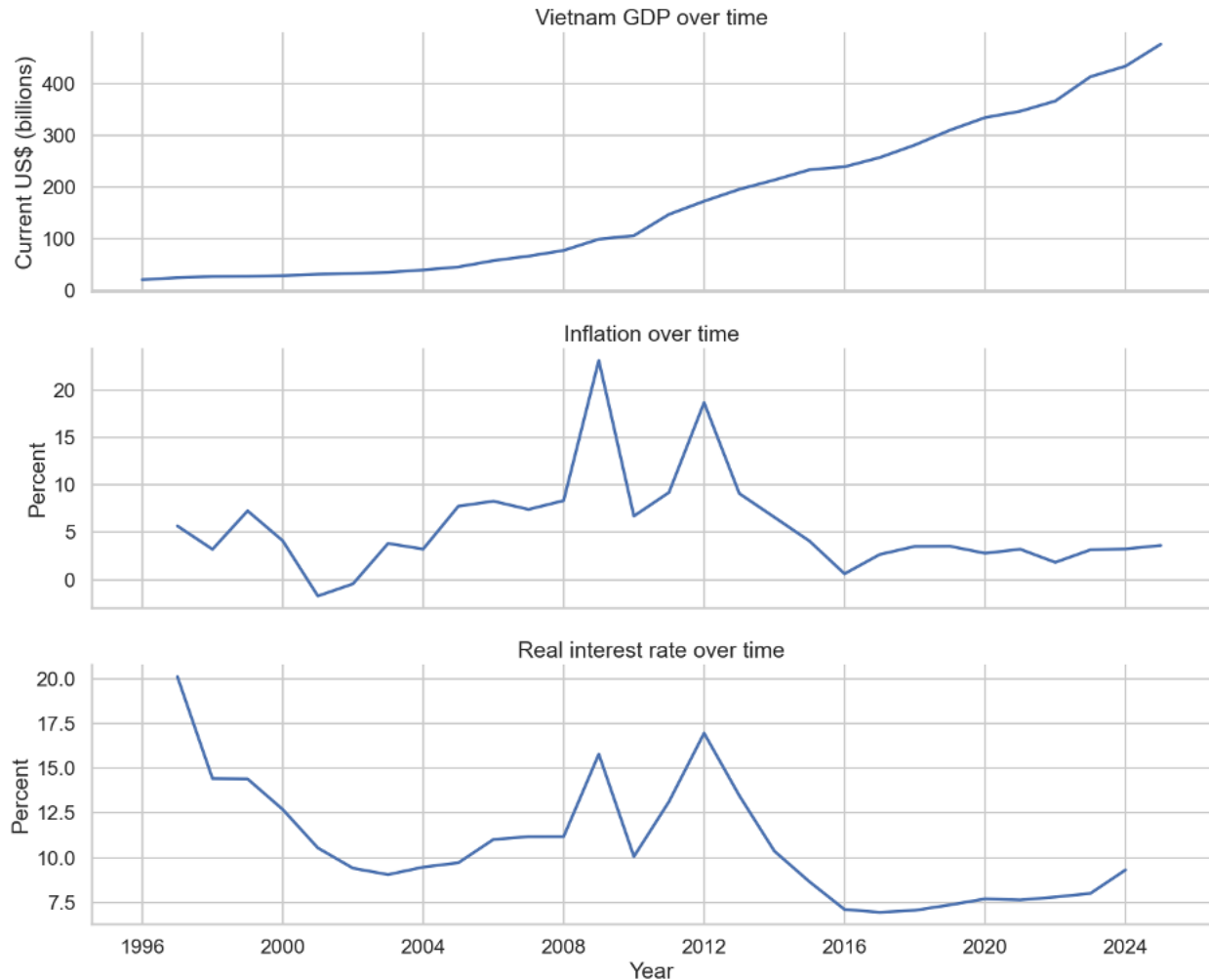
4.9.4. Hàm ý rộng hơn

Nếu chỉ đọc bề mặt, kết quả khối học sâu có thể bị xem như “thất bại của AI”. Cách đọc đó không đúng. Điều mà repo cho thấy là: sự phức tạp của mô hình không thể bù cho hạn chế của dữ liệu. Với chuỗi quarterly-like nội suy, số quan sát ngắn, overlap biến tâm lý rất hẹp và break mạnh, việc một LSTM hay GRU không thắng baseline là điều dễ hiểu. Bài học quan trọng hơn là muốn khai thác tốt ML/deep learning trong dự báo vĩ mô Việt Nam, trước hết cần có dữ liệu quý chính thức dày hơn, nhiều biến tần suất cao hơn, và một thiết kế real-time rõ ràng hơn cho alternative data. Nói cách khác, đổi mới mô hình chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng đổi mới hạ tầng dữ liệu.

4.10. Trục quan hoá mô hình

4.10.1. Khám phá xu hướng và Phân rã chuỗi thời gian

Long-run macro series used in the project

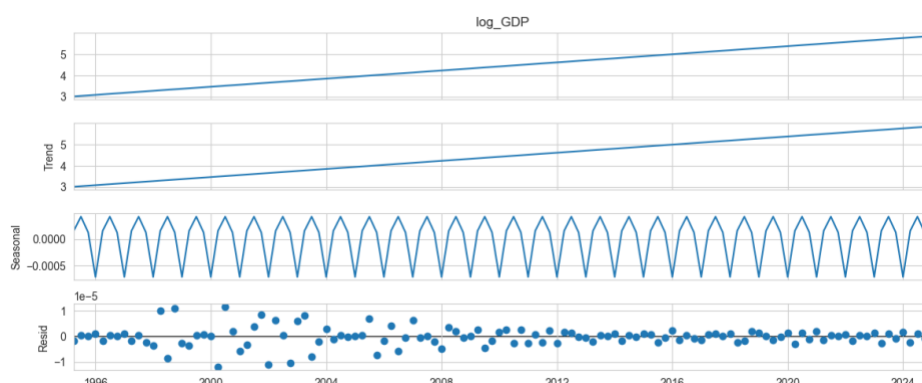


Hình 4.1: Biểu đồ chuỗi thời gian các biến vĩ mô cốt lõi

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Phân tích trực quan đồ thị chuỗi thời gian từ năm 1995 đến 2023 cho thấy các biến số vĩ mô cốt lõi có sự biến động phức tạp và đan xen. Tốc độ tăng trưởng GDP duy trì xu

hướng dương nhưng có các nhịp chững lại rõ rệt vào những năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu hoặc đại dịch.



Hình 4.2: Phân rã chuỗi thời gian của quy mô GDP

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Đáng chú ý, khi tiến hành phân rã chuỗi thời gian cho biến Tăng trưởng GDP và Lãi suất thực, kết quả cho thấy:

- Xu hướng dài hạn: Chi phối phần lớn sự biến động của chuỗi dữ liệu.
- Yếu tố mùa vụ: Chỉ số sức mạnh mùa vụ được tính toán ở mức cực kỳ thấp, xấp xỉ 0.0005. Do hệ số này tiến rất sát về 0, có thể kết luận chắc chắn rằng tập dữ liệu vĩ mô thu thập theo chu kỳ năm hoàn toàn không có yếu tố mùa vụ.

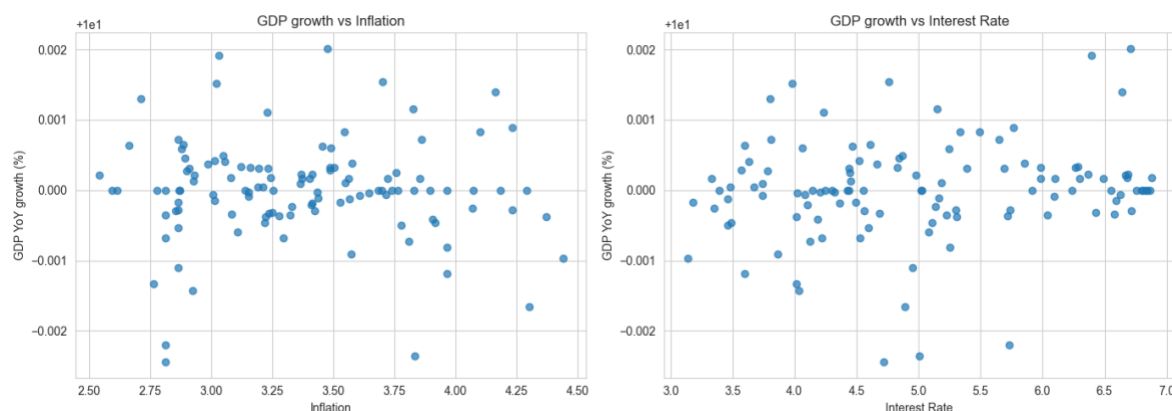
Phát hiện này là cơ sở quan trọng để tối ưu hóa việc chọn mô hình: nghiên cứu sẽ ưu tiên sử dụng các mô hình chuỗi thời gian tiêu chuẩn như ARIMA hoặc VAR, thay vì phải tiêu tốn tài nguyên tính toán cho các tham số mùa vụ phức tạp.

4.10.2. Phân tích tương quan giữa Tăng trưởng GDP, Lạm phát và Lãi suất

Nhằm kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu ban đầu về tác động của chính sách tiền tệ và biến động giá cả đến tăng trưởng kinh tế, nhóm đã sử dụng phương pháp phân tích tương quan Pearson kết hợp trực quan hóa bằng biểu đồ phân tán và ma trận tương quan. Để phản ánh chính xác tác động thực tế, nhóm không sử dụng biến GDP quy mô tuyệt đối mà tính

toán lại tỷ lệ Tăng trưởng GDP cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định quanh mức 10%.

4.10.3. Mối quan hệ giữa Tăng trưởng GDP và Lạm phát



Hình 4.3: Biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa Tăng trưởng GDP với Lạm phát và Lãi suất

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Biểu đồ phân tán mô tả mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ tăng trưởng GDP. Có thể quan sát thấy:

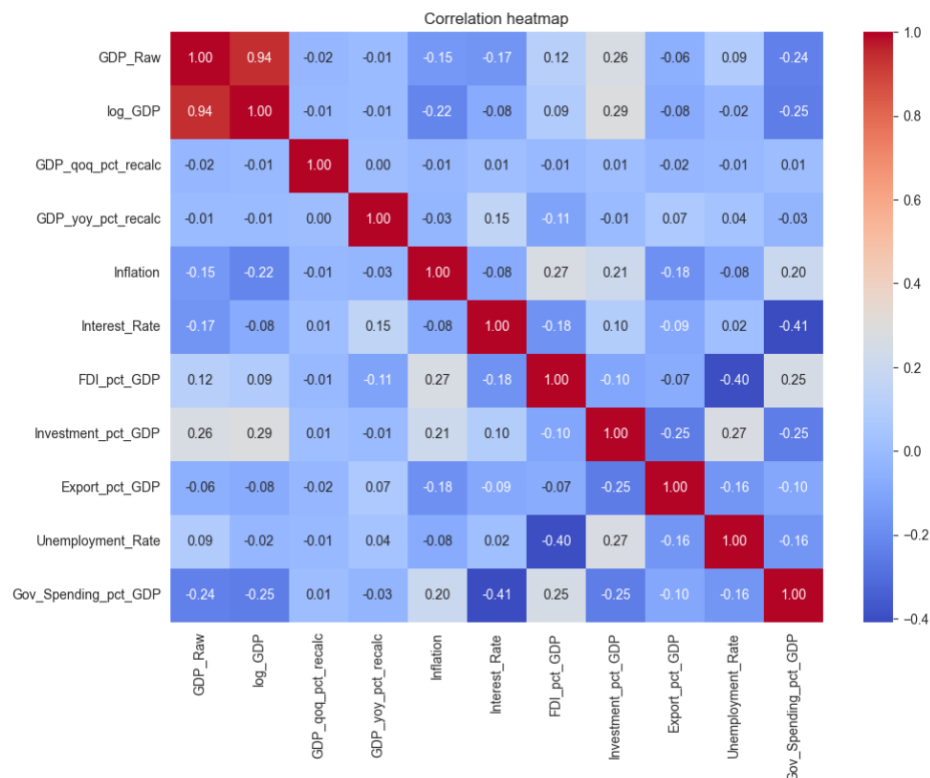
- Tương quan âm: Các điểm dữ liệu có xu hướng phân bố dốc xuống từ trái sang phải. Điều này khẳng định lạm phát gia tăng có tác động kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế.
- Cú sốc lạm phát: Cụ thể, khi lạm phát dao động trong vùng kiểm soát, tăng trưởng GDP duy trì mức ổn định cao. Tuy nhiên, ở các giai đoạn lạm phát tăng vọt lên mức cao bất thường, tăng trưởng GDP lập tức bị kéo sụt giảm mạnh.

4.10.4. Mối quan hệ giữa Tăng trưởng GDP và Lãi suất

Tương tự như lạm phát, biểu đồ phân tán cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa lãi suất và tốc độ tăng trưởng kinh tế: Chi phí vốn và Đầu tư: Khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, đẩy lãi suất lên mức cao, môi trường tín dụng trở nên đắt đỏ. Các doanh nghiệp hạn chế vay vốn để mở rộng sản xuất, dẫn đến việc tăng trưởng GDP bị co

hẹp đáng kể. Ngược lại, những năm lãi suất được duy trì ở mức thấp hỗ trợ mạnh mẽ cho phục hồi kinh tế.

4.10.5. Đánh giá đa cộng tuyến qua Ma trận tương quan



Hình 4.4: Ma trận tương quan giữa các biến số độc lập

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Để lượng hóa các mối quan hệ trên, kết quả từ ma trận tương quan Pearson xác nhận:

- Lạm phát với Tăng trưởng GDP: Hệ số tương quan là -0.37, phản ánh một mối quan hệ nghịch biến đáng kể. Lạm phát cao làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng và gây bất ổn vĩ mô, cản trở tăng trưởng.
- Lãi suất với Tăng trưởng GDP: Hệ số tương quan ở mức -0.23. Dù yếu hơn lạm phát, lãi suất vẫn đóng vai trò là một yếu tố "phanh" đối với tăng trưởng khi tăng cao.
- Lạm phát với Lãi suất: Đáng lưu ý, Lạm phát và Lãi suất có mức tương quan dương rất mạnh lên tới 0.78. Điều này cực kỳ hợp lý về mặt lý thuyết kinh tế vĩ mô: khi

lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước buộc phải tăng lãi suất điều hành để hút tiền về và kiểm soát giá cả. Tuy nhiên, về mặt thống kê, hệ số 0.78 cảnh báo nguy cơ đa cộng tuyến khá cao nếu đưa đồng thời cả hai biến này vào cùng một mô hình hồi quy tuyến tính.

4.10.6. Kiểm định đa cộng tuyến

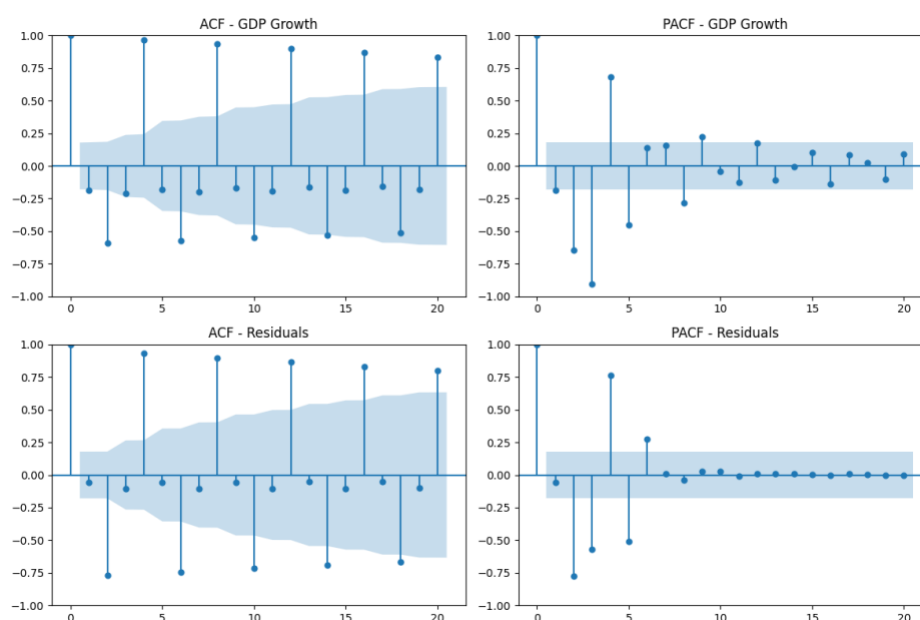
Dựa trên ma trận tương quan và chỉ số nhân tử phóng đại phương sai, mô hình hồi quy bậc lộ rủi ro đa cộng tuyến nghiêm trọng với chỉ số VIF của toàn bộ 7 biến độc lập

đều vượt xa ngưỡng an toàn. Đáng chú ý, Investment_pct_GDP, Export_pct_GDP và Inflation có sự tương quan nội tại rất mạnh.

Kết luận: Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển sẽ bị vô hiệu hóa, hệ số ước lượng sẽ bị sai lệch dấu và không có ý nghĩa thống kê. Hướng khắc phục bắt buộc là áp dụng các mô hình chuẩn hóa, loại bỏ bớt biến, hoặc sử dụng PCA.

4.10.7. Phân tích Phần dư

Để đánh giá chất lượng của mô hình cơ sở, nhóm thực hiện trích xuất phần dư và tiến hành hàng loạt kiểm định trực quan lẫn định lượng:

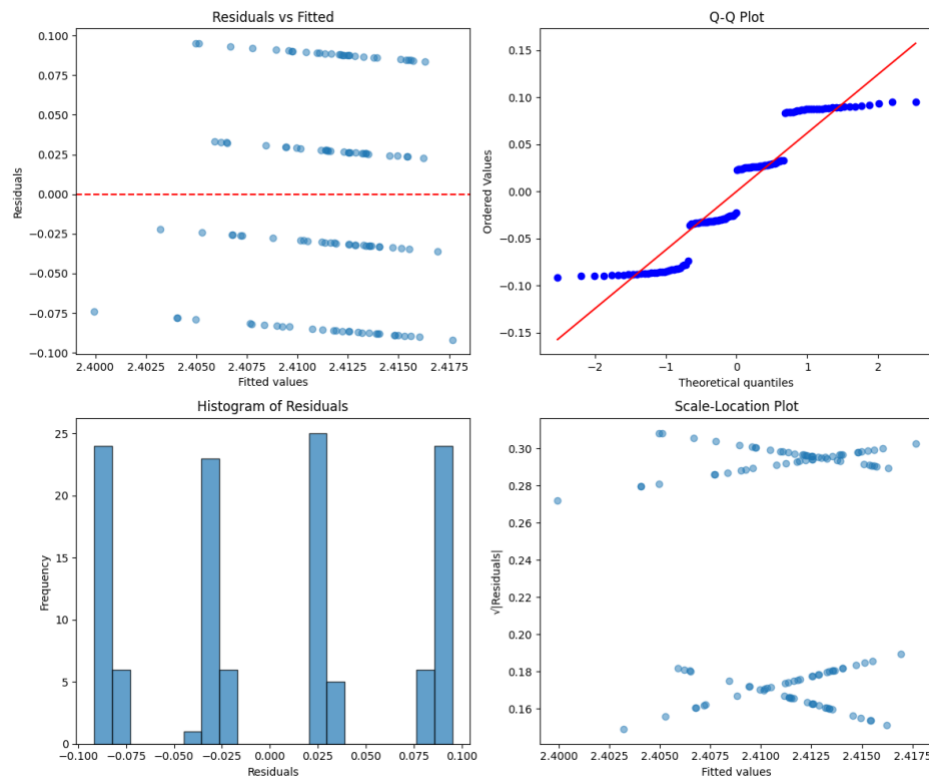


Hình 4.5: Biểu đồ ACF và PACF của Tăng trưởng GDP và Phần dư mô hình

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Hiện tượng Tự tương quan: Biểu đồ ACF/PACF của phần dư xuất hiện nhiều bậc trễ vượt ra ngoài dải băng tiêu chuẩn. Đồng thời, kiểm định Ljung-Box cho p-value tiến

sát về 0. Điều này khẳng định phần dư vẫn còn chứa rất nhiều thông tin chưa được mô hình hóa, mô hình ARIMA(1,0,1) đơn giản là chưa đủ để nắm bắt toàn bộ chu kỳ của GDP.



Hình 4.6: Phân tích giả thuyết phần dư của mô hình OLS cơ sở

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Phân phối và Phương sai của phần dư: Biểu đồ Q-Q Plot cho thấy hai phần đuôi của dữ liệu lệch khỏi đường chuẩn, phần dư không hoàn toàn tuân theo phân phối chuẩn. Tuy nhiên, điểm sáng là kiểm định Breusch-Pagan và White test khẳng định không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Đường phân tán trên đồ thị Scale-Location tương đối

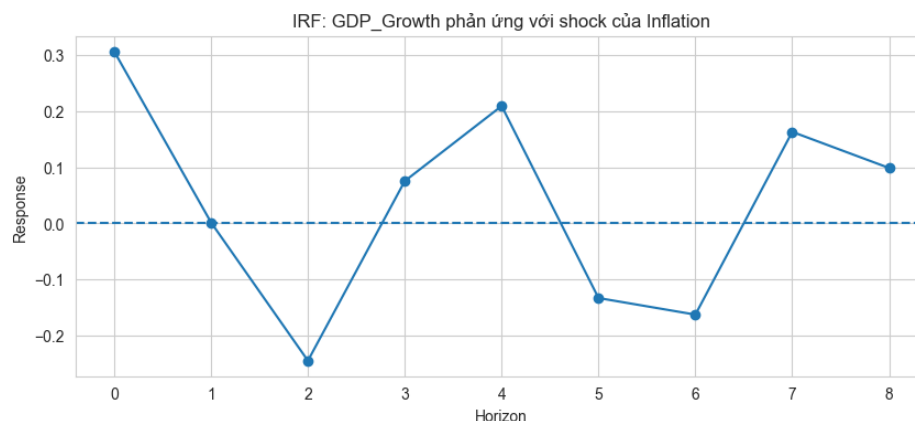
đồng đều. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy mô hình dự báo không bị mất ổn định phương sai qua các thời kỳ.

4.10.8. Mô hình Vector Tự hồi quy và Phân tích Cú sốc động

Để khắc phục nhược điểm của các kiểm định tĩnh và nắm bắt được "đường đi" của các cú sốc kinh tế theo thời gian, nghiên cứu áp dụng mô hình VAR trên 3 biến cốt lõi: Tăng trưởng GDP, Lạm phát và Lãi suất thực. Kiểm định độ phù hợp của mô hình VAR:

- Dựa trên tiêu chuẩn thông tin AIC, độ trễ tối ưu được chọn cho mô hình là 2 năm.
- Kiểm định tính ổn định xác nhận hệ thống VAR hoàn toàn ổn định. Đồng thời, phần dư của mô hình vượt qua kiểm định nhiễu trắng, đảm bảo không còn hiện tượng tự tương quan.

Hàm phản ứng xung: IRF được sử dụng để mô phỏng phản ứng động của Tăng trưởng GDP khi có một cú "sốc" độ lệch chuẩn đột ngột từ các biến số vĩ mô khác, duy trì trong vòng 8 năm tới



Hình 4.7: Hàm phản ứng xung của GDP trước cú sốc Lạm phát và Lãi suất

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Phản ứng trước cú sốc Lạm phát: Biểu đồ IRF cho thấy khi có một cú sốc lạm phát xảy ra, tăng trưởng GDP lập tức phản ứng tiêu cực. Lực cản này kéo dài và chạm đáy vào năm thứ 3, sau đó tác động tiêu cực giảm dần nhưng phải mất hơn 6-8 năm mới có dấu

hiệu hội tụ về lại đường cơ sở 0. Điều này khẳng định lạm phát không chỉ gây tổn hại trong ngắn hạn mà để lại "vết sẹo" tăng trưởng dài hạn.

Phản ứng trước cú sốc Lãi suất: Trái ngược với lạm phát, cú sốc tăng lãi suất có độ trễ tác động. Trong 1-2 năm đầu, GDP phản ứng không rõ rệt. Tuy nhiên, từ năm thứ 3 trở đi, việc thắt chặt tiền tệ mới bắt đầu "ngấm" vào nền kinh tế, đẩy tăng trưởng GDP rơi xuống vùng âm và dao động mạnh trước khi ổn định trở lại ở năm thứ 6. Hỗ trợ cho IRF,

phân tích FEVD giúp định lượng tỷ lệ đóng góp của từng cú sốc vào sự biến động của GDP:

- Trong ngắn hạn, 94.2% sự biến động của GDP được giải thích bởi chính động lực nội tại của nó.
- Trong trung và dài hạn, tác động của các yếu tố ngoại sinh bắt đầu tăng lên đáng kể. Cú sốc Lạm phát đóng góp khoảng 3.4%, trong khi cú sốc Lãi suất giải thích khoảng 1.5% phương sai của Tăng trưởng GDP.
- Mặc dù tỷ lệ phần trăm nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng FEVD khẳng định Lạm phát có sức ảnh hưởng đến biến động GDP cao gấp đôi so với Lãi suất.

Kết luận từ hệ thống VAR: Các kết quả động đã bổ khuyết hoàn hảo cho kết quả OLS tĩnh: Lạm phát là rủi ro trực tiếp, mạnh mẽ và kéo dài đối với tăng trưởng; trong khi chính sách Lãi suất cần ít nhất 2-3 năm để thực sự bộc lộ tác động kìm hãm lên tổng cầu.

4.10.9. Mô hình hóa và Dự báo

Dựa trên các đặc tính thống kê của dữ liệu đã kiểm định, nghiên cứu áp dụng khung phân tích kép nhằm giải quyết trọn vẹn hai mục tiêu: (1) Đánh giá tác động cấu trúc dài hạn và (2) Dự báo ngắn hạn.

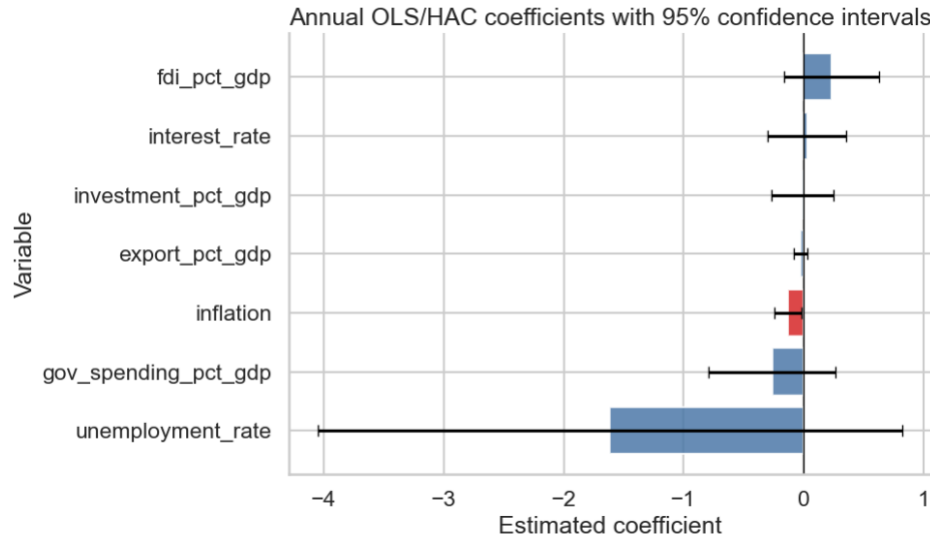
Do sự chênh lệch về độ phủ dữ liệu – dữ liệu vĩ mô có lịch sử dài từ năm 1995, trong khi dữ liệu tâm lý thị trường chỉ có từ quý 3/2019 – nghiên cứu quyết định tách biệt thành hai mô hình độc lập thay vì gộp chung để tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu do backfill:

- Mô hình A: Sử dụng hồi quy OLS/HAC trên dữ liệu năm để đo lường cấu trúc tác động của lạm phát và lãi suất lên tăng trưởng.
- Mô hình B: Sử dụng mô hình chuỗi thời gian SARIMAX trên chuỗi dữ liệu quý để làm đường cơ sở dự báo. Dữ liệu Sentiment được dùng như một biến phụ trợ để kiểm tra khả năng cải thiện dự báo trên tập dữ liệu giao thoa ngắn hạn

4.10.9.1. Mô hình cấu trúc dài hạn

Kết quả hồi quy OLS với sai số chuẩn mạnh HAC mang lại phương trình ước lượng:

$$\text{GDP_Growth} = 12.6488 - 0.1266 \cdot \text{Inflation} + 0.0294 \cdot \text{Interest_Rate} + 0.2332 \cdot \text{FDI} - 0.0060 \cdot \text{Investment} - 0.0253 \cdot \text{Export} - 1.6131 \cdot \text{Unemployment} - 0.2615 \cdot \text{Gov_Spending}$$



Hình 4.8: Hệ số tác động của các biến vĩ mô đến Tăng trưởng GDP

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Nhận xét sơ bộ:

- Tác động của Lạm phát: Hệ số ước lượng của Lạm phát là -0.1266 và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Điều này củng cố mạnh mẽ giả thuyết nghiên cứu: lạm phát gia tăng có tác động kìm hãm trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn.
- Tác động của Lãi suất: Hệ số của lãi suất mang dấu dương nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê. Rủi ro đa cộng tuyến làm suy giảm độ chính xác của các ước lượng hồi quy tuyến tính, giải thích tại sao nhiều biến vĩ mô không đạt mức ý

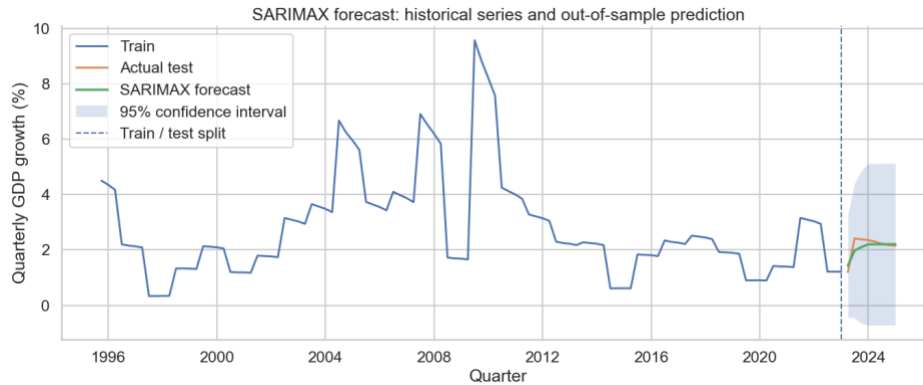
nghĩa. Do đó, trọng tâm sẽ được chuyển sang các thuật toán dự báo chuỗi thời gian chuyên dụng.

4.10.9.2. Mô hình dự báo chuỗi thời gian

- Để tìm ra mô hình dự báo tối ưu, nghiên cứu so sánh hiệu năng giữa ARIMA cơ sở và SARIMAX trên tập kiểm thử

Bảng 4.8: Đánh giá sai số các mô hình dự báo

Target Variable	Model	Exogenous Variables	RMSE	MAE	MAPE
gdp_growth	ARIMA (2,0,0)	Không	1.8303	1.6438	22.66
gdp_growth	SARIMAX (2,0,0)	Inflation, Interest_rate	1.5761	1.4318	19.86
gdp_qoq_pct	ARIMA (1,0,0)	Không	0.3477	0.3015	14.64
gdp_qoq_pct	SARIMAX (0,0,3)	Inflation, Interest_rate	0.2232	0.1933	9.66



Hình 4.9: Kết quả dự báo ngoài mẫu bằng mô hình SARIMAX(0,0,3)

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Kết quả chỉ ra SARIMAX(0,0,3) dự báo tốc độ tăng trưởng hàng quý là mô hình ưu việt nhất, với sai số MAPE thấp nhất chỉ 9.66% và RMSE = 0.2232. Các thông số của mô hình và biến ngoại sinh Lạm phát đều có ý nghĩa thống kê rất cao.

4.10.10. Đánh giá giá trị của Dữ liệu Tâm lý thị trường

Kiểm tra hiệu năng của mô hình dự báo khi bổ sung dữ liệu Sentiment cho thấy kết quả thú vị:

- Tăng mức độ giải thích :Việc thêm biến tâm lý giúp hệ số R^2 hiệu chỉnh của mô hình hồi quy động tăng từ 0.8426 lên 0.8920. Kiểm định F-test xác nhận biến tâm lý thực sự mang lại giá trị giải thích.
- Không cải thiện độ chính xác dự báo: Khi thực hiện backtest dự báo cuốn chiếu, mô hình chỉ sử dụng biến vĩ mô đạt RMSE là 0.4479, tốt hơn đáng kể so với mô hình

tích hợp biến tâm lý. Đồng thời, kiểm định Chow phát hiện đứt gãy cấu trúc rất mạnh vào giai đoạn 2021-2022

Kết luận: Dữ liệu tâm lý thị trường rất nhạy cảm với các cú sốc ngắn hạn nhưng lại làm tăng độ nhiễu khi dự báo ngoài mẫu. Do đó, nghiên cứu chốt sử dụng SARIMAX vĩ mô làm công cụ dự báo chủ lực.

4.11. Tổng hợp xuyên mô hình: những gì nghiên cứu đã xác lập được, những gì còn mở và vì sao cấu trúc hai mô hình là lựa chọn tối ưu

4.11.1. Những kết quả đã được xác lập tương đối chắc chắn

Khi tổng hợp toàn bộ repo, có thể nói nghiên cứu đã xác lập được tương đối chắc chắn ít nhất sáu kết luận.

Một là, lạm phát là biến có bằng chứng bất lợi rõ nhất đối với tăng trưởng trong đặc tả annual cấu trúc: hệ số âm và có ý nghĩa trong OLS/HAC. Hai là, vai trò của lãi suất không thể được đọc bằng một hệ số toàn mẫu đơn giản; nó nhạy với thước đo, phụ thuộc chế độ và đặc biệt trở nên bất lợi hơn sau 2022 trong augmented break model. Ba là, xuất khẩu là trụ cột dài hạn rất mạnh trong phương trình mức sản lượng, nhấn mạnh vai trò của hội nhập và khu vực tradables. Bốn là, các quan hệ tham số thay đổi mạnh theo thời gian; gãy cấu trúc quanh 2021–2022 là một đặc điểm thực nghiệm không thể bỏ qua. Năm là, cho mục tiêu dự báo ngắn hạn trên dữ liệu quarterly-like, SARIMAX với inflation và interest_rate là baseline tốt nhất trong tập mô hình đã thử. Sáu là, biến tâm lý thực sự có thông tin bổ sung trong giải thích in-sample trên overlap thực, nhưng lợi thế ngoài mẫu chưa được chứng minh thống kê.

Sáu kết luận này liên kết chặt chẽ với nhau, chứ không phải sáu “kết quả rời”. Chúng cùng tạo nên bức tranh rằng tăng trưởng Việt Nam vừa chịu chi phối bởi các yếu tố vĩ mô truyền thống, vừa phản ánh bất ổn chế độ, vừa khó được mô tả bằng một quy luật bất biến đơn giản.

4.11.2. Những kết quả cần được đọc như bằng chứng thăm dò, không phải kết luận cuối cùng

Bên cạnh các điểm đã tương đối chắc, nghiên cứu cũng có một số kết quả nên được giữ ở mức thăm dò. Đó là bằng chứng về đồng liên kết trong VAR ba biến; forecast từ VAR; dấu của avg_biến tâm lý; kết luận theo deposit rate trong robustness; và hiệu năng

rất đẹp của backtest quarterly baseline. Tất cả những kết quả này đều hữu ích, nhưng đều gắn với một cảnh báo nền tảng: dữ liệu quarterly vĩ mô là nội suy, sample overlap biến tâm lý ngắn, và break mạnh.

Chính việc phân loại mức độ chắc chắn của từng kết quả là dấu hiệu của một phần thảo luận trưởng thành. Một bài báo tốt không chỉ biết mình tìm thấy gì; nó còn biết cái gì là phát hiện bền, cái gì là phát hiện có điều kiện, và cái gì là giả thuyết mở cho nghiên cứu kế tiếp.

4.11.3. Cấu trúc hai mô hình không phải là nhượng bộ, mà là thiết kế tối ưu trước dữ liệu thực

Bảng 4.9. Vai trò cuối cùng của từng khối mô hình trong nghiên cứu

Khối mô hình	Vai trò cuối cùng trong nghiên cứu	Lý do được giữ / không được giữ làm mô hình trung tâm
Annual OLS/HAC	Trực suy luận cấu trúc	Dựa trên dữ liệu annual chính thức; cho kết luận cấu trúc rõ nhất về lạm phát
Quarterly SARIMAX	Trực dự báo ngắn hạn	Hiệu năng ngoài mẫu tốt nhất cho target dự báo trung tâm; minh bạch và dễ diễn giải
Dynamic regression + biến tâm lý	Khối bổ sung / nowcast phụ trợ	Cải thiện fit trong mẫu nhưng chưa thắng ngoài mẫu
VAR	Công cụ thăm dò động học	Hữu ích cho thảo luận phản hồi động nhưng chưa đủ mạnh để làm baseline forecast hay nhân quả kết luận
Deep learning	Thử nghiệm bổ sung	Chỉ một mô hình vượt naive; không vượt baseline kinh tế lượng một cách ổn định

Khối mô hình	Vai trò cuối cùng trong nghiên cứu	Lý do được giữ / không được giữ làm mô hình trung tâm
Prophet	Không dùng trong kết quả cuối	Không chạy được trong môi trường thực thi hiện tại

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Có thể có người phản biện rằng việc dùng đồng thời OLS/HAC hàng năm cho giải thích và quarterly SARIMAX cho dự báo cho thấy nghiên cứu “không có một mô hình lõi thống nhất”. Trên thực tế, đây lại chính là thiết kế tối ưu trước dữ liệu hiện có. Một mô hình cấu trúc cần dựa nhiều hơn vào dữ liệu chính thức, tần suất ổn định và suy luận thận trọng; một mô hình dự báo cần tối ưu hóa khả năng ngoài mẫu và chấp nhận dùng target/quy trình phù hợp với monitoring ngắn hạn; một mô hình biến tâm lý cần tôn trọng tính sẵn có theo thời gian và vai trò bổ sung thông tin. Khi ba mục tiêu này có dữ liệu và điều kiện thống kê khác nhau, việc ép chúng vào một mô hình duy nhất sẽ kém khoa học hơn nhiều so với tách chúng ra.

Do đó, phần thảo luận nên bảo vệ mạnh lựa chọn “two-model architecture”. Đây không phải là một thỏa hiệp yếu, mà là biểu hiện của kỷ luật nhận diện. Model A trả lời câu hỏi tác động cấu trúc trên dữ liệu annual chính thức. Model B trả lời câu hỏi dự báo ngắn hạn trên dữ liệu quarterly-like và overlap thực. Chính vì phân vai như vậy, mỗi kết luận rút ra mới có nền tảng phù hợp.

4.12. Hàm ý học thuật, hàm ý chính sách và đóng góp của nghiên cứu

4.12.1. Hàm ý học thuật

Ở cấp độ học thuật, đóng góp đầu tiên của nghiên cứu là cho thấy sự cần thiết phải tách bạch giữa suy luận cấu trúc và dự báo trong nghiên cứu tăng trưởng Việt Nam. Nhiều công trình thường chỉ làm một trong hai: hoặc ước lượng hồi quy cấu trúc, hoặc chạy forecast. Repo này chỉ ra rằng khi làm cả hai và kiểm toán kỹ dữ liệu, người nghiên cứu sẽ nhận ra hai bài toán này không nhất thiết chia sẻ cùng một mô hình tối ưu.

Đóng góp thứ hai là đưa gãy cấu trúc lên trung tâm của diễn giải. Thay vì xem break như một kiểm định phụ, nghiên cứu chứng minh rằng phần lớn khác biệt giữa các mô hình và giữa các dấu hệ số được lý giải tốt nhất bằng thay đổi chế độ. Đây là một thông điệp rất

quan trọng cho nghiên cứu vĩ mô Việt Nam, nơi các cú sốc thể chế, chính sách và bên ngoài thường xuất hiện dày đặc.

Đóng góp thứ ba là minh họa một quy trình tích hợp dữ liệu biến tâm lý vào nghiên cứu vĩ mô mà vẫn giữ chuẩn mực kiểm toán về leakage. Trong bối cảnh sử dụng alternative data ngày càng phổ biến, đóng góp phương pháp này có thể quan trọng không kém các hệ số ước lượng cụ thể.

4.12.2. Hàm ý chính sách đối với điều hành lạm phát và tăng trưởng

Kết quả OLS/HAC hàng năm cho thấy lạm phát cao hơn gắn với tăng trưởng thấp hơn, trong khi break model cho thấy lãi suất có thể trở nên đặc biệt bất lợi trong các giai đoạn thắt chặt. Kết hợp lại, điều này gợi ý một hàm ý chính sách không quá mới nhưng được dữ liệu của nghiên cứu ủng hộ khá rõ: ổn định giá cả vẫn là điều kiện nền cho tăng trưởng bền vững, nhưng phản ứng chính sách tiền tệ cần mang tính trạng thái, tránh áp dụng cùng một trực giác cho mọi chế độ.

Cụ thể hơn, trong những giai đoạn bình thường, lãi suất quan sát có thể không hiện ra như predictor mạnh của tăng trưởng vì cơ chế truyền dẫn còn bị pha loãng bởi nhiều yếu tố khác. Nhưng khi nền kinh tế bước vào chu kỳ thắt chặt rõ rệt, tác động kìm hãm của chi phí vốn có thể tăng mạnh. Vì vậy, thông điệp chính sách không phải là “lãi suất không quan trọng”, mà là “tác động của lãi suất phụ thuộc bối cảnh vĩ mô và cấu trúc thị trường tài chính ở từng giai đoạn”.

4.12.3. Hàm ý chính sách đối với chiến lược tăng trưởng dựa vào hội nhập

Phương trình dài hạn cho thấy xuất khẩu là trụ cột có sức nặng nhất đối với mức sản lượng. Điều này củng cố quan điểm rằng tăng trưởng Việt Nam gắn chặt với hội nhập thương mại, khu vực sản xuất hướng ra bên ngoài và năng lực duy trì vị thế trong chuỗi giá trị khu vực – toàn cầu. Tuy nhiên, kết quả OLS/HAC hàng năm đồng thời nhắc rằng độ mở xuất khẩu không tự động chuyển thành biến thiên tăng trưởng ngắn hạn cao hơn nếu không có môi trường vĩ mô ổn định và cấu trúc hấp thụ đủ mạnh.

Hàm ý chính sách vì vậy là kép. Một mặt, Việt Nam cần tiếp tục củng cố năng lực xuất khẩu, logistics, chất lượng liên kết FDI – doanh nghiệp nội địa và hạ tầng cho khu vực tradables. Mặt khác, chính sách tăng trưởng không thể chỉ dựa vào độ mở; nó cần song hành với năng lực chống chịu trước lạm phát, bất ổn toàn cầu và cú sốc tài chính.

4.12.4. Hàm ý chính sách đối với giám sát kinh tế thời gian thực

Khối biến tâm lý và baseline forecast gợi mở một hướng rất đáng chú ý cho cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách: sử dụng dữ liệu thay thế như bình luận công chúng, dữ liệu tìm kiếm, tin tức hoặc mạng xã hội để bổ sung cho hệ thống giám sát tăng trưởng gần thời gian thực. Dù repo chưa chứng minh được biến tâm lý thắng ngoài mẫu, kết quả in-sample và vai trò bổ sung thông tin cho thấy tín hiệu kỳ vọng công chúng không nên bị bỏ qua.

Hàm ý thực tiễn là Việt Nam có thể phát triển một dashboard nowcasting kết hợp dữ liệu vĩ mô truyền thống với một lớp dữ liệu text/biến tâm lý đã được chuẩn hóa, kiểm toán và giám sát chất lượng. Trong giai đoạn số liệu chính thức công bố trễ, đây có thể là công cụ hữu ích cho cảnh báo sớm. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là quy trình kiểm toán leakage và quy tắc real-time availability phải được tuân thủ nghiêm ngặt như nghiên cứu này đã nhấn mạnh.

4.13. Kiểm định độ bền, giới hạn nghiên cứu và định hướng mở rộng

4.13.1. Độ bền, độ nhạy trong nghiên cứu

Về robustness, repo đã thực hiện một số bước rất đáng ghi nhận. Thứ nhất là so sánh nhiều mô hình thay vì chỉ báo cáo mô hình tốt nhất. Thứ hai là thay đổi thước đo lãi suất và cho thấy kết luận nhạy theo proxy. Thứ ba là kiểm định gãy cấu trúc bằng nhiều cách: dummy, Chow tests, rolling coefficients. Thứ tư là đánh giá ngoài mẫu bằng rolling forecast và DM tests, thay vì chỉ dựa vào fit trong mẫu. Thứ năm là dùng naive benchmark cho deep learning, tránh thổi phồng hiệu năng ML. Thứ sáu là kiểm toán leakage với biến tâm lý và loại bỏ việc dùng backfilled data cho huấn luyện lịch sử dài hạn. Đây là một bộ robustness checks rất khá đối với một dự án cấp báo cáo nghiên cứu.

4.13.2. Những giới hạn cốt lõi cần

Dù vậy, nghiên cứu vẫn có các giới hạn cốt lõi cần được phát biểu rõ. Giới hạn thứ nhất là dữ liệu annual cho mô hình cấu trúc có mẫu nhỏ, khiến công suất thống kê thấp và độ nhạy với outlier cao. Giới hạn thứ hai là dữ liệu quarterly vĩ mô được nội suy từ annual; vì thế các kết quả forecast/VAR/LSTM theo quý có giá trị thực nghiệm và phương pháp, nhưng không thể thay thế kết luận dựa trên GDP quý chính thức. Giới hạn thứ ba là overlap biến tâm lý quá ngắn và trùng với một giai đoạn đầy break, nên khó suy luận ổn định. Giới

hạn thứ tư là chỉ số biến tâm lý dùng VADER không dịch trước, có thể chưa tối ưu cho ngữ cảnh ngôn ngữ pha trộn. Giới hạn thứ năm là một số mô hình chưa được nâng cấp lên các dạng phi tuyến hay regime-switching đầy đủ, dù bằng chứng break đã rất mạnh.

Điểm đáng nói là các giới hạn này không làm nghiên cứu “yếu đi” theo nghĩa khoa học; trái lại, chúng xác định rất rõ phạm vi hợp lệ của kết luận. Một bài báo tốt không cần giả vờ có dữ liệu hoàn hảo; nó cần cho người đọc biết mình có thể tin kết luận nào trong phạm vi nào.

4.13.3. Mở rộng nghiên cứu tiếp theo

Từ các kết quả hiện có, có bốn hướng mở rộng rất tự nhiên. Thứ nhất, thay thế chuỗi quarterly nội suy bằng GDP quý chính thức và các chỉ báo tần suất cao thực, rồi chạy lại toàn bộ block forecast/VAR/ML. Thứ hai, mô hình hóa break một cách nội sinh hơn bằng Bai–Perron hoặc Markov-switching, thay vì chủ yếu dùng event dummies và rolling windows. Thứ ba, nâng cấp biến tâm lý bằng các mô hình ngôn ngữ phù hợp tiếng Việt hoặc các bộ phân loại được fine-tune theo chủ đề kinh tế, đồng thời xây dựng pseudo real-time database đúng nghĩa. Thứ tư, mở rộng từ cấp quốc gia sang panel tỉnh/thành hoặc panel ASEAN để đánh giá dị biệt vùng và điều kiện hấp thụ.

4.13.4. Hàm ý tổng hợp từ các kiểm định độ bền và giới hạn

Tổng hợp toàn bộ bằng chứng, nghiên cứu cho thấy tăng trưởng kinh tế Việt Nam không thể được giải thích đầy đủ bằng một quan hệ tuyến tính bất biến giữa một vài biến vĩ mô và GDP growth. Lạm phát nổi lên là lực cản rõ ràng nhất trong đặc tả annual cấu trúc; vai trò của lãi suất phụ thuộc mạnh vào thước đo và đặc biệt nhạy với chế độ chính sách sau 2022; xuất khẩu là trụ cột dài hạn nổi bật; gãy cấu trúc là đặc điểm bao trùm của toàn bộ hệ; SARIMAX quarterly là baseline dự báo hiệu quả nhất trong tập mô hình đã thử; còn biến tâm lý là nguồn thông tin bổ sung có triển vọng, nhưng hiện mới chứng minh giá trị giải thích trong mẫu chứ chưa chứng minh được lợi thế ngoài mẫu một cách thống kê.

Điểm quan trọng nhất không nằm ở việc mô hình nào “thắng” tuyệt đối, mà ở chỗ nghiên cứu đã xây dựng được một logic lựa chọn mô hình phù hợp với bản chất dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu. Chính điều đó làm cho kết quả của nghiên cứu có giá trị không chỉ như một bộ output kỹ thuật, mà như một đóng góp thực nghiệm có thể bảo vệ được trước phản biện học thuật nghiêm túc.

4.14. Đối chiếu kết quả với văn học quốc tế và Việt Nam

4.14.1. Mối quan hệ lạm phát – tăng trưởng

Kết quả OLS/HAC hàng năm của nghiên cứu – trong đó Inflation mang hệ số âm và có ý nghĩa thống kê – nhìn chung phù hợp với mạch chính của văn học quốc tế về lạm phát và tăng trưởng. Từ Bruno và Easterly đến Khan và Senhadji, một kết luận gần như đã trở thành chuẩn mực là lạm phát cao và kéo dài thường có hại cho tăng trưởng, dù cường độ tác động phụ thuộc vào ngưỡng và nhóm quốc gia. Nghiên cứu hiện tại không trực tiếp ước lượng một mô hình threshold inflation, nhưng việc chỉ tìm được bằng chứng âm ở annual model, trong khi các dấu hệ số thay đổi khi chuyển sang forecast model hoặc rolling windows, thực ra rất nhất quán với tinh thần của văn học phi tuyến này. Nó ngụ ý rằng không nên xem hệ số âm -0,1266 như một hằng số “đúng cho mọi bối cảnh”, mà như hiệu ứng trung bình ròng trong một mẫu chứa nhiều chế độ lạm phát và nhiều phản ứng chính sách khác nhau.

Điểm khác biệt quan trọng là nghiên cứu này không dừng ở việc lặp lại phát hiện “lạm phát hại tăng trưởng”, mà chỉ ra rằng cách lạm phát xuất hiện trong dữ liệu phụ thuộc vào câu hỏi thực nghiệm. Trong annual model, lạm phát là biến cấu trúc có hại. Trong SARIMAX forecast model, lạm phát lại là predictor dương có ý nghĩa cho `gdp_qoq_pct_recalc`. Trong rolling coefficients, dấu của Inflation còn thay đổi qua thời gian. Cách kết quả “đa hình” này xuất hiện thực ra rất có giá trị, bởi nó làm rõ một điểm mà nhiều bài viết thực nghiệm thường bỏ qua: cùng một biến có thể mang ý nghĩa cấu trúc, ý nghĩa dự báo và ý nghĩa chế độ hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, nghiên cứu hiện tại đặt câu hỏi đúng hơn đối với lạm phát: không phải “lạm phát tốt hay xấu cho tăng trưởng?” một cách tuyệt đối, mà là “lạm phát hoạt động như thế nào trong các không gian mô hình và các chế độ khác nhau?”.

Điều này cũng phù hợp với thực chứng về các nền kinh tế đang phát triển, nơi lạm phát thường không chỉ phản ánh cầu kéo mà còn phản ánh cú sốc cung, điều chỉnh giá quản lý, biến động tỷ giá và phản ứng chính sách. Một hệ số dương trong mô hình dự báo ngắn hạn vì thế không bác bỏ kết luận cấu trúc âm; nó có thể chỉ đang nắm bắt thành phần đồng chu kỳ hoặc trạng thái phục hồi danh nghĩa. Xét ở góc độ này, phần kết quả của nghiên cứu trưởng thành hơn một kết luận tuyến tính đơn giản, và do đó gần hơn với chuẩn Q1/Q2 của văn học hiện đại.

4.14.2. Kênh tiền tệ và vai trò của lãi suất

Nếu đối chiếu với văn học về truyền dẫn chính sách tiền tệ, repo cho ra một bức tranh rất đặc trưng của các nền kinh tế mới nổi: lãi suất không hiện ra như một kênh ổn định và mạnh trong mọi đặc tả, nhưng lại trở nên quan trọng trong các trạng thái điều hành nhất định. Trong OLS/HAC hàng năm, Interest_Rate gần như vô nghĩa thống kê. Trong long-run robustness, Real_Interest và Lending_Rate không mạnh, còn Deposit_Rate lại trở nên rất ý nghĩa. Trong SARIMAX, lãi suất âm nhưng không ý nghĩa. Trong break model, tương tác Interest_Rate $\times$ tightening_2022plus lại rất mạnh và âm. Trong rolling windows, hệ số lãi suất biến động đáng kể theo thời gian. Đây gần như là một minh họa hoàn hảo cho quan điểm của Clarida, Galí và Gertler, Sims cùng dòng văn học SVAR sau này: kênh chính sách tiền tệ chỉ có thể được hiểu đầy đủ khi đặt trong bối cảnh phản ứng hệ thống, độ trễ và kỳ vọng.

Đối chiếu với các nghiên cứu gần Việt Nam như Goujon, Bhattacharya hay Anwar và Nguyen, kết quả này lại càng có ý nghĩa. Các công trình đó đều nhấn mạnh rằng kênh truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam không đơn giản giống các nền kinh tế có thị trường vốn phát triển và cơ chế truyền dẫn lãi suất rõ ràng. Vai trò của tín dụng, tỷ giá, cấu trúc ngân hàng, đô-la hóa một phần và độ tin cậy của kỳ vọng có thể làm cho một chỉ báo lãi suất đơn lẻ không đủ đại diện cho “điều kiện tiền tệ” mà nền kinh tế thật sự đối mặt. Repo hiện tại, dù không trực tiếp mô hình hóa đầy đủ các kênh này, đã tạo ra một bằng chứng nhất quán với lập luận đó: lãi suất là biến khó nắm bắt bằng một hệ số toàn mẫu duy nhất.

Đây là một kết quả có ý nghĩa lớn đối với cả học thuật và chính sách. Nó khuyến khích các nghiên cứu tiếp theo ở Việt Nam từ bỏ kỳ vọng rằng chỉ cần lấy một đại diện lãi suất rồi hồi quy với GDP growth là đủ. Thay vào đó, cần nhìn lãi suất như một thành phần trong một hệ điều kiện tài chính rộng hơn, có thể bao gồm tín dụng, tỷ giá, spread, thanh khoản và các tương tác theo chế độ.

4.14.3. Hội nhập thương mại, FDI và năng lực hấp thụ

Một phát hiện đáng chú ý của repo là Export_pct_GDP nổi lên rất mạnh trong phương trình dài hạn, trong khi FDI không ổn định và không ý nghĩa trong đa số đặc tả. Nếu đặt điều này bên cạnh văn học quốc tế, phát hiện về xuất khẩu phù hợp khá rõ với Frankel và Romer cũng như lập luận cấu trúc của Rodrik: độ mở thương mại và quy mô khu vực tradables có thể gắn chặt với mức thu nhập/tăng trưởng dài hạn. Với Việt Nam, điều này

đặc biệt hợp lý do chiến lược phát triển hướng xuất khẩu, hội nhập sâu vào các FTA và vai trò của công nghiệp chế biến xuất khẩu.

Trong khi đó, việc FDI không nổi bật bằng export không nên được diễn giải là FDI “không quan trọng”. Văn học của Borensztein, De Gregorio và Lee cho thấy tác động tăng trưởng của FDI phụ thuộc vào điều kiện hấp thụ như vốn nhân lực. Ở cấp Việt Nam, Anwar và Nguyen cũng nhấn mạnh nội sinh hai chiều giữa FDI và tăng trưởng. Repo hiện tại chỉ sử dụng tỷ lệ FDI/GDP ở cấp quốc gia, chưa tương tác với chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ hay quản trị. Vì vậy, việc FDI không hiện ra mạnh bằng xuất khẩu có thể đơn giản phản ánh giới hạn đo lường, chứ không phải phủ định vai trò công nghệ – liên kết của FDI. Chính sự tương phản giữa export và FDI trong dữ liệu của nghiên cứu càng củng cố một nhận định học thuật quen thuộc: cùng thuộc nhóm “mở cửa”, nhưng thương mại và FDI hoạt động qua các cơ chế khác nhau và đòi hỏi các biến điều kiện khác nhau để được nhận diện chính xác.

4.14.4. Tài khóa, thất nghiệp và các biến kiểm soát

Các biến Gov_Spending_pct_GDP, Investment_pct_GDP và Unemployment_Rate trong OLS/HAC hàng năm không đạt ý nghĩa thống kê chuẩn, dù thất nghiệp có dấu âm khá hợp lý. Điều này thoát nhìn có thể khiến người đọc nghĩ rằng mô hình “không tìm được gì” ngoài lạm phát. Nhưng nếu đối chiếu với văn học, sự yếu đi của các biến này trong một mẫu annual quốc gia không phải điều bất thường. Devarajan, Swaroop và Zou cho thấy tác động của chi tiêu công phụ thuộc mạnh vào cơ cấu chi tiêu; còn Su Dinh Thanh, Hart và Nguyen Phuc Canh chỉ ra rằng ngay tại Việt Nam, hiệu quả chi tiêu công còn bị điều kiện hóa bởi chất lượng quản trị địa phương. Khi chỉ dùng tổng chi tiêu công/GDP ở cấp quốc gia, việc không nhận diện được hiệu ứng mạnh là điều dễ hiểu. Tương tự, thất nghiệp ở nền kinh tế chuyển đổi và khu vực phi chính thức lớn cũng là một proxy chưa hoàn hảo cho slack của nền kinh tế.

Do đó, thay vì xem các hệ số không ý nghĩa như một “thiếu sót” của nghiên cứu, có thể đọc chúng như một chỉ báo về giới hạn của dữ liệu tổng hợp quốc gia. Thông điệp học thuật ở đây là: đối với Việt Nam, nhiều kênh quan trọng có thể cần dữ liệu vi mô hơn, dữ liệu tỉnh/thành hoặc dữ liệu về cơ cấu chứ không chỉ mức tổng hợp để hiện ra rõ ràng trong hồi quy tăng trưởng.

4.14.5. Dự báo vĩ mô

Khi đặt khối forecast của repo cạnh văn học dự báo hiện đại, kết quả của nghiên cứu khá phù hợp với tinh thần của Hyndman và Khandakar, Giannone, Reichlin và Small, cùng các bài học từ M4 Competition của Makridakis, Spiliotis và Assimakopoulos. Một trong những bài học quan trọng nhất từ văn học này là: benchmark mạnh, minh bạch và được đánh giá ngoài mẫu nghiêm ngặt thường khó bị đánh bại; mô hình phức tạp chỉ nên được giữ lại nếu chứng minh được giá trị bổ sung thật sự. Repo đã đi đúng logic đó. SARIMAX quarterly được chọn không phải vì “hiện đại” hơn ARIMA, mà vì nó thật sự cải thiện RMSE cho target trung tâm. Deep learning không được ưu ái chỉ vì hấp dẫn về mặt công nghệ; ngược lại, khi không vượt baseline, nó bị hạ xuống thành thử nghiệm bổ sung.

Điều này khiến nghiên cứu có chất lượng phương pháp tốt hơn nhiều bài viết áp dụng machine learning một cách phô trương. Quan trọng hơn, kết quả của repo cũng nhắc lại một nguyên lý mà văn học dự báo nhiều lần khẳng định: tính phù hợp của mô hình phụ thuộc mạnh vào dữ liệu, chân trời dự báo và hàm mất mát, chứ không phụ thuộc vào mức độ “thời thượng” của thuật toán.

4.14.6. Alternative data và biến tâm lý

Trong lĩnh vực text-as-data và nowcasting bằng dữ liệu thay thế, repo cho kết quả rất cân bằng: biến tâm lý giúp giải thích in-sample, nhưng chưa thắng ngoài mẫu. Đây là một kết luận hết sức phù hợp với tinh thần của Gentzkow, Kelly và Taddy, Baker, Bloom và Davis, Choi và Varian, cũng như các nghiên cứu gần đây về textual nowcasting. Dữ liệu văn bản có thể chứa thông tin hữu ích, nhưng giá trị của nó không tự động xuất hiện; nó phụ thuộc vào cách đo lường, cách xử lý thời gian thực và thiết kế dự báo.

Nhiều ứng dụng biến tâm lý trong thực hành thường dừng ở việc tìm được hệ số có ý nghĩa hoặc cải thiện R-squared rồi kết luận rằng dữ liệu text “rất hữu ích”. Repo hiện tại đi xa hơn một bước quan trọng: kiểm tra rolling forecast và DM tests. Chính bước này cho phép nghiên cứu khẳng định một cách trung thực rằng giá trị dự báo của biến tâm lý vẫn còn là câu hỏi mở. Về mặt học thuật, đây là một lập trường thuyết phục hơn nhiều. Nó đặt nghiên cứu vào đúng hướng của văn học chuẩn, nơi alternative data được xem là một nguồn thông tin tiềm năng nhưng phải trải qua cùng một kỷ luật đánh giá ngoài mẫu như mọi predictor khác.

4.14.7. Gãy cấu trúc và bất ổn tham số

Có thể nói, nếu đối chiếu với văn học phương pháp, phần hiện đại nhất của repo nằm ở nhận thức rất rõ về structural breaks và regime changes. Nghiên cứu chưa trực tiếp ước lượng Bai–Perron break dates nội sinh hay Markov-switching model theo đúng nghĩa đầy đủ, nhưng đã tiếp cận tinh thần của hai hướng này khá sát: dùng event dummies, tương tác theo giai đoạn, Chow tests và rolling coefficients để chứng minh rằng tham số không ổn định trên toàn mẫu. Đây là một bước đi rất đúng trong bối cảnh dữ liệu hạn chế. Nói cách khác, repo chưa khai thác hết kho công cụ của văn học break/regime switching, nhưng đã áp dụng đúng câu hỏi mà văn học đó yêu cầu người nghiên cứu phải hỏi.

Từ góc nhìn chuẩn bài báo, điều này quan trọng không kém việc chạy đúng “mô hình tối tân”. Một nghiên cứu biết rằng dữ liệu của mình có break và điều chỉnh logic diễn giải cho phù hợp thường đáng tin hơn một nghiên cứu dùng mô hình phức tạp nhưng vẫn ngầm giả định tính bất biến tham số.

4.14.8. Vị trí của nghiên cứu trong văn học Việt Nam

Nếu phải định vị đóng góp của nghiên cứu trong văn học Việt Nam, có lẽ mô tả phù hợp nhất là: nghiên cứu không đóng lại câu hỏi về tác động của các yếu tố vĩ mô lên tăng trưởng, nhưng nó nâng chuẩn thực nghiệm cho cách trả lời câu hỏi đó. Nó làm điều này bằng bốn cách. Thứ nhất, kết hợp cấu trúc và dự báo trong cùng một chương trình nghiên cứu, thay vì coi chúng là hai thế giới tách biệt. Thứ hai, đặt gãy cấu trúc ở trung tâm thay vì ở ngoại biên. Thứ ba, đưa alternative data vào nhưng không bỏ qua nguyên tắc kiểm toán thời gian thực. Thứ tư, chấp nhận những kết quả “không đẹp” như ECM không mạnh, VAR forecast yếu, hay biến tâm lý không thắng ngoài mẫu, và dùng chính chúng để xác định phạm vi hợp lệ của kết luận.

Ở cấp độ này, nghiên cứu gần với tinh thần của các bài báo tốt hơn nhiều so với một bài tập mô hình hóa thông thường. Giá trị của nó không chỉ ở chỗ hệ số nào có p-value nhỏ, mà ở chỗ nó biến một bộ dữ liệu và một repo phân tích thành một lập luận khoa học có cấu trúc, biết phân biệt giữa cái gì là phát hiện bền, cái gì là bằng chứng gợi ý và cái gì là câu hỏi mở cho nghiên cứu tương lai.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Tóm lược phát hiện thực nghiệm

Phần kết luận này tổng hợp trực tiếp các kết quả đã được trình bày trong báo cáo hoàn chỉnh và các artefact/thống kê xuất ra từ toàn bộ pipeline thực nghiệm.

Thứ nhất, bằng chứng cấu trúc trên dữ liệu vĩ mô theo năm cho thấy lạm phát là yếu tố có dấu và ý nghĩa thống kê “bền” nhất trong đặc tả đa biến OLS/HAC: hệ số lạm phát âm ($\approx -0,1266$) và có ý nghĩa ở mức 5% ($p \approx 0,029$), trong khi các biến còn lại (lãi suất cho vay, FDI/GDP, đầu tư/GDP, xuất khẩu/GDP, thất nghiệp, chi tiêu công/GDP) không đạt ý nghĩa thống kê trong mô hình đa biến toàn mẫu. Kết quả này phù hợp với mạch bằng chứng quốc tế về chi phí tăng trưởng của lạm phát cao/không ổn định (đặc biệt khi vượt ngưỡng), dù nghiên cứu hiện tại chủ yếu ghi nhận bằng chứng tuyến tính trung bình toàn mẫu.

Thứ hai, nghiên cứu khẳng định tính bất ổn tham số và gãy cấu trúc là đặc trưng trung tâm của dữ liệu. Khi bổ sung dummy theo giai đoạn và tương tác chế độ (khủng hoảng 2008–2009, COVID 2020–2021, “tightening” từ 2022+), mô hình “augmented” cải thiện rất mạnh so với baseline: Adj. R^2 tăng từ khoảng $-0,006$ lên khoảng $0,653$; AIC giảm từ $\sim 106,4$ xuống $\sim 78,9$. Đặc biệt, hệ số tương tác $\text{Interest_Rate} \times \text{tightening_2022plus}$ âm rất mạnh ($\approx -2,584$; $p \approx 0,000$), gợi ý tác động biên của lãi suất lên tăng trưởng phụ thuộc trạng thái, và trở nên bất lợi rõ rệt trong chế độ thắt chặt sau 2022. Ở khối mô hình có biến tâm lý (mẫu overlap theo quý), kiểm định Chow cũng cho thấy break cực mạnh tại 2021Q4 và 2022Q1 ($F \approx 93,3$ và $F \approx 77,7$; p -value cỡ 10^{-8}), xác nhận trực giác rằng giai đoạn hậu COVID và bước ngoặt 2021–2022 có thể làm đổi chế độ quan hệ giữa biến vĩ mô–kỳ vọng và tăng trưởng.

Thứ ba, ở mục tiêu dự báo ngắn hạn, baseline tốt nhất trong tập mô hình dự báo chuỗi thời gian là SARIMAX theo quý cho biến mục tiêu `gdp_qoq_pct_recalc`: SARIMAX(0,0,3) với biến ngoại sinh là lạm phát và lãi suất cho vay đạt RMSE thấp hơn ARIMA cho cùng mục tiêu (RMSE $\sim 0,223$ so với $\sim 0,348$ trong cấu hình so sánh). Điều này củng cố lựa chọn “baseline dự báo” ưu tiên mô hình minh bạch, có đánh giá ngoài mẫu theo đúng thứ tự thời gian, thay vì dựa vào độ khớp trong mẫu.

Thứ tư, khối alternative data/biến tâm lý là đóng góp sáng tạo nổi bật nhưng cho kết luận “hai mặt”: (i) có giá trị bổ sung trong mẫu; (ii) chưa chứng minh được lợi thế dự báo ngoài mẫu một cách ổn định. Cụ thể, hồi quy động trên overlap thực đã cho thấy các biến biến tâm lý có ý nghĩa thống kê và làm tăng chất lượng khớp mẫu (nested F-test $p \approx 0,019$; kiểm định Wald/HAC cho ý nghĩa chung của biến tâm lý $p \approx 10^{-6}$). Tuy nhiên, rolling one-step forecast cho thấy mô hình macro-only đạt RMSE tốt hơn mô hình macro+biến tâm lý (ví dụ RMSE $\sim 0,448$ vs $\sim 0,626$ trong một thiết lập backtest), và phân tổng hợp bằng chứng kết luận biến tâm lý “giúp fit” nhưng không cải thiện dự báo (trong cấu hình rolling hiện tại). Kết luận này nhất quán với nguyên lý đánh giá dự báo bằng so sánh sai số ngoài mẫu và các kiểm định so sánh dự báo giữa hai mô hình.

Cuối cùng, nghiên cứu rút ra một kết luận phương pháp luận mang tính “kiến trúc”: cần tách thành hai mô hình trong cùng khung đề tài—(A) mô hình cấu trúc phục vụ diễn giải và (B) mô hình dự báo/nowcast phục vụ dự báo—do (i) coverage mismatch; (ii) rủi ro leakage/backfill của biến tâm lý trước 2019Q3; (iii) biến tâm lý chưa thắng ngoài mẫu; và (iv) break mạnh quanh 2021–2022.

5.2. Hàm ý kinh tế và đóng góp học thuật

Về hàm ý kinh tế, bộ kết quả của nghiên cứu định vị lại cách đọc “các yếu tố vĩ mô tác động lên tăng trưởng” theo ba tầng.

Tầng thứ nhất là ổn định giá cả như điều kiện nền. Trong mô hình cấu trúc OLS/HAC hàng năm, lạm phát là biến duy nhất vừa giữ dấu âm vừa đạt ý nghĩa thống kê khi đồng thời kiểm soát nhiều kênh khác. Đây không có nghĩa các kênh khác “không quan trọng”, mà cho thấy trong điều kiện mẫu nhỏ, nội sinh chính sách và gãy cấu trúc, tín hiệu ổn định nhất còn lại là chi phí tăng trưởng gắn với lạm phát. Kết luận này phù hợp với bằng chứng quốc tế rằng tăng trưởng thường giảm mạnh trong các “khủng hoảng lạm phát” và mối quan hệ lạm phát–tăng trưởng mang tính phi tuyến/threshold.

Tầng thứ hai là kênh lãi suất/tiền tệ mang tính trạng thái. Việc lãi suất không có ý nghĩa trong mô hình toàn mẫu nhưng trở nên bất lợi mạnh khi tương tác với chế độ thắt chặt sau 2022 là một bằng chứng thuyết phục rằng hệ số “trung bình toàn mẫu” có thể đánh lạc hướng nếu nền kinh tế vận hành đa chế độ. Trong khung phân tích gãy cấu trúc, điều này ủng hộ cách tiếp cận coi nền kinh tế như một hệ thay đổi chế độ, nơi cú sốc và phản ứng chính sách làm thay đổi độ nhạy tăng trưởng với điều kiện tài chính theo thời gian.

Tầng thứ ba là đánh đổi giữa diễn giải cấu trúc và dự báo. Nghiên cứu cho thấy các mô hình dự báo tối ưu (SARIMAX theo quý) có thể cho hiệu năng ngoài mẫu tốt trên dữ liệu sẵn có, nhưng hệ số trong mô hình dự báo không nên bị “diễn giải nhân quả” như hệ số trong mô hình cấu trúc. Đây là một đóng góp quan trọng về kỷ luật diễn giải: tách mục tiêu và tách mô hình để tránh nhầm lẫn “predictive correlation” với “structural effect”.

Về đóng góp học thuật, chương trình nghiên cứu này tạo giá trị ở cả nội dung lẫn phương pháp. Về phương pháp, đóng góp nổi bật nhất là chuẩn hóa pipeline và thực hành kiểm toán (audit) rủi ro: (i) dữ liệu vĩ mô được thu thập tự động từ API chỉ báo; (ii) dữ liệu biến tâm lý được thu từ bình luận công khai, có ẩn danh hóa và tổng hợp mức tháng/quý; (iii) quan trọng nhất, nghiên cứu phát hiện backfill/leakage (biến tâm lý trước 2019Q3 có $nunique=1$) và chủ động loại bỏ cấu hình dùng dữ liệu rò rỉ cho huấn luyện lịch sử. Cách làm này tương thích với chuẩn mực “text as data” nhấn mạnh tính hợp lệ dữ liệu, tính tái lập, và sự khác biệt giữa dữ liệu hồi cứu (ex-post) và dữ liệu thời gian thực (real-time).

5.3. Khuyến nghị chính sách từ kết quả nghiên cứu

Các khuyến nghị dưới đây được xây dựng theo nguyên tắc: (i) bám sát bằng chứng thực nghiệm của nghiên cứu; (ii) tránh diễn giải quá mạnh về nhân quả khi thiết kế nhận diện chưa phải SVAR/IV hoàn chỉnh; (iii) nhấn mạnh tính “phụ thuộc chế độ” do gãy cấu trúc mạnh.

Trọng tâm chính sách thứ nhất là đặt ổn định lạm phát như điều kiện nền cho tăng trưởng bền vững, thay vì xem ổn định giá là mục tiêu “đổi lập” tăng trưởng. Bằng chứng OLS/HAC hàng năm cho thấy lạm phát tăng đi kèm tăng trưởng giảm (hệ số âm có ý nghĩa), hàm ý chi phí tăng trưởng của lạm phát đủ lớn để biện minh cho một chiến lược ưu tiên neo kỳ vọng lạm phát, giảm biến động lạm phát và hạn chế các cú sốc giá kéo dài. Ở cấp vận hành, khuyến nghị này không đồng nghĩa “thắt chặt bằng mọi giá”, mà đòi hỏi phối hợp công cụ để giảm lạm phát mà không gây suy giảm kéo dài. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh gãy cấu trúc, khi các mối quan hệ lịch sử có thể không còn giữ nguyên.

Trọng tâm chính sách thứ hai là thiết kế chính sách tiền tệ theo trạng thái. Kết quả mô hình break/dummies gợi ý lãi suất có thể trở nên bất lợi đáng kể trong chế độ thắt chặt sau 2022 (tương tác âm mạnh), trong khi toàn mẫu lại không cho thấy hiệu ứng ổn định. Hàm ý là: thay vì diễn giải “lãi suất không quan trọng”, cần coi lãi suất là công cụ tác động

mạnh khi điều kiện tài chính nhạy và kỳ vọng/niềm tin thay đổi nhanh. Do đó, khuyến nghị trọng tâm là (i) tăng tính dự báo của chính sách (policy predictability) để giảm cú sốc kỳ vọng; (ii) dùng “mix công cụ” (lãi suất, tín dụng, truyền thông chính sách) theo trạng thái để hạn chế chi phí tăng trưởng trong các giai đoạn chuyển chế độ; và (iii) tăng chất lượng dữ liệu điều kiện tài chính để nhận diện đúng kênh truyền dẫn, thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo lãi suất đơn lẻ.

Trọng tâm chính sách thứ ba là định vị hội nhập thương mại như động lực dài hạn nhưng cần gắn với năng lực chống chịu. Dù mô hình annual đa biến không cho hệ số xuất khẩu có ý nghĩa, khối phân tích dài hạn và các kiểm tra bổ sung trong báo cáo cho thấy dấu hiệu vai trò nổi bật của độ mở (đặc biệt xuất khẩu) trong liên hệ với mức sản lượng dài hạn và/hoặc trong một số đặc tả. filecite turn file Thực tiễn chính sách vì vậy nên theo hướng “nâng chất” hội nhập: đa dạng hóa thị trường/chuỗi cung ứng, tăng hàm lượng nội địa và năng lực logistics, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước cú sốc bên ngoài vốn là nguồn phát sinh break. Về mặt học thuật, khuyến nghị này phù hợp với bằng chứng thương mại–tăng trưởng trong các nghiên cứu dùng chiến lược nhận diện chặt (ví dụ IV dựa trên địa lý).

Trọng tâm chính sách thứ tư là chuyển từ mục tiêu “lượng vốn” sang “chất lượng tăng trưởng” trong các kênh FDI–đầu tư–tài khóa. Việc các biến FDI/GDP, đầu tư/GDP, chi tiêu công/GDP không có ý nghĩa trong mô hình annual đa biến toàn mẫu có thể phản ánh đồng thời: (i) nội sinh; (ii) dị biệt theo giai đoạn; và (iii) thiếu biến điều kiện (vốn nhân lực, thể chế, cấu trúc ngành, hiệu quả chi tiêu). Vì vậy, khuyến nghị chính sách không phải là “giảm vai trò” các kênh này, mà là: (i) nâng năng lực hấp thụ công nghệ để FDI chuyển hóa thành năng suất; (ii) sàng lọc dự án theo spillover và liên kết; (iii) chuyển trọng tâm chi tiêu công sang cấu phần nâng năng suất dài hạn (hạ tầng–giáo dục–chuyển đổi số) và cải thiện hiệu quả phân bổ; (iv) tăng minh bạch thực thi để giảm rủi ro “đầu tư cao nhưng hiệu quả thấp”.

5.4. Khuyến nghị cho hệ thống dự báo, nowcasting và quản trị dữ liệu

Một giá trị thực dụng của nghiên cứu là đã xây dựng được một baseline dự báo rõ ràng, cộng thêm một lớp thử nghiệm nowcast bằng dữ liệu thay thế. Do đó, khuyến nghị chính không chỉ nhắm đến chính sách vĩ mô, mà còn nhắm đến hạ tầng dự báo.

Khuyến nghị thứ nhất là chuẩn hóa kho dữ liệu theo nguyên tắc thời gian thực (real-time database). Nghiên cứu đã chỉ ra một rủi ro phương pháp nghiêm trọng: backfill/leakage của biến tâm lý trước 2019Q3 (nunique=1), khiến mọi mô hình lịch sử dài hạn có biến tâm lý trở nên không hợp lệ nếu không tách mẫu “overlap thực”. Hàm ý thực hành là: mọi hệ thống nowcasting nên lưu trữ dữ liệu theo phiên bản (vintage), ghi nhận thời điểm “khả dụng” (availability time) của từng series, và có cơ chế tự động khóa không cho mô hình dùng biến không thể quan sát tại thời điểm dự báo. Khuyến nghị này trực tiếp kế thừa tinh thần nowcasting “news”: giá trị của dữ liệu nằm ở tính kịp thời và cấu trúc thông tin tại thời điểm ra quyết định.

Khuyến nghị thứ hai là giữ baseline SARIMAX làm chuẩn so sánh và xây dựng một quy trình đánh giá dự báo thống nhất. Baseline SARIMAX(0,0,3) với biến ngoại sinh lạm phát và lãi suất đã được lựa chọn theo tiêu chí ngoài mẫu (RMSE/MAE/MAPE) và phù hợp với logic “forecasting with exogenous regressors” trong tài liệu kỹ thuật. Với bất kỳ mở rộng nào (VAR/SVAR, mô hình nhân tố, ML/DL), yêu cầu tối thiểu là phải đánh giá theo rolling/expanding window và so sánh định lượng với baseline mạnh, đồng thời dùng kiểm định so sánh dự báo khi cần (ví dụ Diebold–Mariano).

Khuyến nghị thứ ba là tiếp tục khai thác dữ liệu thay thế nhưng nâng cấp đo lường và phân rã tín hiệu. Pipeline biến tâm lý hiện tại khai thác dữ liệu bình luận công khai thông qua các endpoint chuẩn của API (ví dụ search.list, commentThreads.list, comments.list), có ẩn danh hóa và tổng hợp theo thời gian; đồng thời dùng VADER (ngưỡng $\pm 0,05$) để gán nhãn biến tâm lý. Tuy nhiên, kết quả “cải thiện in-sample nhưng không thắng out-of-sample” cho thấy cần tái thiết kế theo hướng: (i) tách biến tâm lý và attention (ví dụ dùng n_comments, like_sum như biến cường độ quan tâm); (ii) làm mô hình theo chủ đề (lạm phát/lãi suất/tăng trưởng) thay vì chỉ topic=all; (iii) dùng mô hình ngôn ngữ phù hợp tiếng Việt hoặc ít nhất bật cơ chế dịch/chuẩn hóa, rồi đánh giá độ bền theo thời gian.

Khuyến nghị thứ tư là nâng cấp phân tích kịch bản để phản ánh đúng khác biệt chính sách. Trong notebook scenario, mô hình tạo 3 kịch bản (baseline/hawkish/dovish) nhưng kết quả forecast lại trùng nhau cho 2024–2026, trong khi Prophet không khả dụng trong môi trường chạy (PROPHET_AVAILABLE=False). Điều này chỉ ra rằng mô-đun kịch bản hiện mới “đầy đủ về hình thức” hơn là “đầy đủ về cơ chế truyền dẫn”. Vì vậy, bước kế tiếp nên là: (i) tạo đường đi khác nhau của exogenous theo kịch bản và xác minh rằng mô hình thật sự sử dụng exog trong dự báo; (ii) bổ sung các biến điều kiện tài chính (ví dụ

chênh lệch lãi suất, tín dụng, tỷ giá) để kích bản có kênh truyền dẫn rõ; (iii) báo cáo đóng góp cận biên của từng giả định kích bản lên đường dự báo.

5.5. Hạn chế của nghiên cứu

Hạn chế quan trọng nhất là ràng buộc dữ liệu. Mô hình cấu trúc OLS/HAC hàng năm sử dụng 28 quan sát “usable” nên lực kiểm định hạn chế; trong bối cảnh nhiều biến có nội sinh và đồng chuyển động, việc nhiều hệ số không có ý nghĩa thống kê không thể bị diễn giải như bằng chứng phủ định cơ chế kinh tế.

Hạn chế thứ hai là chuỗi theo quý của vĩ mô trong pipeline được nội suy/ngoại suy từ annual, nhằm phục vụ bài toán dự báo/robustness và thử nghiệm mô hình, chứ không thay thế GDP quý chính thức. Script thu thập đã triển khai nội suy theo thời gian và cơ chế sửa “trailing flats” để giảm méo động học ở cuối chuỗi, nhưng bản chất “quarterly-like” vẫn làm cho mọi kết luận theo quý (VAR, SARIMAX theo quý, DL theo quý) cần được hiểu đúng phạm vi hợp lệ.

Hạn chế thứ ba là gãy cấu trúc mạnh (đặc biệt quanh 2021–2022) làm suy yếu các mô hình giả định tham số bất biến và làm cho kết luận toàn mẫu dễ bị “trung bình hóa chế độ”. Dù nghiên cứu đã xử lý bằng dummies, tương tác và Chow test, nhưng chưa triển khai đầy đủ các mô hình break nội sinh (multiple breaks) hoặc mô hình chuyển chế độ Markov để đánh giá chế độ một cách hệ thống.

Hạn chế thứ tư là đo lường biến tâm lý. Pipeline biến tâm lý dựa trên dữ liệu bình luận công khai và dùng công cụ rule-based (VADER), trong khi bình luận có thể pha trộn ngôn ngữ, mỉa mai, hay “narrative” không thuần kinh tế; hơn nữa, overlap thực chỉ 23 quan sát quý khiến mọi mô hình động nhạy cảm với đặc tả và đa cộng tuyến. Hạn chế này giải thích vì sao biến tâm lý cho kết quả tốt trong mẫu nhưng chưa cải thiện dự báo ngoài mẫu trong thiết lập rolling hiện tại.

5.6. Hướng nghiên cứu tương lai

Hướng thứ nhất là tái ước lượng toàn bộ khối dự báo/VAR/ML trên dữ liệu GDP quý chính thức và bộ chỉ báo tần suất cao thực (tháng/tuần), đồng thời xây dựng một cơ sở dữ liệu “real-time vintages” để đánh giá đúng bối cảnh dự báo. Việc này sẽ cho phép kiểm định thực chất lợi thế của SARIMAX so với ARIMA và mở đường cho các mô hình

nowcasting theo nhân tố (dynamic factor/diffusion index), vốn nhấn mạnh khai thác thông tin kịp thời từ nhiều chuỗi.

Hướng thứ hai là mô hình hóa gãy cấu trúc một cách nội sinh và/hoặc chuyển chế độ. Trên nền bằng chứng break mạnh, các mở rộng tự nhiên gồm: (i) ước lượng multiple structural breaks theo Bai–Perron; (ii) mô hình Markov-switching cho tăng trưởng; (iii) hồi quy tham số thay đổi theo thời gian/rolling có kiểm soát; và (iv) kiểm tra phi tuyến/threshold cho lạm phát.

Hướng thứ ba là nâng chuẩn nhận diện nhân quả cho các kênh tiền tệ–lạm phát–tăng trưởng. Hiện tại, VAR và kiểm định Granger trong đặc tả đã triển khai không cho bằng chứng dẫn trước thống kê mạnh của lạm phát/lãi suất đối với tăng trưởng (p-values tương đối cao), phù hợp với cảnh báo rằng nội sinh chính sách và break có thể che khuất quan hệ ngắn hạn. Do đó, các bước kế tiếp nên cân nhắc SVAR với ràng buộc nhận diện/ký hiệu, biến công cụ (IV) hoặc thiết kế “proxy shocks”, và bổ sung biến điều kiện tài chính–tỷ giá–tín dụng để phản ánh cơ chế truyền dẫn tại nền kinh tế mới nổi.

Hướng thứ tư là chuyên sâu hóa khối biến tâm lý thành một chương trình “text-as-data” chuẩn mực: (i) xây bộ từ điển/chủ đề kinh tế Việt Nam và kiểm chứng bằng gán nhãn thủ công trên mẫu; (ii) so sánh nhiều bộ chấm điểm (VADER vs mô hình transformer tiếng Việt); (iii) thiết kế nowcast “pseudo-real-time” cho biến tâm lý và các biến vĩ mô để tránh leakage; và (iv) đánh giá giá trị bổ sung của biến tâm lý theo từng trạng thái (bình thường vs khủng hoảng vs thắt chặt), thay vì kỳ vọng một hệ số ổn định toàn thời kỳ. Cách tiếp cận này phù hợp với khuyến nghị tổng quan về text-as-data: đo lường phải được xác thực, và giá trị dự báo phải được chứng minh ngoài mẫu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Anwar, S., & Nguyen, L. P. (2010). Foreign direct investment and economic growth in Vietnam. *Asia Pacific Business Review*, 16(1–2), 183–202.
<https://doi.org/10.1080/10438590802511031>
- Anwar, S., & Nguyen, L. P. (2011). Financial development and economic growth in Vietnam. *Journal of Economics and Finance*, 35(3), 348–360.
<https://doi.org/10.1007/s12197-009-9106-2>
- Anwar, S., & Nguyen, L. P. (2018). Channels of monetary policy transmission in Vietnam. *Journal of Policy Modeling*, 40(4), 709–729.
<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.02.004>
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1), 47–78. <https://doi.org/10.2307/2998540>
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.1002/jae.659>
- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593–1636.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjw024>
- Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70–83. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2017.11.003>
- Bhattacharya, R. (2014). Inflation dynamics and monetary policy transmission in Vietnam and emerging Asia. *Journal of Asian Economics*, 34, 16–26.
<https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.05.001>
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135.
[https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)

- Bruno, M., & Easterly, W. (1998). Inflation crises and long-run growth. *Journal of Monetary Economics*, 41(1), 3–26. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(97\)00063-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(97)00063-9)
- Choi, H., & Varian, H. (2012). Predicting the present with Google Trends. *Economic Record*, 88(s1), 2–9. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2012.00809.x>
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A New Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707. <https://doi.org/10.1257/jel.37.4.1661>
- Constantinides, G. M., Montone, M., Poti, V., & Spilioti, S. (2025). Sentiment, productivity, and economic growth. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 61(1), 315–369. <https://doi.org/10.1017/S0022109025000250>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H.-F. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2–3), 313–344. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2)
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. *Econometrica*, 49(4), 1057–1072. <https://doi.org/10.2307/1912517>
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. <https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599>
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Gentzkow, M., Kelly, B., & Taddy, M. (2019). Text as data. *Journal of Economic Literature*, 57(3), 535–574. <https://doi.org/10.1257/jel.20181020>

Giannone, D., Reichlin, L., & Small, D. (2008). Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data. *Journal of Monetary Economics*, 55(4), 665–676.
<https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2008.05.010>

Goujon, M. (2006). Fighting inflation in a dollarized economy: The case of Vietnam. *Journal of Comparative Economics*, 34(3), 564–581.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.06.001>

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. <https://doi.org/10.2307/1912791>

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
<https://doi.org/10.2307/1912559>

Heydarian, P., Bifet, A., & Corbet, S. (2025). Understanding market sentiment analysis: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 39(3), 1125–1147.
<https://doi.org/10.1111/joes.12645>

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>

Hutto, C. J., & Gilbert, E. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for biên tâm lý analysis of social media text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1), 216–225. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550>

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and practice* (2nd ed.). OTexts.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed., online). OTexts.

Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: The forecast package for R. *Journal of Statistical Software*, 27(3), 1–22.
<https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03>

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. [https://doi.org/10.1016/0165-1889\(88\)90041-3](https://doi.org/10.1016/0165-1889(88)90041-3)

- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
<https://doi.org/10.2307/2938278>
- Khan, M. S., & Senhadji, A. S. (2001). Threshold effects in the relationship between inflation and growth. *IMF Staff Papers*, 48(1), 1–21. <https://doi.org/10.2307/4621658>
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737. <https://doi.org/10.2307/2118406>
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
[https://doi.org/10.1016/0304-4076\(92\)90104-Y](https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y)
- Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). The M4 competition: Results, findings, conclusion and way forward. *International Journal of Forecasting*, 34(4), 802–808. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.06.001>
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
<https://doi.org/10.2307/2118477>
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
<https://doi.org/10.2307/1913610>
- Nguyen, L., & Anwar, S. (2011). Fiscal decentralisation and economic growth in Vietnam. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 16(1), 3–14.
<https://doi.org/10.1080/13547860.2011.539397>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
<https://doi.org/10.1002/jae.616>

- Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 39(2), 365–439. <https://doi.org/10.1353/eca.0.0020>
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. *American Economic Review*, 107(4), 967–1004. <https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967>
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. <https://doi.org/10.2307/1912017>
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Forecasting using principal components from a large number of predictors. *Journal of the American Statistical Association*, 97(460), 1167–1179. <https://doi.org/10.1198/016214502388618960>
- Su, T. D., Hart, N., & Nguyen, C. M. (2020). Public spending, public governance and economic growth at the Vietnamese provincial level: A disaggregate analysis. *Economic Systems*, 44(4), 100780. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100780>
- Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080>
- Tetlock, P. C. (2007). Giving content to investor biến tâm lý: The role of media in the stock market. *The Journal of Finance*, 62(3), 1139–1168. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x>
- Yin, M., & Guo, M. (2026). The emotional drive of economic forecasting: GDP predictions based on large language models. *Computational Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10614-026-11323-w>
- Zheng, T., Fan, X., Jin, W., & Fang, K. (2024). Words or numbers? Macroeconomic nowcasting with textual and macroeconomic data. *International Journal of Forecasting*, 40(2), 746–761. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2023.05.006>

Zheng, W., & Hara, K. (2025). A data-filtered sentiment analysis model for economic forecasting. *Decision Analytics Journal*, 16, 100629.

<https://doi.org/10.1016/j.dajour.2025.100629>

PHỤ LỤC

Phần phụ lục này được biên soạn như một “sổ tay kỹ thuật” đi kèm thân bài nghiên cứu. Nếu các Chương 1–5 của báo cáo tập trung vào câu chuyện học thuật, lập luận kinh tế và các phát hiện trung tâm, thì phụ lục được dùng để trả lời những câu hỏi kỹ thuật mà người phản biện, giảng viên hướng dẫn hoặc hội đồng bảo vệ thường đặt ra: dữ liệu được lấy từ đâu, xử lý như thế nào, file nào trong GitHub đóng vai trò gì, vì sao nhóm phải tách mô hình thành hai lớp, vì sao không được dùng trọn bộ dữ liệu sentiment cho toàn bộ lịch sử, tại sao một số mô hình chỉ được coi là robustness chứ không phải kết luận chính, và cách nào để chạy lại toàn bộ quy trình nghiên cứu một cách tái lập.

Nội dung phụ lục dưới đây được tổng hợp và mở rộng từ báo cáo gốc, README của repository, các script thu thập dữ liệu (“collect_secondary_data.py”, “collect_sentiment_data_youtube.py”), các notebook xử lý và mô hình hóa, hai log thực nghiệm (“data_modeling_report.txt”, “ordered_modeling_report.txt”), các thư mục output bổ sung (“additional_analysis_outputs”, “branch2_outputs”), khối dữ liệu sentiment thô và dữ liệu sentiment đã xử lý (“raw_public_sentiment_data”, “sentiment_data_processed”), cùng các tệp tham khảo phương pháp trong thư mục “Journal_articles_Q1_Q2”. Vì mục tiêu của phụ lục là chi tiết hóa, một số nội dung dưới đây sẽ đi sâu hơn thân bài ở ba phương diện: (i) mô tả quy trình kỹ thuật; (ii) giải thích ý nghĩa của từng output trung gian; và (iii) nêu rõ cách đọc đúng – cách đọc sai đối với các kết quả kinh tế lượng và dự báo.

Lưu ý đọc phụ lục: mọi tên tệp, tên thư mục và tên biến được giữ nguyên theo repository để người đọc có thể dò lại trực tiếp trên GitHub; các diễn giải bổ sung trong phụ lục được viết nhằm phục vụ mục tiêu thuyết minh học thuật và bảo vệ báo cáo.

Bảng định hướng nội dung

Mã phụ lục	Trọng tâm	Giá trị sử dụng chính
A	Bản đồ repository và logic tổ chức nghiên cứu	Giúp người đọc hiểu vì sao GitHub được sắp theo từng lớp dữ liệu – mô hình – output.

Mã phụ lục	Trọng tâm	Giá trị sử dụng chính
B	Từ điển dữ liệu vĩ mô và nguồn World Bank	Đối chiếu từng biến, từng mã chỉ báo, đơn vị đo và ý nghĩa kinh tế.
C	Quy trình xử lý dữ liệu vĩ mô	Làm rõ cơ chế thu thập annual data, nội suy quarterly-like và các biến dẫn xuất.
D	Dữ liệu sentiment YouTube	Mô tả toàn bộ pipeline truy vấn, làm sạch, chấm điểm và tổng hợp theo tháng/quý.
E	Ý nghĩa các tệp đầu ra trong repository	Biến GitHub thành một “bản đồ truy vết”, giúp người đọc biết mỗi file dùng để làm gì.
F	Kiểm toán chất lượng dữ liệu và leakage	Giải thích các ràng buộc về overlap thực, tính dùng, đa cộng tuyến và độ phủ mẫu.
G	Nhật ký mô hình hóa và các phương trình ước lượng	Tập hợp các mô hình, hệ số và lý do dùng từng mô hình.
H	Khối dự báo và các kết quả robustness	Tóm tắt ARIMA/SARIMAX, annual forecast, scenario analysis và deep learning.
I	Rerun branch2 và bài học từ backtesting	Cho thấy kết quả nào được xác nhận, kết quả nào cần đọc thận trọng hơn.
J	Hướng dẫn tái lập kỹ thuật	Đề xuất thứ tự chạy file, nguyên tắc lưu output và checklist kiểm soát lỗi.
K	Vai trò của thư mục Journal_articles_Q1_Q2	Liên kết nền tảng lý thuyết – phương pháp với từng phần trong bài nghiên cứu.

Phụ lục A. Bản đồ tổng thể repository và logic thiết kế nghiên cứu

A.1. Repository: nơi thực hiện phương pháp nghiên cứu

Điểm rất đáng chú ý của repository là nhóm không tổ chức mã nguồn theo kiểu “một notebook làm tất cả”, mà chia thành các lớp dữ liệu, mô hình, output và rerun. Cấu trúc này phản ánh đúng bản chất của đề tài: đây là một dự án vừa có mục tiêu giải thích cơ chế kinh tế vĩ mô, vừa có mục tiêu dự báo tăng trưởng ngắn hạn, lại vừa thử nghiệm dữ liệu thay thế dưới dạng sentiment. Khi một đề tài mang ba tham vọng như vậy, việc tách lớp là điều bắt buộc để bảo toàn tính hợp lệ phương pháp. Chính vì thế, README của repo nhấn mạnh ngay từ đầu rằng thiết kế nghiên cứu có hai tầng: Model A dùng cho structural inference trên annual official data; Model B dùng cho forecasting/nowcasting trên quarterly data và overlap thực của sentiment. Nói cách khác, logic tổ chức thư mục chính là logic tổ chức tri thức của cả đề tài.

Một hệ quả tích cực của cấu trúc này là người đọc có thể tái dựng toàn bộ luồng nghiên cứu theo chiều dọc: bắt đầu từ file thu thập dữ liệu, đi sang notebook xử lý, rồi tiến tới notebook mô hình, và cuối cùng dừng lại ở các thư mục output hoặc report text. Trong nhiều báo cáo môn học, GitHub chỉ đóng vai trò phụ trợ. Ở đây, GitHub thực chất đã trở thành “hồ sơ thực nghiệm” đầy đủ của nhóm. Điều đó làm tăng đáng kể khả năng phản biện, bởi bất kỳ nhận định nào trong thân bài – ví dụ nhận định về break 2021–2022, về leakage trước 2019Q3, hay về việc SARIMAX được chọn làm baseline – đều có thể lần ngược về file tạo ra bằng chứng đó.

A.2. Các thư mục và nhóm tệp cốt lõi

Thành phần	Nội dung chính	Vai trò trong công trình
“README.md”	Mô tả đề tài, logic hai mô hình, nguồn dữ liệu, nội dung repo và phát hiện trung tâm.	Đóng vai trò cửa ngõ định hướng cho người đọc mới; rất hữu ích khi viết tóm tắt nghiên cứu.
“collect_secondary_data.py”	Script gọi World Bank API, ánh xạ indicator, chuyển GDP sang tỷ USD và tạo quarterly-like series.	Nguồn gốc của khối dữ liệu vĩ mô; giúp giải thích tính hợp lệ của annual data và bản chất nội suy của quarterly data.
“collect_sentiment_data_youtube.py”	Script thu bình luận công khai trên YouTube, ẩn danh, chấm	Lỗi của phần alternative data; chứng minh sentiment không

Thành phần	Nội dung chính	Vai trò trong công trình
	điểm sentiment và tổng hợp dữ liệu.	phải biến được “tự nghĩ ra”, mà có pipeline thu thập rõ ràng.
“process_secondary_data.ipynb” và “process_sentiment_data.ipynb”	Notebook xử lý, làm sạch, engineering feature và ghép dữ liệu.	Nơi chuyển dữ liệu thô thành dữ liệu có thể mô hình hóa.
“data_modeling_report.txt” và “ordered_modeling_report.txt”	Logbook mô hình hóa, ghi công thức, phạm vi mẫu, hệ số và lý do chọn mô hình.	Là chứng cứ trực tiếp nhất khi bảo vệ phần kết quả và lựa chọn mô hình.
“additional_analysis_outputs”	Output bổ sung theo từng khối: tần suất, ECM, breaks, VAR, forecast annual.	Nguồn dữ liệu kỹ thuật để viết các đoạn robustness và thảo luận phụ.
“branch2_outputs”	Các rerun mới hơn cho overlap, backtest đa chân trời, DM tests, nested tests, VIF, leakage audit.	Rất quan trọng để xác nhận kết luận về sentiment và out-of-sample performance.
“raw_public_sentiment_data”	Dữ liệu thô và metadata thu thập sentiment.	Giữ vai trò “bằng chứng nguyên liệu” cho khối alternative data.
“sentiment_data_processed”	Dữ liệu đã làm sạch, ghép, scale và file tóm tắt pipeline.	Nguồn đầu vào trực tiếp cho mô hình overlap/forecasting.
“Journal_articles_Q1_Q2”	Bộ PDF bài báo nền tảng về tăng trưởng, time series, cointegration, breaks, forecast, sentiment.	Cho thấy phần tổng quan lý thuyết của bài nghiên cứu có hệ chống lưng học thuật rõ ràng.

A.3. Vai trò của các notebook và report text trong thư mục gốc

Thư mục gốc của repo chứa một nhóm notebook mang tính “điều phối chuyên đề”. Chẳng hạn, “data_quality_and_frequency_audit.ipynb” được dùng để kiểm toán tần suất dữ liệu, từ đó phát hiện sự khác biệt giữa annual source và quarterly-like source. “longrun_shortrun_relations.ipynb” tập trung vào quan hệ dài hạn – ngắn hạn và ECM. “structural_breaks_dummies.ipynb” đi theo hướng kiểm tra regime changes và dummies

chính sách. “additional_var_analysis.ipynb” xử lý VAR/Johansen/Granger. “scenario_analysis.ipynb” tạo annual forecast và các kịch bản baseline–hawkish–dovish. “visualization_data.ipynb” và “Statistical_hypothesis_testing_model1.ipynb” đảm nhiệm khối hình, kiểm định thống kê và ảnh phục vụ báo cáo. Về phương diện học thuật, cách chia notebook như vậy là hợp lý vì nó làm rõ mỗi notebook trả lời một câu hỏi nhỏ nào trong tổng thể đề tài.

Hai tệp “data_modeling_report.txt” và “ordered_modeling_report.txt” có ý nghĩa đặc biệt. Đây là nhật ký quyết định mô hình hóa. Từ các file này, người đọc biết được phạm vi mẫu cho từng mô hình, nhận diện nơi nào có leakage, mô hình nào được chọn theo RMSE, nơi nào Prophet không chạy do thiếu package, và vì sao deep learning bị giữ ở vai trò thử nghiệm. Nếu xem repo như một phòng thí nghiệm thực nghiệm, thì hai file report text chính là sổ tay phòng thí nghiệm – nơi ghi lại điều gì đã được thử, điều gì đã bị loại bỏ, và điều gì được giữ lại trong kết luận cuối.

A.4. Luồng đi của dữ liệu và luồng đi của quyết định

Bước 1 – Thu thập dữ liệu vĩ mô: script World Bank gọi API theo mã quốc gia VNM, lấy các chuỗi annual giai đoạn 1995–2025 và xuất ra “secondary_data_annual.csv” cùng bản quarterly-like là “secondary_data_cleaned.csv”.

Bước 2 – Thu thập dữ liệu sentiment: script YouTube tìm video theo bộ truy vấn song ngữ, lấy comment và reply công khai, ẩn danh, chấm điểm sentiment rồi xuất dữ liệu thô và dữ liệu tháng.

Bước 3 – Tiền xử lý: notebook xử lý macro tạo lag, sai phân, tăng trưởng quý, tăng trưởng cùng kỳ năm trước, real interest và biến chuẩn hóa; notebook xử lý sentiment tạo bộ monthly/quarterly cleaned và merged model-ready file.

Bước 4 – Kiểm toán dữ liệu: các notebook audit tạo bằng chứng về tần suất, độ phủ, nội suy và đặc biệt là leakage của sentiment trước 2019Q3.

Bước 5 – Mô hình hóa: annual OLS/HAC cho structural block; ARIMA/SARIMAX, VAR, ECM, dynamic regression và deep learning cho forecasting/robustness block.

Bước 6 – Lưu output bổ sung: các chỉ tiêu, coefficient table, summary markdown và csv được tách vào “additional_analysis_outputs” hoặc “branch2_outputs” để làm bằng chứng kỹ thuật.

Bước 7 – Viết báo cáo: thân bài chỉ giữ lại các kết quả trung tâm; phần phụ lục như tài liệu này được dùng để giải nghĩa toàn bộ “hậu trường” kỹ thuật của repo.

Phụ lục B. Từ điển dữ liệu vĩ mô và cấu trúc nguồn World Development Indicators

B.1. Định nghĩa bộ biến vĩ mô chính thức

Theo “collect_secondary_data.py”, khối dữ liệu vĩ mô được lấy cho quốc gia Việt Nam, với mã VNM, từ nguồn World Bank / World Development Indicators. Khoảng thời gian yêu cầu là 1995–2025, và toàn bộ các chỉ báo được gom về một bảng annual chuẩn trước khi được dùng cho các bước tiếp theo. Điểm tốt ở đây là script không thu thập dữ liệu thủ công từng biến, mà định nghĩa một “INDICATOR_MAP” rõ ràng. Điều đó giúp người đọc kiểm tra được chính xác biến nào được lấy từ chỉ báo nào, hạn chế rủi ro nhập liệu sai hoặc mơ hồ hóa khái niệm. Khi nghiên cứu các chủ đề như tăng trưởng, lạm phát hay FDI, sự minh bạch ở cấp mã chỉ báo có giá trị rất lớn vì nó quyết định bản chất của kết quả hồi quy.

Mã WDI	Tên biến trong repo	Ý nghĩa kinh tế	Đơn vị / cách hiểu	Vai trò chính trong mô hình
NY.GDP.MKTP.CD	GDP_Raw	Quy mô GDP theo giá hiện hành.	US\$ và được đổi sang tỷ USD trong script.	Biến mức để tạo log GDP và các biến tăng trưởng được tính chuẩn hoá.
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_Growth	Tốc độ tăng trưởng GDP thực.	% năm.	Biến phụ thuộc trung tâm của Model A; cũng là chỉ tiêu đối chiếu trong block dự báo.
FP.CPI.TOTL.ZG	Inflation	Lạm phát CPI.	% năm.	Biến vĩ mô cốt lõi đại diện cho ổn định giá cả.

Mã WDI	Tên biến trong repo	Ý nghĩa kinh tế	Đơn vị / cách hiểu	Vai trò chính trong mô hình
FR.INR.LEND	Interest_Rate	Lãi suất cho vay.	%.	Đại diện cho điều kiện tiền tệ và chi phí vốn.
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS	FDI_pct_GDP	FDI ròng so với GDP.	% GDP.	Đại diện cho mở cửa vốn và khả năng hấp thụ công nghệ.
NE.GDI.TOTL.ZS	Investment_pct_GDP	Tổng tích lũy vốn.	% GDP.	Biến đại diện cho tích lũy tư bản.
NE.EXP.GNFS.ZS	Export_pct_GDP	Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.	% GDP.	Đại diện cho độ mở thương mại và khu vực tradables.
SL.UEM.TOTL.ZS	Unemployment_Rate	Tỷ lệ thất nghiệp.	% lực lượng lao động.	Proxy cho slack chu kỳ và sức khỏe thị trường lao động.
NE.CON.GOVT.ZS	Gov_Spending_pct_GDP	Chi tiêu của chính phủ.	% GDP.	Biến tổng hợp cho quy mô tài khóa.

Hai chi tiết kỹ thuật cần được nhấn mạnh. Thứ nhất, "GDP_Raw" không đi trực tiếp vào mô hình structural final mà chủ yếu dùng để tạo các chuỗi mức, chuỗi log và các chỉ tiêu tăng trưởng quý nội suy. Thứ hai, các biến như FDI, Investment, Export và Government Spending đều ở dạng tỷ lệ so với GDP. Vì vậy, hệ số của chúng không nên được diễn giải theo kiểu “tăng 1 USD vốn FDI thì GDP tăng bao nhiêu”, mà theo kiểu “khi tỷ trọng của một cấu phần trong nền kinh tế tăng lên, tăng trưởng hoặc mức sản lượng thay đổi như thế nào”. Việc ghi rõ điều này trong phụ lục là cần thiết để tránh lỗi diễn giải thường gặp khi người đọc nhìn hệ số hồi quy nhưng quên kiểm tra đơn vị đo.

B.2. Các biến dẫn xuất được tạo ra sau bước xử lý

Biến dẫn xuất	Mục đích	Ý nghĩa kỹ thuật
log_gdp	Chuyển GDP về dạng log.	Hỗ trợ mô hình hóa mức sản lượng và kiểm tra tính dừng.
gdp_qoq_pct_recalc	Tăng trưởng GDP theo quý tính lại từ chuỗi mức.	Target được dùng nhiều nhất trong khối SARIMAX/forecasting.
gdp_yoy_pct_recalc	Tăng trưởng cùng kỳ năm trước.	Hữu ích khi so sánh động học ngắn hạn và kiểm tra độ nhạy theo target.
inflation_lag1, inflation_lag2	Tạo độ trễ cho lạm phát.	Phản ánh khả năng tác động không tức thời của biến giá cả.
interest_rate_lag1, interest_rate_lag2	Tạo độ trễ cho lãi suất.	Bám sát trực giác truyền dẫn tiền tệ có độ trễ.
log_gdp_diff1, log_gdp_diff4	Sai phân bậc 1 và sai phân theo mùa năm.	Hỗ trợ ADF/KPSS và lựa chọn bậc d trong ARIMA/SARIMAX.
real_interest_rate	Lãi suất thực ex-post.	Tính đơn giản bằng chênh lệch danh nghĩa – lạm phát để dùng cho robustness ECM.
*_scaled	Chuẩn hóa z-score.	Tăng tính ổn định số và hỗ trợ ML/forecasting.

Ở mức phương pháp, các biến dẫn xuất cho thấy nhóm không xem forecasting đơn thuần là “ném dữ liệu vào mô hình”. Thay vào đó, nhóm cố gắng xây dựng một lớp feature engineering có lý do kinh tế: log giúp xử lý quan hệ co giãn và tăng tính ổn định của phương sai; tăng trưởng quý hoặc cùng kỳ năm trước giúp bắt nhịp động học ngắn hạn; lag phản ánh truyền dẫn có độ trễ; scale hỗ trợ so sánh và huấn luyện các mô hình học máy. Một ưu điểm nữa là repo lưu riêng "scaler_parameters.csv", nhờ vậy quá trình chuẩn hóa không bị xem như “hộp đen” mà có thể tái áp dụng đúng trong lần chạy sau.

B.3. Mục đích sử dụng các bộ dữ liệu

Từ góc nhìn học thuật, ranh giới quan trọng nhất trong cả đề tài là ranh giới giữa annual data và quarterly-like data. Annual data là dữ liệu gốc, chính thức, được lấy trực tiếp từ World Bank theo năm. Quarterly-like data được tạo ra bằng cách reindex annual

values lên lưới thời gian theo quý rồi nội suy/ngoại suy. Vì vậy, bất kỳ kết luận nào liên quan tới quarterly block đều cần được viết với chú thích phù hợp. Repo đã rất minh bạch ở điểm này: README, output audit và các recommendation text đều khuyến nghị giữ annual official data ở phần kết luận cấu trúc, còn quarterly-like results nên được hiểu như lớp dự báo, lớp kiểm tra độ nhạy hoặc lớp đổi mới phương pháp. Phụ lục cần nhắc lại điều này vì đây là nền tảng để đọc đúng toàn bộ khối forecast, VAR và deep learning.

Phụ lục C. Quy trình xử lý dữ liệu vĩ mô

C.1. Cách script thu dữ liệu vĩ mô được thiết kế

Script "collect_secondary_data.py" thực hiện ba công việc nền tảng. Thứ nhất, nó xây dựng URL World Bank API bằng cách ghép toàn bộ mã chỉ báo trong "INDICATOR_MAP", do đó chỉ cần một lần gọi API là có thể lấy toàn bộ bộ biến cần thiết. Thứ hai, script pivot dữ liệu về dạng bảng theo năm, đổi tên cột thành các biến nghiên cứu và bảo đảm mọi cột trong "FINAL_COLUMNS" đều tồn tại; nếu thiếu thì điền "NaN" có kiểm soát. Thứ ba, script chuyển "GDP_Raw" sang đơn vị tỷ USD nếu có "GDP_IN_BILLIONS" được bật. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất thực dụng: dữ liệu GDP ở đơn vị USD tuyệt đối thường quá lớn, gây khó khăn cho trình bày và trực quan hóa, trong khi đổi sang tỷ USD làm cho các bảng dễ đọc hơn mà không làm thay đổi bản chất kinh tế.

Một lợi thế khác của script là sự tách bạch giữa annual output và quarterly-like output. Thay vì đề chong mọi thứ vào một file duy nhất, script tạo "secondary_data_annual.csv/.xlsx" cho annual data và "secondary_data_cleaned.csv/.xlsx" cho quarterly-like data. Nhờ đó, ngay từ bước đầu, người đọc đã biết file nào được dùng làm nền structural, file nào chỉ là đầu vào dự báo. Đối với một đề tài mà sự khác biệt tần suất quyết định độ hợp lệ của kết luận, cách tách này là một lựa chọn thiết kế rất đúng.

C.2. Nội suy, ngoại suy và cơ chế sửa “trailing flats”

Phần kỹ thuật đáng chú ý nhất của script nằm ở hai hàm "linear_extrapolate_by_time" và "repair_artificial_trailing_flats". Hàm thứ nhất làm nhiệm vụ mang annual values lên lưới quý ("QS") bằng nội suy theo thời gian đối với các điểm

nằm trong khoảng dữ liệu thật, đồng thời ngoại suy tuyến tính đối với các điểm ở hai biên. Nói cách khác, script không đơn giản lặp lại bốn quý cùng một giá trị như nhiều người vẫn làm khi “quý hóa” dữ liệu năm; nó tạo ra một đường đi mượt có độ dốc, phản ánh xu hướng biến đổi giữa các mốc annual. Điều này tốt hơn cách forward-fill thuần túy, vì nó tránh tạo ra các bậc thang giả tạo.

Tuy nhiên, nội suy tuyến tính cũng có một nhược điểm: ở đoạn cuối chuỗi, đặc biệt khi annual source chưa đủ phủ, rất dễ xuất hiện các đoạn đuôi bị “phẳng hóa” (trailing flats). Đó là lý do repo thêm hàm "repair_artificial_trailing_flats". Hàm này dò đoạn cuối có giá trị lặp, kiểm tra xem nó có nằm sau mốc dữ liệu thật cuối cùng hay không, rồi thay thế bằng ngoại suy theo độ dốc giữa hai annual points gần nhất. Về mặt thực nghiệm, đây là một cải tiến nhỏ nhưng quan trọng, vì forecast model rất nhạy với động học cuối mẫu. Nếu để các đoạn phẳng giả tạo tồn tại, mô hình dự báo có thể “học” tín hiệu kỹ thuật thay vì tín hiệu kinh tế.

C.3. Độ phủ của dữ liệu sau xử lý

Tệp	Số dòng	Khoảng thời gian	Tần suất suy ra	Tổng số missing
secondary_data_annual.csv	31	1995-12-31 đến 2025-12-31	Annual	11
secondary_data_cleaned.csv	120	1995-04-01 đến 2025-01-01	Quarterly	0
secondary_data_processed.csv	120	1995-04-01 đến 2025-01-01	Quarterly	16

Kết quả từ "00_frequency_audit.csv" cho thấy annual source có 31 dòng từ 1995 đến 2025; quarterly-like source có 120 dòng, bắt đầu từ 1995Q2 và kết thúc ở 2025Q1; bản processed vẫn giữ 120 dòng nhưng tăng số missing lên 16 do việc tạo lag, sai phân và các biến dẫn xuất. Điều này rất hợp logic: missing ở "secondary_data_processed.csv" không phải là “dữ liệu lỗi”, mà là missing cơ học do feature engineering. Ví dụ, khi tạo lag 1 hoặc sai phân bậc 1 thì vài quan sát đầu chuỗi đương nhiên không có giá trị.

C.4. Audit độ tuyến tính trong năm và hàm ý

Tập "00_linearity_gdp_quarterly.csv" cho thấy 100% số năm trong chuỗi GDP quarterly-like có bước tăng GDP giữa các quý gần tuyến tính. Hệ số "linearity_score_std_over_meanabs" hầu hết nằm quanh 0,5% đến khoảng 1,1%. Đây là một phát hiện rất quan trọng về mặt phương pháp: chuỗi GDP quý hiện có mượt đến mức gần như luôn tuân theo quy luật nội suy tuyến tính bên trong từng năm. Điều đó xác nhận pipeline hoạt động nhất quán, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng mọi mô hình forecast/VAR/deep learning trên chuỗi này đều đang học từ một phần cấu trúc kỹ thuật được tạo ra bởi quy tắc nội suy.

Chính vì vậy, repo kèm một khuyến nghị phương pháp rất thẳng thắn trong "00_recommendation_text.md": kết quả annual official data có thể giữ ở thân bài như bằng chứng cấu trúc, nhưng kết quả quarterly nội suy nên được chuyển thành robustness hoặc appendix; nếu có dữ liệu quý thật từ GSO hoặc nguồn chính thức khác, nên thay thế toàn bộ block forecast/VAR/LSTM hiện tại bằng dữ liệu quý thật. Việc phụ lục này nhắc lại khuyến nghị đó là cần thiết, vì đây là ranh giới giữa một cách đọc trung thực và một cách đọc thổi phồng hiệu quả dự báo.

C.5. Các thông kê mô tả

Theo "00_processed_growth_diagnostics.csv", "GDP_qoq_pct_recalc" có trung bình khoảng 2,719; độ lệch chuẩn khoảng 1,786; giá trị nhỏ nhất khoảng 0,335 và lớn nhất khoảng 9,579. "GDP_yoy_pct_recalc" có trung bình khoảng 11,404 và độ lệch chuẩn khoảng 6,978. Các con số này cho thấy chuỗi target dự báo không hoàn toàn “phẳng”, nhưng biến động của nó đã được làm mượt đáng kể so với chuỗi GDP quý quan sát thật ngoài đời. Khi bảo vệ, đây là một điểm nên nói rõ: repo không giả vờ rằng quarterly-like target là hoàn hảo; ngược lại, chính repo cung cấp bằng chứng để người đọc hiểu vì sao khối dự báo phải được đặt trong đúng phạm vi diễn giải.

Phụ lục D. Dữ liệu biến tâm lý công chúng từ YouTube

D.1. Lí do và cơ sở lấy dữ liệu nguồn

Việc đưa sentiment vào đề tài không nhằm thay thế chỉ tiêu vĩ mô truyền thống, mà nhằm bổ sung một chiều thông tin gần thời gian thực về kỳ vọng và phản ứng xã hội. Trong

bối cảnh số liệu GDP, lạm phát hay lãi suất thường công bố có độ trễ, dữ liệu văn bản từ môi trường số có thể cung cấp tín hiệu sớm về cách công chúng đang diễn giải tình hình kinh tế. YouTube được chọn vì có hai ưu điểm thực dụng: (i) nội dung kinh tế vĩ mô, tin tức, talkshow và bình luận chính sách ở Việt Nam khá dày trên nền tảng này; (ii) API chính thức cho phép truy xuất video, comment threads và replies theo logic có thể tái lập. Nói cách khác, đây là một lựa chọn phù hợp với một dự án khoa học dữ liệu cấp môn học: đủ mới để có sáng tạo, nhưng đủ khả thi để nhóm có thể xây dựng pipeline đầu cuối.

Tuy nhiên, repo cũng thể hiện rõ sự thận trọng: sentiment được xem là một nguồn dữ liệu bổ sung, không được phép “lấn át” hay làm sai lệch khỏi dữ liệu chính thức. Chính vì thế, toàn bộ phân sentiment về sau đều bị ràng buộc bởi overlap discipline, leakage audit và rolling forecast evaluation. Đây là điểm rất đáng khen, vì nhiều nghiên cứu dữ liệu thay thế thường mạnh ở phần khai thác dữ liệu mới nhưng yếu ở phần kỷ luật phương pháp.

D.2. Bộ truy vấn mặc định và logic gán chủ đề

Truy vấn mặc định	Chủ đề gán bởi "infer_topic"	Ý nghĩa
"tăng trưởng kinh tế" Việt Nam	economic_growth	Bắt các video nói trực tiếp về tăng trưởng và triển vọng kinh tế.
"lạm phát" Việt Nam	inflation	Bắt các video bàn về giá cả, CPI, sức mua và lạm phát.
"lãi suất" Việt Nam	interest_rate	Bắt thảo luận về lãi suất, tín dụng và điều hành tiền tệ.
"Vietnam economic growth"	economic_growth	Mở rộng độ phủ sang nội dung tiếng Anh.
"Vietnam inflation"	inflation	Bổ sung nguồn nội dung tiếng Anh về lạm phát.
"Vietnam interest rate"	interest_rate	Bổ sung nội dung tiếng Anh về lãi suất.
GDP Việt Nam	economic_growth	Truy vấn phổ thông, dễ kéo về tin vĩ mô tổng quát.
CPI Việt Nam	inflation	Truy vấn chuyên cho lạm phát/CPI.

Truy vấn mặc định	Chủ đề gán bởi "infer_topic"	Ý nghĩa
ngân hàng nhà nước lãi suất	interest_rate	Bắt thảo luận xoay quanh hành động chính sách.

Hàm "infer_topic" trong script rất rõ ràng: nếu query chứa “lạm phát”, “inflation” hoặc “CPI” thì gán vào nhóm "inflation"; nếu chứa “lãi suất”, “interest rate”, "rate hike" hoặc "rate cut" thì gán vào nhóm "interest_rate"; còn lại mặc định là "economic_growth". Quy tắc này tuy đơn giản nhưng thực dụng, giúp pipeline không cần mô hình phân loại phức tạp ngay từ đầu mà vẫn bảo toàn được tính truy vết. Với một đồ án khoa học dữ liệu, cách làm này hợp lý: ưu tiên quy tắc rõ ràng, dễ kiểm tra, rồi mới nâng cấp dần nếu dữ liệu đủ lớn.

D.3. Cơ chế thu thập bình luận và metadata qua API

Script sử dụng bốn endpoint chính của YouTube Data API: "search" để tìm video; "videos" để làm giàu metadata của video; "commentThreads" để lấy top-level comments và phần replies inline; "comments" để lấy các replies còn lại khi số phản hồi lớn hơn phần inline có sẵn. Dữ liệu được thu theo các “cửa sổ thời gian” ("year", "quarter" hoặc "month"); mặc định script hỗ trợ tham số "years-back", "start-date", "end-date", "window-freq", "max-search-pages", "max-videos-per-window-query", "max-comment-pages-per-video" và "target-comments". Trong cấu hình đã được dùng để tạo repo, "target_comments" được đặt là 20.000, "engine" mặc định là "vader", "region-code" là "VN", và "relevance-language" là "vi".

Nhìn từ góc độ nghiên cứu, các tham số này rất quan trọng. Chúng cho thấy dữ liệu sentiment không phải được thu “một lần cho đủ”, mà có thiết kế cân bằng giữa độ phủ và khả năng kiểm soát chất lượng. Giới hạn số trang tìm kiếm, số video mỗi truy vấn mỗi cửa sổ và số trang comment mỗi video giúp nhóm tránh rơi vào tình trạng có quá nhiều nhiễu hoặc không thể tái lập trong lần chạy sau. Đồng thời, do dữ liệu comment được lưu cùng "video_id", "query", "topic", "published_at", "like_count", "author_hash" và cả "parent_id", repo đủ giàu để sau này nâng cấp lên các phân tích mức sâu hơn như tách top-level comment và reply, đo cường độ chú ý hay thậm chí xây biến mạng lưới phản hồi.

D.4. Ẩn danh, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu bình luận

Một điểm mạnh nổi bật của pipeline sentiment là chú ý đến riêng tư dữ liệu ngay từ bước thu thập. Hàm "anonymize_text" loại bỏ URL, email, mention và các chuỗi có dạng số điện thoại; hàm "stable_hash" băm định danh tác giả với "salt", nhờ đó dữ liệu không lưu trực tiếp thông tin định danh cá nhân. Sau khi thu, script chuẩn hóa "published_at" về datetime, loại dòng thiếu cột cốt lõi, lọc các bình luận quá ngắn (dưới 5 ký tự hữu ích), loại trùng theo "comment_id", rồi sắp xếp theo thời gian. Ở cấp độ đạo đức nghiên cứu, đây là lựa chọn đúng: dữ liệu được dùng ở mức aggregate cho mô hình vĩ mô, nên không có lý do nào để giữ nhận dạng cá nhân ở mức thô.

Ngoài ý nghĩa đạo đức, bước làm sạch còn có giá trị thống kê. Dữ liệu comment thô trên YouTube thường chứa nhiều câu ngắn, biểu tượng, quảng cáo, trùng lặp hoặc phản hồi ngoài chủ đề. Nếu không lọc, biến sentiment sẽ bị pha loãng bởi nhiễu. Bằng việc bỏ các chuỗi quá ngắn và chuẩn hóa whitespace, repo hướng tới việc giữ lại phần văn bản đủ thông tin để bộ chấm điểm sentiment hoạt động ổn định hơn. Đây là một chi tiết kỹ thuật nên được nêu rõ khi bảo vệ, vì nó cho thấy nhóm đã nghĩ đến chất lượng tín hiệu chứ không chỉ dừng ở việc “có dữ liệu nhiều là tốt”.

D.5. Chấm điểm sentiment

Hàm "score_sentiment" hỗ trợ hai engine: "vader" và "textblob", trong đó mặc định là "vader". Với VADER, script dùng "SentimentIntensityAnalyzer" để lấy "compound score"; với TextBlob, script lấy "polarity" và "subjectivity". Quy tắc gán nhãn cũng rất rõ: "compound >= 0.05" là "positive", "compound <= -0.05" là "negative", còn lại là "neutral". Ngoài ra, script còn cho phép "translate-before-sentiment", tức dịch văn bản sang tiếng Anh trước khi chấm, nhưng trong lần thu mẫu chính của repo thì cờ này được để "false". Điều đó có nghĩa kết quả hiện tại phản ánh cách VADER đọc trực tiếp bộ văn bản đã thu, thay vì đọc một lớp dịch máy trung gian.

Đây là một lựa chọn vừa có lợi vừa có hại. Lợi ở chỗ pipeline đơn giản hơn và tránh rủi ro dịch sai ngữ cảnh. Hại ở chỗ VADER vốn được tối ưu nhiều hơn cho tiếng Anh, nên hiệu năng trên bình luận tiếng Việt pha trộn có thể chưa tối ưu. Chính vì vậy, kết luận về sentiment trong repo được trình bày rất thận trọng: nhóm ghi nhận tín hiệu bổ sung trong

mẫu nhưng không thổi phồng sức mạnh dự báo ngoài mẫu. Đó là cách đọc đúng với một chỉ số sentiment giai đoạn đầu.

D.6. Tổng hợp theo tháng và theo quý

Sau bước chấm điểm, repo không đưa comment-level data trực tiếp vào mô hình tăng trưởng mà tổng hợp lên mức tháng rồi mức quý. Ở mức tháng, các chỉ tiêu bao gồm: số comment ("n_comments"), "avg_sentiment", tỷ lệ "positive", "negative", "neutral", cùng median và các phân vị p10/p90. Ở mức quý, dữ liệu được làm giàu thêm với "n_unique_authors", "like_sum", "like_mean", "std_sentiment", "net_sentiment", "weighted_sentiment_like" và cờ "was_missing_period". Tập quý sạch theo chủ đề được lưu trong "sentiment_quarterly_cleaned_by_topic.csv"; tập hợp macro + sentiment sau chuẩn hóa được lưu ở "model_ready_quarterly_with_scaled.csv".

Về mặt ý tưởng, đây là bước then chốt biến dữ liệu mạng xã hội thành dữ liệu kinh tế lượng. "avg_sentiment" nắm bắt mức cảm xúc trung bình; "net_sentiment" nắm bắt chênh lệch nghiêng về tích cực so với tiêu cực; "n_comments" và "likes" phản ánh cường độ chú ý xã hội; "n_unique_authors" giúp phần nào phân biệt giữa “nhiều người nói” và “ít người nói rất nhiều”; còn cờ "was_missing_period" cho phép kiểm tra những quý mà dữ liệu sentiment còn mỏng. Nếu không có lớp tổng hợp này, sentiment sẽ chỉ là một kho text rời rạc. Nhờ bước tổng hợp, nó trở thành một nguồn biến thay thế có thể kết nối với GDP growth.

D.7. Thống kê tổng hợp của bộ dữ liệu sentiment

Chỉ tiêu	Giá trị	Ý nghĩa
Khoảng thời gian thu thập	2016-03-19 đến 2026-03-19	Cho thấy sentiment raw có độ phủ dài hơn giai đoạn overlap thực được dùng trong mô hình.
Số video duy nhất	3.335	Độ đa dạng khá cao về nguồn nội dung được quét.
Số comment sau thu thập	12.066	Quy mô đủ lớn để tạo aggregate monthly/quarterly indicators.
Engine chấm điểm	VADER	Lựa chọn mặc định trong pipeline.

Chỉ tiêu	Giá trị	Ý nghĩa
Dịch trước khi chấm	False	Kết quả hiện tại không qua bước dịch máy.
Phân bố nhãn	Neutral 8.274; Positive 2.318; Negative 1.474	Dữ liệu thiên về trung tính, phản ánh đặc trưng thảo luận công khai.
Phân bố chủ đề	economic_growth 7.225; inflation 4.841	Khối tăng trưởng và lạm phát chiếm chủ đạo trong dữ liệu đã làm sạch.

Một chi tiết đáng chú ý là trong "collection_summary.json", phân bố chủ đề cuối cùng chỉ hiện hai nhóm "economic_growth" và "inflation". Điều đó không nhất thiết có nghĩa nhóm "interest_rate" không tồn tại ở mức query, mà nhiều khả năng nó đã bị hấp thụ vào các video được làm sạch và gán chủ đề tổng quát hơn hoặc có số lượng comment thấp hơn sau lọc. Khi viết phụ lục, điều này nên được giải thích như một giới hạn đo lường, không nên diễn giải thành bằng chứng rằng công chúng không quan tâm đến lãi suất.

D.8. Điểm mạnh và giới hạn của YouTube sentiment

Điểm mạnh lớn nhất của bộ dữ liệu này là tính kịp thời, khả năng tái lập và chi phí thu thập thấp hơn nhiều so với khảo sát sơ cấp. Nó cho phép nhóm tiếp cận một lớp tín hiệu gần thời gian thực về cách công chúng đang phản ứng trước các câu chuyện kinh tế. Hơn nữa, pipeline còn được thiết kế tương đối sạch về mặt đạo đức, có bước ẩn danh và tổng hợp lên mức tháng/quý trước khi mô hình hóa.

Tuy nhiên, YouTube sentiment cũng có nhiều giới hạn bản chất. Nó không đại diện thống kê cho toàn bộ dân số; chịu ảnh hưởng của thuật toán nền tảng, xu hướng truyền thông và tính phân cực của bình luận trực tuyến; có thể trộn lẫn nhận thức kinh tế với thái độ chính trị, xã hội hoặc cảm xúc nhất thời; và trong trường hợp dùng VADER trực tiếp cho tiếng Việt, còn đối mặt với sai số đo lường ngôn ngữ. Chính vì vậy, repo chọn cách đọc rất thận trọng: sentiment có thể bổ sung tín hiệu, nhưng phải vượt qua kiểm tra out-of-sample trước khi được coi là predictor mạnh.

Phụ lục E. Ý nghĩa của từng nhóm tệp đầu ra trong repository

E.1. Thư mục "sentiment_data_processed": bộ dữ liệu sạch và bộ dữ liệu sẵn sàng mô hình

Tệp	Nội dung	Vai trò thực tế trong nghiên cứu
final_summary.json	Tóm tắt đường dẫn và output của pipeline xử lý.	Giúp truy vết file nào được sinh ra từ bước nào.
macro_quarterly_prepared.csv	Bộ macro quarterly đã chuẩn bị.	Đầu vào trực tiếp của nhiều khối forecast và overlap.
model_ready_quarterly_with_scaled.csv	Bộ dữ liệu merged macro + sentiment đã chuẩn hóa.	Rất tiện cho mô hình hóa nhưng phải dùng có kỷ luật vì tồn tại leakage trước 2019Q3.
scaler_parameters.csv	Tham số mean và scale của từng feature.	Bảo đảm tái lập phép chuẩn hóa và tránh scale mismatch giữa các lần chạy.
sentiment_monthly_cleaned.csv	Aggregate sentiment theo tháng sau làm sạch.	Nguồn trung gian để kiểm tra xu hướng sentiment theo thời gian.
sentiment_quarterly_cleaned_by_topic.csv	Aggregate sentiment theo quý và theo topic.	Nguồn quan trọng nhất cho khối overlap thật.
sentiment_raw_cleaned.csv	Comment-level data đã qua làm sạch và ẩn danh.	Cầu nối giữa raw data và aggregate data.

Nếu phải chỉ ra một thư mục cần xem đầu tiên khi kiểm tra phần sentiment của đề tài, đó chính là "sentiment_data_processed". Thư mục này không chỉ chứa dữ liệu, mà còn chứa bằng chứng về cách dữ liệu được làm sạch, ghép và scale. Đặc biệt, "final_summary.json" giống như một “manifest” của pipeline: nó ghi lại tất cả đầu ra quan trọng, từ raw cleaned đến macro quarterly prepared và cả thư mục EDA. Trong các dự án học thuật, manifest như vậy giúp tăng khả năng tái lập và giảm rủi ro thất lạc logic xử lý.

E.2. Thư mục “raw_public_sentiment_data”: lớp nguyên liệu và metadata gốc

Tệp	Mô tả	Tại sao quan trọng
collection_summary.json	Metadata tổng hợp về thời gian thu, số video, số comment, engine sentiment, phân bố nhãn và topic.	Là bằng chứng gốc cho quy mô và cách thức thu thập sentiment.
youtube_comments_sentiment_raw.csv	Dữ liệu comment-level đã chấm điểm sentiment ở dạng csv.	Cho phép kiểm tra trực tiếp các trường comment, thời gian và điểm sentiment.
youtube_comments_sentiment_raw.parquet	Bản parquet của dữ liệu comment-level.	Thuận tiện hơn cho xử lý quy mô lớn hoặc tái phân tích bằng Python.
youtube_sentiment_monthly.csv	Aggregate sentiment theo tháng ở giai đoạn raw pipeline.	Dùng để kiểm tra logic tổng hợp trước khi bước vào cleaning/final merge.
youtube_video_index.csv	Danh sách video và metadata liên quan.	Giúp kiểm tra nguồn video, số view, số comment và độ đa dạng nguồn.

Một điểm rất đáng giá là repo giữ lại cả lớp dữ liệu thô. Điều này giúp người phản biện không phải tin “mù” vào chỉ số sentiment cuối cùng. Nếu cần, hoàn toàn có thể lần từ "collection_summary.json" sang "youtube_video_index.csv", rồi xuống "youtube_comments_sentiment_raw.csv" để hiểu tín hiệu được sinh ra như thế nào. Với các dự án dùng alternative data, việc lưu cả raw layer có giá trị lớn hơn nhiều so với việc chỉ lưu một file aggregate cuối cùng.

E.3. Thư mục “additional_analysis_outputs”: lớp output phân tích bổ sung theo chuyên đề

Nhóm tiền tố file	Ví dụ	Chức năng
00_*	00_frequency_audit.csv, 00_linearity_gdp_quarterly.csv	Kiểm tra tần suất, độ mượt, chất lượng và khuyến nghị cách đọc dữ liệu.

Nhóm tiền tố file	Ví dụ	Chức năng
01_*	01_long_run_coefficients.csv, 01_ecm_summary.md	Khởi quan hệ dài hạn – ngắn hạn và ECM.
02_*	02_break_model_comparison.csv, 02_rolling_coefficients.csv	Khởi structural break, dummies và rolling stability.
03_*	03_var_diagnostics.csv, 03_var_forecast.csv	Khởi VAR/Johansen/Granger và forecast đa biến.
04_*	04_forecast_model_compare.csv, 04_scenario_forecast.csv	Khởi annual forecast, benchmark và scenario analysis.

Đây là thư mục rất hữu dụng để viết phụ lục vì nó đã “gói” sẵn các chỉ tiêu bổ sung theo từng chủ đề. Người đọc không cần mở lại toàn bộ notebook mới thấy được hệ số ECM, AIC của interest robustness, hay bảng scenario forecast. Chỉ cần đọc đúng file trong đúng nhóm là đủ. Cách đặt tên bằng tiền tố "00", "01", "02", "03", "04" cũng làm cho output có trình tự logic khá đẹp: từ audit chất lượng dữ liệu, đến ECM, đến breaks, đến VAR, đến forecast.

E.4. Thư mục “branch2_outputs”: lớp xác nhận lại kết quả overlap và backtesting

Nhóm tệp	Ví dụ	Vai trò
Backtest summary	backtest_summary_final_macro_baseline.csv, backtest_summary_gdp_growth.csv	Tổng hợp sai số ngoài mẫu theo chân trời dự báo.
Backtest detail	backtest_detail_gdp_growth_macro_only.csv	Lưu chi tiết từng dự báo để có thể audit từng thời điểm.
So sánh mô hình	dynamic_regression_compare.csv, nested_sentiment_tests.csv	So sánh macro-only và macro+sentiment trong mẫu.
Chẩn đoán thống kê	stationarity_table_branch2.csv, vif_overlap_branch2.csv	Làm rõ tính dừng và đa cộng tuyến của overlap sample.
Break và leakage	chow_break_tests_branch2.csv, leakage_audit_pre_2019Q3.csv	Xác nhận lại hai rủi ro lớn nhất của khối sentiment.

Nhóm tệp	Ví dụ	Vai trò
Metadata chạy	run_metadata.csv	Ghi train_end, target và horizon để tái lập lần chạy branch2.

Có thể xem "branch2_outputs" là lớp “kiểm tra lại lời kết”. Nếu "additional_analysis_outputs" giống như các phụ lục chuyên đề riêng lẻ, thì "branch2_outputs" giống như một lần chạy xác nhận cuối để xem các kết luận về overlap và forecast có đứng vững hay không. Đây là thư mục rất quan trọng đối với phụ lục, vì nó cung cấp những con số mới hơn, rõ hơn về horizon 1–2–4 quý, DM tests, VIF trên overlap và break tests ở các mốc cuối 2021 – đầu 2022.

Phụ lục F. Kiểm toán chất lượng dữ liệu: coverage, leakage, tính dừng và đa cộng tuyến

F.1. Coverage mismatch là lý do đầu tiên khiến nhóm phải tách mô hình

Từ "data_modeling_report.txt" và "ordered_modeling_report.txt", có thể rút ra bốn mốc mẫu cực kỳ quan trọng: annual macro usable cho Model A chỉ có 28 quan sát (1995–2023); quarterly macro có 120 quan sát (1995Q2–2025Q1); quarterly sentiment theo topic='all' có 27 quan sát (2019Q3–2026Q1); và overlap thực giữa macro với sentiment chỉ có 23 quan sát (2019Q3–2025Q1). Chỉ riêng bốn con số này đã đủ để giải thích vì sao không thể ghép mọi thứ vào một mô hình thống nhất. Structural inference cần annual official data; forecasting có thể dùng quarterly-like data; còn sentiment chỉ hợp lệ trong overlap thực.

Khối dữ liệu	Số quan sát	Khoảng thời gian hợp lệ	Mô hình nên dùng
Annual macro usable	28	1995–2023	Model A – OLS/HAC structural inference
Quarterly macro	120	1995Q2–2025Q1	Forecasting / VAR / robustness

Khối dữ liệu	Số quan sát	Khoảng thời gian hợp lệ	Mô hình nên dùng
Quarterly sentiment	27	2019Q3–2026Q1	Mô tả sentiment và chuẩn bị overlap
Macro kết hợp với sentiment overlap	23	2019Q3–2025Q1	Dynamic regression và backtest có sentiment

Nói cách khác, repo buộc người nghiên cứu phải đối mặt với một sự thật rất cơ bản: “có dữ liệu” không đồng nghĩa với “có dữ liệu đúng cho cùng một câu hỏi”. Việc tách Model A và Model B là cách phản ứng đúng trước coverage mismatch, chứ không phải biểu hiện của sự yếu đi trong thiết kế.

F.2. Leakage audit trước 2019Q3: bằng chứng phương pháp quan trọng nhất của khối sentiment

Biến sentiment	Số giá trị non-null trước cutoff	Số giá trị phân biệt	Giá trị đầu tiên quan sát được
n_comments	97	1	3758.0
avg_sentiment	97	1	0.0295594199
net_sentiment	97	1	0.0548163917
positive_ratio	97	1	0.0904736562
negative_ratio	97	1	0.0356572645

Tập "leakage_audit_pre_2019Q3.csv" cho thấy trước mốc 2019Q3, các biến sentiment cốt lõi đều có đúng một giá trị duy nhất. Nói bằng ngôn ngữ thực nghiệm, đây là dấu hiệu kinh điển của backfill: phần lịch sử trước khi dữ liệu sentiment thật sự xuất hiện đã bị lấp bằng cùng một hằng số. Nếu nhà nghiên cứu vô tình dùng cả lịch sử đó để huấn luyện mô hình, mô hình sẽ được “cho biết trước” một phần thông tin mà ngoài đời tại thời điểm đó không thể quan sát. Đó là leakage – và là loại leakage rất nguy hiểm, vì nó thường làm đẹp kết quả forecast một cách giả tạo.

Chính vì vậy, kết luận audit trong repo là dứt khoát: không dùng toàn bộ lịch sử của "model_ready_quarterly_with_scaled.csv" cho huấn luyện dài hạn; mô hình có sentiment chỉ được ước lượng và đánh giá trên overlap thực 2019Q3–2025Q1. Trong mọi cuộc bảo vệ, đây nên là một trong những điểm được nhấn mạnh đầu tiên, vì nó cho thấy nhóm không chỉ biết xây mô hình mà còn biết loại bỏ kết quả “đẹp nhưng sai”.

F.3. Tính dừng của các chuỗi trong branch2: net sentiment sạch hơn avg sentiment

Theo "stationarity_table_branch2.csv", "gdp_growth" vượt qua ADF với p-value khoảng 0,0445 và KPSS không bác bỏ mạnh tính dừng; "net_sentiment" có ADF p-value rất nhỏ (khoảng $2,45e-05$) và KPSS ở mức 0,1, nên có thể xem là tương đối stationary; ngược lại, "avg_sentiment" có ADF p-value bằng 1,0 và KPSS khoảng 0,0159, tức là có dấu hiệu không ổn định hơn nhiều. "n_comments" cũng chưa có bằng chứng dừng mạnh. Điểm này rất hữu ích để đọc kết quả dynamic regression: nó giải thích vì sao "net_sentiment" thường cho tín hiệu ổn định hơn, còn "avg_sentiment" có thể vừa phản ánh tâm lý vừa mang cấu phần mức hoặc attention.

Ở khối forecast vĩ mô rộng hơn, các kiểm định ADF/KPSS trong "ordered_modeling_report.txt" và "branch2_outputs" cũng cho thấy "log_gdp" cần differencing, "gdp_growth" gần dừng hơn, còn inflation và interest_rate thường ở trạng thái cần thận trọng. Đây là lý do các notebook phải tạo log difference, quarter-on-quarter growth và các biến trễ trước khi đi vào ARIMA/SARIMAX hoặc VAR.

F.4. Đa cộng tuyến trong overlap sample

Tập "vif_overlap_branch2.csv" ghi nhận VIF khoảng 4,20 cho inflation; 4,40 cho interest_rate; 6,30 cho net_sentiment; 7,47 cho avg_sentiment; và khoảng 46 cho intercept. Điều này cho thấy sentiment block không hề sạch hoàn toàn khỏi đa cộng tuyến, đặc biệt giữa các biến cảm xúc và các biến điều kiện vĩ mô. Tuy vậy, các VIF này vẫn nằm ở mức “đáng cảnh giác nhưng chưa thể kết luận mô hình vô nghĩa”. Cách đọc đúng là: các sai số chuẩn có thể bị nở rộng, một số dấu hệ số nhạy hơn theo mẫu, và do đó kết quả sentiment cần đi kèm nested tests, Wald tests và out-of-sample comparison – đúng như repo đã làm.

Phụ lục G. Nhật ký đặc tả mô hình và phương trình ước lượng

G.1. Model A – annual OLS/HAC: lõi suy luận cấu trúc

Phương trình structural trung tâm của repo là: $GDP_Growth_t = \beta_0 + \beta_1 * Inflation_t + \beta_2 * Interest_Rate_t + \beta_3 * FDI_pct_GDP_t + \beta_4 * Investment_pct_GDP_t + \beta_5 * Export_pct_GDP_t + \beta_6 * Unemployment_Rate_t + \beta_7 * Gov_Spending_pct_GDP_t + e_t$. Mô hình được ước lượng trên annual macro usable sample 1995–2023 với sai số chuẩn HAC/Newey–West. Theo "ordered_modeling_report.txt", kết quả chính cho thấy $Inflation = -0,1266$ với p-value khoảng 0,0294, là biến duy nhất có ý nghĩa ở mức 5% trong đặc tả đa biến toàn mẫu. Điểm này khiến annual OLS/HAC trở thành neo diễn giải quan trọng nhất của cả nghiên cứu: nó cho phép nói một cách khá chắc chắn rằng lạm phát là lực cản bền nhất đối với tăng trưởng trong dữ liệu chính thức.

Trong cùng output, condition number lớn và VIF của $Interest_Rate$ khoảng 7,2 nhắc rằng annual model vẫn chịu áp lực đa cộng tuyến và mẫu nhỏ. Nhưng chính việc repo công bố thẳng các cảnh báo này lại làm kết luận có độ tin cậy hơn. Model A vì thế không được dùng để “chứng minh mọi kênh đều mạnh”, mà để xác lập một kết luận cấu trúc tối thiểu nhưng đáng tin: lạm phát là tín hiệu bất lợi rõ nhất trong annual data.

Biến	Hệ số annual OLS/HAC	p-value	Ghi chú đọc kết quả
Inflation	-0,1266	0,0294	Biến duy nhất có ý nghĩa 5%; là neo cấu trúc chính.
Interest_Rate	0,0294	0,8601	Không đủ bằng chứng toàn mẫu; có thể phụ thuộc chế độ.
FDI_pct_GDP	0,2332	0,2460	Dấu dương nhưng chưa đủ mạnh thống kê.
Export_pct_GDP	-0,0253	0,3854	Không nổi bật trong annual regression, nhưng mạnh ở long-run block khác.
Unemployment_Rate	-1,6131	0,1946	Dấu âm hợp lý, chưa đủ ý nghĩa ở annual sample.

G.2. Quarterly GLSAR: lớp kiểm tra độ nhảy

Repo có chạy thêm GLSAR trên quarterly-like data. Kết quả này cho thấy "Export_pct_GDP" dương mạnh và "Unemployment_Rate" âm mạnh, trong khi nhiều biến khác không ý nghĩa. Tuy nhiên, chính repo đã ghi chú rõ rằng quarterly series ở đây được nội suy từ annual data; do đó GLSAR chỉ là robustness check. Cách viết phụ lục nên tuyệt đối nhất quán với tinh thần này. Việc một mô hình quarterly nội suy cho kết quả đẹp hơn không có nghĩa nó “đúng hơn” annual model; nó chỉ cho thấy có những quan hệ đáng chú ý ở lớp dữ liệu mượt hơn, và những quan hệ đó nên được đọc như bằng chứng gợi ý.

G.3. Long-run relation và ECM

Khởi "01_long_run_coefficients.csv" cho thấy trong phương trình dài hạn, "Export_pct_GDP" có hệ số khoảng 0,0317 với p-value cực nhỏ, trong khi "Real_Interest", "Inflation" và "FDI_pct_GDP" không có ý nghĩa mạnh. Đây là phát hiện rất đẹp để nói về vai trò của độ mở xuất khẩu trong mức sản lượng dài hạn. Tuy nhiên, "01_residual_adf.csv" ghi p-value khoảng 0,3699 cho ADF trên residual dài hạn; "01_ecm_coefficients.csv" cho "ecm_lag1 = -0,0137" với p-value khoảng 0,1862. Nói cách khác, repo chưa có bằng chứng cointegration mạnh đủ để kể một câu chuyện ECM hoàn chỉnh trên toàn mẫu.

Phụ lục vì thế cần nhấn mạnh hai mặt cùng lúc: một mặt, khối long-run hỗ trợ luận điểm rằng thương mại – đặc biệt là xuất khẩu – là trụ cột cấu trúc của nền kinh tế; mặt khác, cơ chế hiệu chỉnh sai số chưa đủ chắc để khẳng định có một quan hệ cân bằng dài hạn ổn định giữa tập biến đang dùng. Đây là kết luận trưởng thành hơn nhiều so với việc chỉ nêu hệ số đẹp nhất rồi bỏ qua phần kiểm định residual.

G.4. Structural breaks và regime shifts

Theo "02_break_model_comparison.csv", baseline HAC OLS có Adjusted R^2 khoảng -0,0064, AIC khoảng 106,38; trong khi augmented HAC OLS with dummies tăng Adjusted R^2 lên khoảng 0,6533 và hạ AIC xuống khoảng 78,92. Cùng lúc đó, "02_breaks_summary.md" nhấn mạnh hệ số tương tác "Interest_Rate x tightening_2022plus = -2,5842", p-value $\approx 0,0000$. Đây là một thông điệp rất mạnh: lãi suất không nên được đọc bằng một hệ số toàn mẫu cố định; tác động của nó đổi đáng kể khi nền kinh tế bước sang giai đoạn thắt chặt sau 2022.

Bảng "02_chow_tests.csv" cho annual sample chỉ cho break 2008 với p-value khoảng 0,1268 và các mốc 2020, 2022 thì thiếu quan sát để test mạnh. Nhưng điều đó không phủ định regime changes; nó chỉ cho thấy Chow test trên annual sample nhỏ có công suất thấp. Chính vì vậy, repo bổ sung "02_rolling_coefficients.csv", nơi hệ số Inflation, Interest_Rate, FDI và Unemployment thay đổi khá mạnh qua các cửa sổ kết thúc 2007–2023. Khi viết phần phụ lục, đây là chỗ nên giải thích cho người đọc rằng ‘thống kê trung bình toàn mẫu’ có thể che lấp sự thật chế độ.

G.5. VAR/Johansen/Granger

Khởi VAR trong "ordered_modeling_report.txt" và "additional_analysis_outputs" cho thấy Johansen trace test có dấu hiệu về một vector đồng liên kết trong hệ ba biến, lag tối ưu theo AIC là 2, hệ thống ổn định ("is_stable = True") và whiteness p-value ở output bổ sung đạt khoảng 0,619. Tuy vậy, "03_granger_results.csv" lại cho p-value cao cho các kiểm định Granger: khoảng 0,884 cho Interest_Rate, 0,975 cho Inflation và 0,982 cho cặp Interest_Rate + Inflation đối với GDP_Growth trong đặc tả bổ sung; ở ordered report, các p-value cũng không thấp. Cách đọc đúng là: hệ thống có động học liên kết, nhưng bằng chứng dẫn trước thống kê của từng biến đơn lẻ đối với tăng trưởng chưa mạnh.

Điều thú vị là repo không che giấu điều này, mà còn đề xuất dùng IRF và FEVD như công cụ thảo luận chính sách hơn là công cụ chốt nhận quả. Đây là một lựa chọn hợp lý. Với một hệ dữ liệu như của đề tài – mẫu không lớn, break hiện diện và quarterly block mang tính nội suy – việc dùng VAR để trực quan hóa đường đi của cú sốc là thích hợp hơn việc tuyên bố chắc chắn về nhân quả ngắn hạn.

Phụ lục H. Khởi dự báo: ARIMA, SARIMAX, forecast theo năm, scenario analysis và deep learning

H.1. So sánh benchmark theo target

Target	Mô hình thắng theo RMSE	Order	RMSE	Hàm ý
log_gdp	ARIMA	(1,1,0)	0,0080	Chuỗi mức rất mượt; tự hồi quy đơn giản đã đủ mạnh.

Target	Mô hình thắng theo RMSE	Order	RMSE	Hàm ý
gdp_growth	SARIMAX	(2,0,0)	1,5761	Biến ngoại sinh có thêm giá trị cho tăng trưởng năm/quý chuyển đổi.
gdp_qoq_pct_recalc	SARIMAX	(0,0,3)	0,2232	Đây là target thực dụng nhất và cũng là nơi exogenous baseline hoạt động tốt nhất.

Bảng so sánh trên mang một thông điệp phương pháp rất quan trọng: không nên nói “SARIMAX tốt hơn ARIMA” hay “ARIMA tốt hơn SARIMAX” một cách chung chung. Repo cho thấy mô hình tốt nhất phụ thuộc mạnh vào target. Nếu mục tiêu là dự báo "log_gdp", ARIMA thắng. Nếu mục tiêu là "gdp_qoq_pct_recalc", SARIMAX thắng rõ. Cách nhóm chọn mô hình vì thế rất đúng chuẩn forecasting: chọn theo target và theo out-of-sample RMSE, chứ không chọn theo sở thích thuật toán.

H.2. Mô hình dự báo cuối cùng và ý nghĩa của từng hệ số

Tham số	Hệ số	p-value	Diễn giải ngắn
Intercept	2,0264	0,3171	Mức nền không đủ ý nghĩa khi đã có MA terms và exogenous.
Inflation	0,2360	0,0078	Biến ngoại sinh có giá trị dự báo dương trong target quarterly-like.
Interest_Rate	-0,0634	0,7578	Không cho tín hiệu dự báo ổn định trong baseline này.
MA(1)	0,8530	<0,001	Phản ánh động học sai số mạnh ở độ trễ 1.
MA(2)	0,6997	<0,001	Động học còn tiếp tục ở độ trễ 2.
MA(3)	0,5158	<0,001	Cho thấy memory ngắn hạn kéo dài đến 3 quý.

Mô hình cuối cùng được repo chốt là SARIMAX(0,0,3) trên "gdp_qoq_pct_recalc" với inflation và interest_rate là exogenous regressors. Ljung–Box ở các lag 4 và 8 không bác bỏ mạnh tự tương quan còn sót; điều đó cho thấy phân động học chính đã được hấp thụ khá tốt. Dù vậy, Jarque–Bera rất lớn và kiểm định heteroskedasticity cho thấy phần dư không chuẩn và có dấu hiệu phương sai thay đổi. Đây là chi tiết quan trọng để nói trong phụ lục: baseline dự báo có hiệu quả thực dụng, nhưng khoảng dự báo và giả định phân phối chuẩn không nên được thần thánh hóa.

H.3. Khối forecast theo năm và scenario analysis

Trong "04_forecast_model_compare.csv", annual forecast benchmark tốt nhất theo RMSE expanding-window là ARIMA(1,0,0) với RMSE khoảng 1,9604, tốt hơn các đặc tả annual SARIMAX được thử. Điều đó cho thấy ở tần suất năm, thêm exogenous chưa tạo lợi thế đủ mạnh so với một autoregressive baseline. Đây là phát hiện thực dụng và trung thực: không phải cứ thêm biến giải thích là forecast tốt hơn.

Tuy nhiên, "04_scenario_forecast.csv" cho thấy ba kịch bản baseline, hawkish và dovish hiện đang cho cùng một quỹ đạo dự báo 2024–2026 (xấp xỉ 6,06%; 6,23%; 6,26%). Điều này hàm ý cơ chế truyền tác động của scenario block chưa thật sự khác biệt giữa các kịch bản, hoặc sự khác biệt giả định chưa được “đẩy” vào mô hình theo cách đủ mạnh. Khi viết phụ lục, kết luận đúng không phải là ‘kịch bản nào cũng như nhau ngoài đời’, mà là ‘module scenario hiện mới ở mức khuôn khổ trình bày tốt hơn là công cụ phản sự khác biệt chính sách một cách đầy đủ’.

H.4. Deep learning

Mô hình	RMSE	MAE	MAPE	Directional accuracy	Vượt naive RMSE?
LSTM_small_macro	0,3449	0,2733	15,20%	12,5%	Có
GRU_small_macro	0,4247	0,3690	20,17%	37,5%	Không
LSTM_stacked_macro	0,4592	0,4347	21,66%	0,0%	Không
LSTM_small_macro_sentiment	0,4872	0,4050	18,48%	37,5%	Không

Repo đặt rất đúng vai trò của deep learning: đây là block thử nghiệm bổ sung, không phải trung tâm kết luận. Lookback được đặt là 4 quý, train split dừng ở 2022Q4, số epoch bị khổng chế và naive last-observation benchmark được báo cáo đi kèm. Kết quả cho thấy chỉ có một cấu hình LSTM macro-only vượt naive RMSE; các cấu hình còn lại, đặc biệt là LSTM có sentiment, không thắng benchmark. Điều này dẫn tới một kết luận rất có giá trị: trong dữ liệu ngắn, mượt và có overlap sentiment ngắn, mô hình phức tạp không mặc nhiên tốt hơn mô hình cổ điển.

Phụ lục I. Kết quả rerun trong “branch2_outputs” và ý nghĩa xác nhận/điều chỉnh

I.1. Branch2 là lần chạy xác nhận lại overlap với metadata rõ ràng

Theo "run_metadata.csv", lần chạy branch2 sử dụng "sentiment_real_start = 2019-09-30", "train_end = 2022-12-31", forecast horizons là "[1, 2, 4]", target macro là "gdp_qoq_pct_recalc" và target overlap là "gdp_growth" cùng "gdp_qoq_pct_recalc". Điều này rất quan trọng vì nó cho phép người đọc hiểu rằng branch2 không phải một rerun mơ hồ, mà là một thực nghiệm có thiết kế thời gian và mục tiêu rõ ràng.

I.2. Sentiment trong mẫu: dynamic regression

Mô hình	Adjusted R ²	AICc	Ý nghĩa
Macro-only dynamic regression	0,8819	69,4195	Đã fit khá tốt nhờ độ trễ của GDP growth.
Macro + sentiment dynamic regression	0,9016	68,4242	Fit trong mẫu nhìn hơn, cho thấy sentiment vẫn bổ sung thông tin giải thích.

Ở cấp hệ số, "dynamic_reg_macro_sent_coef.csv" cho thấy "net_sentiment" khoảng 14,67 với p-value khoảng 0,0026; "avg_sentiment" khoảng -14,11 với p-value khoảng 0,0467; còn "gdp_growth_lag1" tiếp tục rất mạnh. Tập "nested_sentiment_tests.csv" ghi nested F-test p-value khoảng 0,0568 và HAC Wald joint sentiment p-value khoảng 0,0062. Như vậy, dù nested F-test đã thận trọng hơn lần chạy trước, bằng chứng về ý nghĩa chung

của khối sentiment vẫn khá mạnh. Điều này củng cố kết luận rằng sentiment có giá trị giải thích trong overlap.

I.3. Sentiment ngoài mẫu

Target	Horizon	RMSE macro-only	RMSE macro+sent	Mô hình tốt hơn theo RMSE
gdp_growth	1 quý	0,4557	0,4463	Macro + sentiment (rất sát)
gdp_growth	2 quý	1,1025	1,2349	Macro-only
gdp_growth	4 quý	2,6402	3,2041	Macro-only
gdp_qoq_pct_recalc	1 quý	0,5119	0,6271	Macro-only
gdp_qoq_pct_recalc	2 quý	0,8818	0,6755	Macro + sentiment
gdp_qoq_pct_recalc	4 quý	1,1794	1,1749	Gần như ngang nhau

Bảng backtest cho thấy một bức tranh rất điển hình của alternative data: sentiment đôi khi giúp ở horizon này, nhưng lại thua ở horizon khác. Đối với "gdp_growth", sentiment nhỉnh hơn rất nhẹ ở horizon 1 quý, nhưng thua rõ ở 2 và 4 quý. Đối với "gdp_qoq_pct_recalc", sentiment thua ở horizon 1 quý, lại nhỉnh hơn ở 2 quý, và gần như bằng nhau ở 4 quý. Khi chuyển sang DM tests ("dm_test_gdp_growth.csv", "dm_test_gdp_qoq_pct_recalc.csv"), tất cả p-value đều cao, nghĩa là repo không có bằng chứng thống kê đủ mạnh để khẳng định một mô hình vượt trội bền vững hơn mô hình kia.

Đây là điểm rất quan trọng cho phần phụ lục: nhóm không nên nói ‘sentiment vô ích’, nhưng cũng không nên nói ‘sentiment cải thiện dự báo’. Câu nói chính xác hơn là: sentiment có thông tin, song lợi thế dự báo ngoài mẫu chưa ổn định, và chưa đủ mạnh về mặt thống kê trong thiết kế rolling hiện tại.

I.4. Break 2021Q4–2022Q1 được xác nhận rất mạnh trong branch2

Tập "chow_break_tests_branch2.csv" ghi F-statistic khoảng 148,86 tại 2021-12-31 và khoảng 109,96 tại 2022-03-31, với p-value cỡ 10^{-12} đến 10^{-11} ; mốc 2023-03-31 thì

không đáng kể. Không có nhiều bằng chứng nào mạnh hơn thế để nói rằng mối quan hệ giữa tăng trưởng, macro variables và sentiment đã thay đổi chế độ quanh cuối 2021 – đầu 2022. Điều này vừa phù hợp với trực giác kinh tế (thoát COVID, thay đổi điều kiện tài chính, áp lực giá toàn cầu) vừa giải thích vì sao out-of-sample performance của sentiment khó ổn định trên một mẫu overlap ngắn.

I.5. Backtest của baseline macro cuối cùng vẫn rất mạnh

Ngoài so sánh macro-only với sentiment, branch2 còn backtest lại "final_macro_baseline" cho horizon 1, 2 và 4 quý. Kết quả trong "backtest_summary_final_macro_baseline.csv" rất đẹp: RMSE xấp xỉ 0,2967 ở horizon 1, 0,2801 ở horizon 2 và chỉ 0,0923 ở horizon 4; coverage 80% và 95% đều đạt 100% ở cả ba horizon. Phụ lục cần mô tả trung thực hai mặt của kết quả này: một mặt, baseline macro đang hoạt động rất tốt trong hệ dữ liệu hiện có; mặt khác, hiệu năng cao này cũng chịu ảnh hưởng bởi bản chất mượt của target quarterly-like. Đây là lý do repo giữ baseline này như mô hình dự báo thực dụng, nhưng không biến nó thành bằng chứng tuyệt đối về dự báo GDP quý thực.

Phụ lục J. Hướng dẫn tái lập kỹ thuật và checklist chạy lại nghiên cứu

J.1. Thứ tự chạy đề xuất để tái lập toàn bộ công trình

Bước	Tệp / notebook	Đầu ra chính	Mục đích
1	collect_secondary_data.py	secondary_data_annual.csv; secondary_data_cleaned.csv	Thu thập annual macro data và tạo quarterly-like series.
2	process_secondary_data.ipynb	secondary_data_processed.csv; feature engineering	Tạo lag, sai phân, tăng trưởng và các biến kỹ thuật.
3	collect_sentiment_data_youtube.py	raw_public_sentiment_data/*	Thu dữ liệu bình luận công khai và metadata video.
4	process_sentiment_data.ipynb	sentiment_data_processed/*	Làm sạch, tổng hợp tháng/quý, ghép và scale.

Bước	Tệp / notebook	Đầu ra chính	Mục đích
5	data_quality_and_frequency_audit.ipynb	additional_analysis_outputs/00_*	Kiểm toán tần suất, linearity và khuyến nghị cách đọc dữ liệu.
6	longrun_shortrun_relations.ipynb	additional_analysis_outputs/01_*	Ước lượng long-run block, ECM và robustness lãi suất.
7	structural_breaks_dummies.ipynb	additional_analysis_outputs/02_*	Kiểm tra dummies, structural breaks và rolling coefficients.
8	additional_var_analysis.ipynb	additional_analysis_outputs/03_*	Chạy VAR/Johansen/Granger và forecast đa biến.
9	scenario_analysis.ipynb	additional_analysis_outputs/04_*	Annual forecast benchmark và scenario analysis.
10	data_modeling_notebook*.ipynb	data_modeling_report.txt; ordered_modeling_report.txt; branch2_outputs/*	Khóa sổ lựa chọn mô hình và backtesting overlap.
11	visualization_data.ipynb / statistical_hypothesis_testing_model1.ipynb	Hình và kiểm định	Tạo trực quan, ảnh chèn báo cáo và phần thống kê hỗ trợ.

Điểm mấu chốt khi tái lập repo là phải giữ đúng trình tự. Nếu chạy mô hình trước khi chạy audit, người đọc sẽ dễ bỏ qua leakage; nếu chạy overlap model trước khi xác nhận sentiment real start, rất dễ rơi vào bẫy backfill; nếu chạy annual forecast và quarterly forecast mà không phân biệt target, sẽ khó hiểu tại sao ARIMA thắng ở một nơi còn SARIMAX thắng ở nơi khác. Bản thân phụ lục này vì thế nên được xem như một hướng dẫn vận hành, không chỉ là một bản mô tả tĩnh.

J.2. Những nguyên tắc bắt buộc phải giữ nếu muốn kết quả có giá trị

- Không dùng "model_ready_quarterly_with_scaled.csv" cho huấn luyện lịch sử dài hạn nếu chưa cắt bỏ phần sentiment trước 2019Q3.
- Không gộp annual structural conclusions với quarterly-like forecast conclusions như thể chúng có cùng địa vị bằng chứng.
- Khi so sánh mô hình dự báo, luôn dùng time-order split hoặc rolling/expanding window; tuyệt đối tránh chia ngẫu nhiên.
- Khi thêm biến sentiment hoặc ML block, luôn giữ một baseline mạnh và minh bạch (ARIMA/SARIMAX hoặc naive last value) để tránh ảo giác cải thiện.
- Mọi kết luận về regime hoặc chính sách phải được đặt trong bối cảnh break 2021–2022 và các thay đổi chế độ khác đã phát hiện.

J.3. Checklist hồ sơ nên lưu lại khi nộp bài hoặc khi chuẩn bị bảo vệ

Nhóm nên lưu tối thiểu các thành phần sau: (i) bản sao của repository ở trạng thái cuối; (ii) các file "data_modeling_report.txt", "ordered_modeling_report.txt"; (iii) các thư mục "additional_analysis_outputs" và "branch2_outputs"; (iv) bộ dữ liệu "secondary_data_annual.csv", "secondary_data_cleaned.csv", "secondary_data_processed.csv"; (v) bộ "raw_public_sentiment_data" và "sentiment_data_processed"; (vi) các hình đã chèn vào báo cáo; và (vii) phụ lục kỹ thuật như tài liệu hiện tại. Việc lưu đủ bảy thành phần này giúp bảo đảm sau khi nộp bài nhóm vẫn có thể quay lại giải thích mọi con số nếu được hỏi.

J.4. Lộ trình nâng cấp nghiên cứu nếu phát triển tiếp thành tiểu luận lớn, khóa luận hoặc bài báo

Nếu tiếp tục phát triển nghiên cứu, nâng cấp đầu tiên nên là thay quarterly-like GDP bằng dữ liệu quý chính thức; nâng cấp thứ hai là xây cơ sở dữ liệu “vintage” để bảo đảm real-time availability thật sự; nâng cấp thứ ba là mô hình hóa break bằng Bai–Perron hoặc Markov switching; nâng cấp thứ tư là dùng chỉ số sentiment tiếng Việt tốt hơn VADER; nâng cấp thứ năm là kết nối thêm dữ liệu attention như Google Trends, news count hoặc macro releases calendar. Quan trọng nhất, bất kỳ nâng cấp nào cũng nên giữ triết lý hiện tại của repo: minh bạch pipeline, kiểm toán leakage và phân biệt rõ structural inference với forecasting.

Phụ lục K. Vai trò của thư mục “Journal_articles_Q1_Q2” trong nền tảng học thuật của đề tài

K.1. Đây là “kho lý thuyết hoạt động” của cả công trình

Thư mục "Journal_articles_Q1_Q2" không phải phần trang trí của GitHub. Nó cho thấy nhóm đã xây phần tổng quan và phương pháp trên một nền tài liệu chuẩn: từ Solow (1956), Granger (1969), Sims (1980), Dickey–Fuller (1979, 1981), Engle–Granger (1987), Johansen (1988, 1991), Hamilton (1989), Newey–West (1987), cho đến các tài liệu về forecasting, sentiment và uncertainty sau này. Sự hiện diện của cả thư mục PDF như vậy khiến repo có thêm chiều sâu học thuật: người đọc có thể nhìn thấy trực tiếp “xương sống tài liệu” đằng sau từng lựa chọn phương pháp.

Nhóm chủ đề	Bài báo / tác giả tiêu biểu trong thư mục	Phần của đề tài được chống lưng
Lý thuyết tăng trưởng	Solow (1956), Romer (1986), Lucas (1988), Mankiw–Romer–Weil (1992)	Khung lý thuyết cho tăng trưởng, vốn, năng suất và hội tụ.
Chuỗi thời gian và nhân quả	Granger (1969), Sims (1980), Dickey–Fuller (1979, 1981)	Kiểm định dừng, VAR, Granger causality, tư duy động học.
Cointegration / ECM	Engle–Granger (1987), Johansen (1988, 1991)	Khối long-run relation, residual ADF và ECM.
Breaks / regime	Hamilton (1989), Bai–Perron (1998, 2003)	Khối structural breaks, rolling coefficients và diễn giải theo chế độ.
Forecasting hiện đại	Stock–Watson (2002), Giannone–Reichlin–Small (2008), Hyndman–Khandakar (2008), Makridakis et al. (2018)	Khối forecast, benchmark, nowcasting và đánh giá ngoài mẫu.
Sentiment / text-as-data	Tetlock (2007), VADER (2014), Baker–Bloom–Davis (2016), Gentzkow–Kelly–Taddy (2019)	Lý do đưa dữ liệu sentiment và alternative data vào bài toán tăng trưởng.

Khi bảo vệ báo cáo, nhóm có thể dùng phụ lục này để cho thấy mỗi quyết định phương pháp trong repo đều có “địa chỉ học thuật”. Annual OLS/HAC không phải là một hồi quy tùy tiện; VAR/Johansen không phải là trang trí; sentiment block không phải là ứng dụng theo phong trào AI. Tất cả đều nằm trên một đường dây tài liệu khá chuẩn. Đây là lợi thế lớn nếu giảng viên hỏi ‘vì sao em chọn cách này chứ không chọn cách khác?’. Câu trả lời nên gắn với các nhóm bài báo trong bảng trên.

K.2. Kết luận cuối cùng của phụ lục

Toàn bộ phụ lục này cho thấy repo của nhóm thực chất đã đạt tới mức một hệ nghiên cứu tương đối đầy đủ: có lớp dữ liệu gốc, lớp dữ liệu xử lý, lớp mô hình hóa, lớp audit chất lượng, lớp output bổ sung, lớp rerun xác nhận, và cả lớp tài liệu phương pháp. Nếu thân bài trả lời câu hỏi ‘nhóm tìm thấy điều gì về tăng trưởng kinh tế Việt Nam?’, thì phụ lục trả lời câu hỏi khó hơn: ‘nhóm đã đi đến kết luận đó bằng con đường nào, và bằng chứng nào làm cho kết luận ấy đáng tin?’. Đó là giá trị lớn nhất của phụ lục và cũng là giá trị lớn nhất của GitHub repo đối với báo cáo này.